

	Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Πανεπιστημιούπολη Σερρών
---	--

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

“Το τεχνικό πρότυπο 5^{ης} γενιάς κινητής τηλεφωνίας και η εφαρμογή του στην Ελλάδα ”

Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΙ του πρώην Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Τ.Ε., του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΑΕΜ: 4357

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Σέρρες, Μάρτιος 2025

Περιεχόμενα

Σκοπός της Πτυχιακής εργασίας	9
Περίληψη.....	10
Abstract	10
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή.....	11
1.1 Ιστορική εξέλιξη από το 1G -5G: Από τη διασύνδεση των ανθρώπων στην διασύνδεση των πάντων	11
1.2 Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 5 ^{ης} γενιάς – 5G	13
1.2.1 3GPP- Τυποποίηση του 5G	13
1.2.2 Στόχοι του 5G	14
1.2.3 Στοιχεία νέας τεχνολογίας του 5G- NR.....	17
1.3 Εξέλιξη των Release.....	18
1.3.1 Βασικοί τομείς 5G-Advanced.....	19
Κεφάλαιο 2: Στοιχεία τεχνολογίας 5 ^{ης} γενιάς κινητής τηλεφωνίας- 5G	21
2.1 Χρήση φάσματος.....	21
2.1.1 Ζώνες συχνοτήτων.....	21
2.1.2 Επιλογές εύρους ζώνης.....	22
2.1.3 Αξιοποίηση φάσματος.....	24
2.1.4 Ευελιξία καναλιών ελέγχου.....	25
2.1.5 Δυναμικός διαμοιρασμός φάσματος.....	25
2.2 Διαμόρφωση δέσμης- Beamforming.....	26
2.3 Ευέλικτο φυσικό επίπεδο και πρωτόκολλα.....	29
2.3.1 Ευέλικτη αριθμολογία	29

2.3.2 Σύντομος χρόνος μετάδοσης και μίνι υποδοχή	30
2.3.3 Αυτοτελές υποπλαίσιο	32
2.3.4 Αρχή απλού φορέα	33
2.3.6 Προσαρμοστικό εύρος ζώνης χρήστη	35
2.3.7 Κατανεμημένη MIMO.....	37
2.3.8 Τεχνολογίες Πολλαπλής Πρόσβασης και Εξέλιξή τους στα Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας.....	38
2.3.9 Κωδικοποίηση καναλιού	40
2.3.12 Μείωση καθυστέρησης και αποδοτικότερη διαχείριση πόρων	41
2.4 Τεμαχισμός δικτύου	42
2.5 Radio Clouding	43
2.6 Edge computing.....	44
Κεφάλαιο 3: Εξέλιξη της Ραδιοπρόσβασης	46
3.1 Αρχιτεκτονική δικτύου ραδιοπρόσβασης	47
3.1.1 Ανάγκη για CUPS-Control user- plane separation.....	52
3.1.2 CUPS σε αρχιτεκτονική 4G.....	53
3.1.3 Προσέγγιση επικοινωνίας για λειτουργίες κεντρικού δικτύου.....	54
3.2 Δίκτυα ραδιοπρόσβασης επόμενης γενιάς (NGRAN)	56
3.2.1 E-NodeB επόμενης γενιάς (ng-eNB).....	57
3.2.2 NodeB επόμενης γενιάς (gNB).....	58
Κεφάλαιο 4: Αρχιτεκτονική του δικτύου 5G	60
4.1 Κύρια Συστατικά.....	60
4.2 Πυρήνας κινητής τηλεφωνίας	63
4.3 Πυρήνας δικτύου Πέμπτης γενιάς κινητής τηλεφωνίας.....	64
4.4 Αρχιτεκτονικές και Τεχνολογίες πυρήνα δικτύου για το 5G	67

Κεφάλαιο 5: 5G Advanced.....	69
5.1 Εξέλιξη του 5G και το χρονοδιάγραμμα για την μετάβαση στο 5G Advanced.....	70
5.2 Βελτιώσεις και επεκτάσεις του 5G-Advanced.....	71
5.3 Υποστήριξη των Υπηρεσιών XR	73
5.4 Υπερακριβής εντοπισμός θέσης.....	75
5.5 Βελτιστοποίηση της Απόδοσης Ραδιοδικτύου στο 5G-Advanced.....	77
5.5.1 Βελτιώσεις στην κάλυψη.....	77
5.5.2 Βελτιώσεις στο MIMO για Αυξημένη Χωρητικότητα και Απόδοση του Uplink	77
5.6 Επέκταση του 5G-Advanced σε Νέες Κατακόρυφες Εφαρμογές.....	79
5.7 Αυτοματοποίηση δικτύου και ενεργειακή απόδοση	80
5.8 Προγραμματισμός και Κατευθύνσεις του Release 19 στο 5G-Advanced.....	81
5.9 Προοπτικές για το 6G.....	83
Κεφάλαιο 6: Κάλυψη δικτύου 5g στην Ελλάδα.....	86
6.1 Χάρτες κάλυψης στην Ελλάδα.....	86
6.1.1 Πάροχος: Cosmote	86
6.1.2 Πάροχος: Nova.....	87
6.1.3 Πάροχος: Vodafone	88
6.2 Χάρτες κάλυψης στον Νομό Σερρών.....	89
6.2.1 Πάροχος: Cosmote	89
6.2.2 Πάροχος: Nova	89
6.2.3 Πάροχος: Vodafone	90
Κεφάλαιο 7: Βιβλιογραφία.....	91

Πίνακας Εικόνων

Εικόνα 1-1 Ιστορική εξέλιξη των γενιών κινητής τηλεφωνίας.....	12
Εικόνα 1-2 Στοιχοι του 5G Πηγή [1].....	14
Εικόνα 1-3 Χρονοδιάγραμμα 5G-Advanced στην 3GPP.....	19
Εικόνα 1-4 Βασικά χαρακτηριστικά του 5G Advanced Πηγή [1]	19
Εικόνα 2-1 Επιλογές φάσματος 5G Πηγή [1]	22
Εικόνα 2-2 Μέγιστο εύρος ζώνης φορέα για το LTE και το 5G Πηγή: [1].....	23
Εικόνα 2-3 Συνάθροιση φορέων 4G, φορέα 5G Πηγή [1]	23
Εικόνα 2-4 Αξιοποίηση φάσματος στο 5G Πηγή: [1]	24
Εικόνα 2-5 Κατανομές καναλιών ελέγχου στο πεδίο της συχνότητας Πηγή: [1].....	25
Εικόνα 2-6 Η διαμόρφωση δέσμης ενισχύει τη ραδιοχρητικότητα και την κάλυψη Πηγή: [1]	27
Εικόνα 2-7 Κεραία Massive MIMO για 3.5 GHz band Πηγή [2].....	28
Εικόνα 2-8 Αναπαράσταση προσαρμοστικής κεραίας και δυναμική ρύθμιση ισχύος Πηγή [1].....	29
Εικόνα 2-9 Αριθμολογία 5G Πηγή: [1].....	29
Εικόνα 2-10 Ελάχιστος χρόνος μετάδοσης και αντίστοιχος χρόνος κυκλικής διαδρομής Πηγή: [1]	31
Εικόνα 2-11 Mini slot στο 5G με απόσταση υποφερόντων 15kHz Πηγή: [1].....	31
Εικόνα 2-12 Αυτοτελές υποπλαίσιο στο 5G Πηγή [1].....	32
Εικόνα 2-13 Ελαχιστοποίηση των μεταδόσεων Always-On Πηγή [3].....	33
Εικόνα 2-14 Αρχή απλού φορέα στο 5G Πηγή [1]	35
Εικόνα 2-15 Προσαρμοστικό εύρος ζώνης χρήστη Πηγή [1]	36
Εικόνα 2-16 Μετάδοση Κατανεμημένης MIMO Πηγή [1]	38
Εικόνα 2-17 Η έννοια της τμηματοποίησης - τεμαχισμού δικτύου στο 5G Πηγή [1].....	42
Εικόνα 2-18 Εξέλιξη της αρχιτεκτονική του ραδιοδικτύου του δικτύου 5G Πηγή [1]	44
Εικόνα 3-1 Παραδοσιακή αρχιτεκτονική RAN Πηγή [6]	48
Εικόνα 3-2 Κεντριοποιημένη αρχιτεκτονική RAN Πηγή [6].....	49
Εικόνα 3-3 Εικονικοποιημένη αρχιτεκτονική RAN Πηγή [6]	49
Εικόνα 3-4 Διαδικασία επεξεργασίας RAN Πηγή [4].....	50
Εικόνα 3-5 Κατανεμημένο RAN σε CU, DU και RU Πηγή [4].....	51
Εικόνα 3-6 Οριζόντια και κάθετη αποσύνθεση του RAN (α και b αντίστοιχα) Πηγή [4].....	52
Εικόνα 3-7 E-NodeB επόμενης γενιάς (ng-eNB) Πηγή [6].....	57
Εικόνα 3-8 NodeB επόμενης γενιάς (gNB) Πηγή [6].....	59
Εικόνα 3-9 Επιλογές ανάπτυξης NG-RAN Πηγή [6]	59

Εικόνα 4-1 Κυψελοειδή δίκτυα τα οποία αποτελούνται από δίκτυο ραδιοπρόσβασης και έναν πυρήνα κινητής τηλεφωνίας Πηγή [4].....	60
Εικόνα 4-2 Εξέλιξη από τον κόμβο B στο e-Node B Πηγή [5].....	61
Εικόνα 4-3 Εξέλιξη από τον eNB στον gNB Πηγή [5]	61
Εικόνα 4-4 Mobile Core χωρισμένος σε δύο επίπεδα Πηγή [4].....	63
Εικόνα 4-5 Αρχιτεκτονική δικτύου πυρήνα 5ης γενιάς (περιγραφή με βάση τις υπηρεσίες) Πηγή [5]	65
Εικόνα 4-6 Επιλογές NSA και SA για την ανάπτυξη του 5G Πηγή [4]	68
Εικόνα 5-1 Χρονοδιάγραμμα των Releases	70
Εικόνα 5-2 Χρονοδιάγραμμα και μετάβαση στο 5G Advanced και στο 6G Πηγή [8].....	71
Εικόνα 5-3 Βασικοί τομείς του 5G Advanced στην Release 18 Πηγή [1]	73
Εικόνα 5-4 Βασική αρχή τοποθέτησης του CPP Πηγή [8].....	75
Εικόνα 5-5 Δυναμική προσαρμογή ισχύος για εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδεδεμένη λειτουργία	81
Εικόνα 5-6 Στοιχεία ραδιοπρόσβασης του Release 19.....	82
Εικόνα 5-7 Βασικά χαρακτηριστικά του Release 19.....	82
Εικόνα 6-1 Κάλυψη δικτύου 5g Cosmote Πηγή:[https://www.cosmote.gr/static/otegroup/el/page/kalipsi_diktiou]	86
Εικόνα 6-2 Κάλυψη δικτύου 5G της Nova Πηγή:[https://nova.gr/kiniti-tilefonia/diktio-kinitis-tilefonias/diktyo-prosbashs-kinhths/xartis-taxititon-speedmap].....	87
Εικόνα 6-3 Κάλυψη δικτύου 5G της Vodafone Πηγή: [https://www.vodafone.gr/elegxos-taxythtas-internet-diktyou-kinitis/?d=null].....	88
Εικόνα 6-4 Κάλυψη της Cosmote στο Νομό Σερρών Πηγή:[https://www.nperf.com/el/]	89
Εικόνα 6-5 Κάλυψη της Nova στο Νομό Σερρών Πηγή:[https://www.nperf.com/el/]	89
Εικόνα 6-6 Κάλυψη της Vodafone στο Νομό Σερρών Πηγή:[https://www.nperf.com/el/]	90

Υπεύθυνη Δήλωση: Βεβαιώνω ότι είμαι συγγραφέας αυτής της πτυχιακής εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της, είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην πτυχιακή εργασία. Επίσης έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Επίσης, βεβαιώνω ³ ότι αυτή η πτυχιακή εργασία προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά ειδικά για τις απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών ΤΕΙ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (πρώην Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας).

Παπαχρήστου Θεοδώρα

Σκοπός της Πτυχιακής εργασίας

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την ανάλυση και κατανόηση του προτύπου 5G και της εξέλιξής του στο 5G-Advanced, εστιάζοντας στις τεχνολογικές καινοτομίες, τις βελτιώσεις στην απόδοση και την εφαρμογή τους σε πραγματικά δίκτυα. Οι βασικοί στόχοι της εργασίας περιλαμβάνουν:

- Την παρουσίαση του προτύπου 5G, των βασικών του χαρακτηριστικών, της αρχιτεκτονικής του και των τεχνολογιών που το καθιστούν καινοτόμο σε σχέση με τα προηγούμενα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
- Την ανάλυση του 5G-Advanced, το οποίο αποτελεί το επόμενο εξελικτικό βήμα του 5G, εστιάζοντας στις τεχνολογικές αναβαθμίσεις που προσφέρει, όπως η αυξημένη ενεργειακή αποδοτικότητα, η βελτιωμένη κινητικότητα, οι επεκτάσεις στις τεχνολογίες MIMO και XR, καθώς και η ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης (AI) και μηχανικής μάθησης (ML) στη διαχείριση του δικτύου.
- Την παρουσίαση της κάλυψης και της απόδοσης του 5G στην Ελλάδα, βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας της κάλυψης του δικτύου.
- Την προετοιμασία και τις προοπτικές για την επερχόμενη μετάβαση στο 6G, διερευνώντας τις μελλοντικές τεχνολογικές τάσεις και τις πιθανές εξελίξεις που θα επηρεάσουν την επόμενη γενιά δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Περίληψη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζει στη μελέτη του προτύπου 5G και της εξελιγμένης μορφής του, 5G-Advanced, με σκοπό την κατανόηση των τεχνολογικών τους χαρακτηριστικών, των βελτιώσεων που εισάγουν και των εφαρμογών τους. Αρχικά, αναλύεται η αρχιτεκτονική του 5G, οι βασικές τεχνολογίες που το καθιστούν καινοτόμο, καθώς και η σημασία του στην εξέλιξη των ασύρματων επικοινωνιών. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι αναβαθμίσεις που φέρνει το 5G-Advanced, όπως η βελτιωμένη απόδοση MIMO, η υψηλότερη ενεργειακή αποδοτικότητα, η ενίσχυση της κινητικότητας, η επέκταση των δυνατοτήτων XR και η ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση του δικτύου. Επιπλέον, γίνεται σύγκριση των δύο προτύπων, εξετάζοντας τις διαφορές τους σε όρους απόδοσης και εφαρμογής. Στο πλαίσιο της εργασίας, παρουσιάζεται επίσης η υλοποίηση του 5G στην Ελλάδα, βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας της κάλυψης του δικτύου. Τέλος, διερευνώνται οι μελλοντικές τάσεις στην ανάπτυξη των ασύρματων δικτύων, θέτοντας τις βάσεις για την τεχνολογική μετάβαση προς το 6G.

Abstract

This thesis focuses on the study of the 5G standard and its advanced version, 5G-Advanced, aiming to understand their technological characteristics, the improvements they introduce, and their applications. Initially, the architecture of 5G is analyzed, highlighting the key technologies that make it innovative and its significance in the evolution of wireless communications. Subsequently, the upgrades brought by 5G-Advanced are presented, including enhanced MIMO performance, higher energy efficiency, improved mobility, extended XR capabilities, and the integration of artificial intelligence in network management. Additionally, a comparison between the two standards is conducted, examining their differences in terms of performance and implementation. As part of the study, the deployment of 5G in Greece is also presented, based on real data from mobile network providers regarding network coverage. Finally, future trends in wireless network development are explored, laying the groundwork for the technological transition to 6G.

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

1.1 Ιστορική εξέλιξη από το 1G -5G: Από τη διασύνδεση των ανθρώπων στην διασύνδεση των πάντων

Η εξέλιξη των δικτύων κινητής τηλεφωνίας έχει διαμορφώσει σημαντικά την επικοινωνία, τη συνδεσιμότητα και τις τεχνολογικές εφαρμογές σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο όρος "G" προέρχεται από τη λέξη "Generation" (γενιά) και χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις διαδοχικές γενιές των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, από το 1G έως το 5G. Κάθε νέα γενιά εισήγαγε βελτιώσεις όσον αφορά την ταχύτητα, την ποιότητα επικοινωνίας, την αποδοτικότητα του δικτύου και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, δημιουργώντας νέες δυνατότητες τόσο για τους χρήστες όσο και για τις επιχειρήσεις.

Η πρώτη γενιά κινητών δικτύων (1G), που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1980, βασιζόταν σε αναλογικές τεχνολογίες φωνής. Αν και αποτέλεσε την αρχή της κινητής τηλεφωνίας, η ποιότητα ήχου ήταν χαμηλή, η κάλυψη περιορισμένη και το κόστος χρήσης ιδιαίτερα υψηλό.

Η δεύτερη γενιά (2G) εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1990, εισάγοντας την ψηφιακή επικοινωνία, η οποία επέφερε σημαντικές βελτιώσεις, όπως ανώτερη ποιότητα ήχου, μεγαλύτερη εμβέλεια δικτύου και χαμηλότερο κόστος χρήσης. Επιπλέον, το 2G εισήγαγε για πρώτη φορά την ανταλλαγή σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), προσθέτοντας μια νέα διάσταση στην κινητή επικοινωνία.

Η τρίτη γενιά (3G), που κυκλοφόρησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, σηματοδότησε τη μετάβαση από τις υπηρεσίες φωνής στην ευρυζωνική κινητή πρόσβαση. Η τεχνολογία αυτή επέτρεψε τη σύνδεση στο διαδίκτυο, τη λήψη και αποστολή email, τη ζωντανή μετάδοση βίντεο και τη χρήση προηγμένων πολυμεσικών εφαρμογών, μετατρέποντας το κινητό τηλέφωνο σε ένα πολυλειτουργικό εργαλείο.

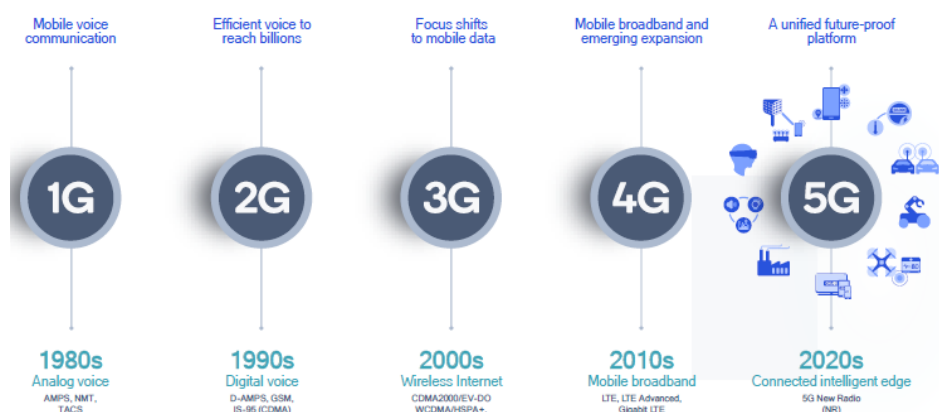
Η τέταρτη γενιά (4G), η οποία έκανε την εμφάνισή της στα τέλη της δεκαετίας του 2010, εισήγαγε ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες και χαμηλότερη καθυστέρηση στην επικοινωνία, βασιζόμενη σε ένα ολοκληρωμένο αρχιτεκτονικό μοντέλο βασισμένο στο πρωτόκολλο διαδικτύου (All-IP). Το 4G υποστήριξε νέες εμπειρίες για τους χρήστες, όπως η ροή

περιεχομένου υψηλής ανάλυσης (HD streaming), τα διαδικτυακά παιχνίδια και οι υπηρεσίες cloud computing, διαμορφώνοντας μια νέα πραγματικότητα στην κινητή επικοινωνία.

Η πέμπτη γενιά (5G) των δικτύων κινητής τηλεφωνίας βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη και επιδιώκει να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερες ταχύτητες, εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση και υψηλή αξιοπιστία επικοινωνίας. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές, το 5G δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών, αλλά εισάγει την έννοια της διασύνδεσης των πάντων (Internet of Everything - IoE), επιτρέποντας την επικοινωνία μεταξύ συσκευών, αισθητήρων και βιομηχανικών συστημάτων.

Αυτή η τεχνολογική εξέλιξη έχει ήδη φέρει επανάσταση σε τομείς όπως η αυτόνομη οδήγηση και οι "έξυπνες" μεταφορές, η τηλεϊατρική και οι απομακρυσμένες ιατρικές επεμβάσεις, η βιομηχανική αυτοματοποίηση, οι "έξυπνες" πόλεις, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things - IoT) και οι εφαρμογές επαυξημένης (Augmented reality- AR) και εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality- VR).

Η σταδιακή μετάβαση από τα αναλογικά δίκτυα του 1G, στα ψηφιακά 2G, την ευρυζωνικότητα του 3G, τις υψηλές ταχύτητες του 4G και τη διασύνδεση των πάντων μέσω του 5G έχει επιφέρει μια ριζική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν, εργάζονται και ψυχαγωγούνται. Η συνεχιζόμενη εξέλιξη των δικτύων προς το 5G-Advanced και το 6G αναμένεται να διαμορφώσει ακόμα πιο προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνδεσιμότητα, την αυτοματοποίηση και τις ευφυείς επικοινωνίες.



Εικόνα 1-1 Ιστορική εξέλιξη των γενιών κινητής τηλεφωνίας

1.2 Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 5^{ης} γενιάς – 5G

Το ραδιοδίκτυο 5G αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, επεκτείνοντας τις δυνατότητες της κινητής ευρυζωνικότητας. Μέχρι σήμερα, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας επικεντρώνονταν κυρίως στη συνδεσιμότητα των smartphones, tablets και φορητών υπολογιστών. Με την έλευση του 5G, η κινητή ευρυζωνικότητα αναμένεται να φτάσει σε νέα επίπεδα, βελτιώνοντας τη χωρητικότητα, τη διαθεσιμότητα και τους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων.

Το 5G δεν αποτελεί απλώς μια αναβάθμιση, αλλά εισάγει νέες υπηρεσίες, όπως η βιομηχανική διασύνδεση του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), η επικοινωνία κρίσιμης σημασίας, με δυνατότητες μετάδοσης δεδομένων έως και 20 Gbps και αύξηση της συνολικής χωρητικότητας, το 5G προσφέρει εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση (latency) και υψηλή αξιοπιστία, επιτρέποντας την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών.

Οι δυνατότητες του 5G αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την κοινωνία, βελτιώνοντας την ταχύτητα επικοινωνίας, την παραγωγικότητα και την ασφάλεια. Οι εφαρμογές του εκτείνονται από την αυτόνομη οδήγηση και την τηλεϊατρική έως τη βιομηχανική αυτοματοποίηση και τις έξυπνες πόλεις.

Τα δίκτυα 4G αναπτύχθηκαν κυρίως για τη σύνδεση smartphones, ενώ το 5G προσελκύει το ενδιαφέρον μιας ευρύτερης βιομηχανικής βάσης, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, της τεχνητής νοημοσύνης και του δημόσιου τομέα. Η εξέλιξή του το καθιστά όχι μόνο μια νέα γενιά κινητής τηλεφωνίας, αλλά και μια βασική τεχνολογική υποδομή για τη μελλοντική ψηφιακή και αυτοματοποιημένη κοινωνία.

1.2.1 3GPP- Τυποποίηση του 5G

Από την τρίτη γενιά κινητής τηλεφωνίας (3G) και έπειτα, η ονομασία κάθε γενιάς αντιστοιχεί σε ένα πρότυπο που καθορίζεται από το έργο της σύμπραξης 3GPP (Third Generation Partnership Project). Παρόλο που η ονομασία του περιλαμβάνει τον όρο "3G", το 3GPP συνεχίζει να αναπτύσσει τα πρότυπα για την 4G και την 5G, με κάθε γενιά να αντιστοιχεί σε μια ακολουθία εκδόσεων του προτύπου.

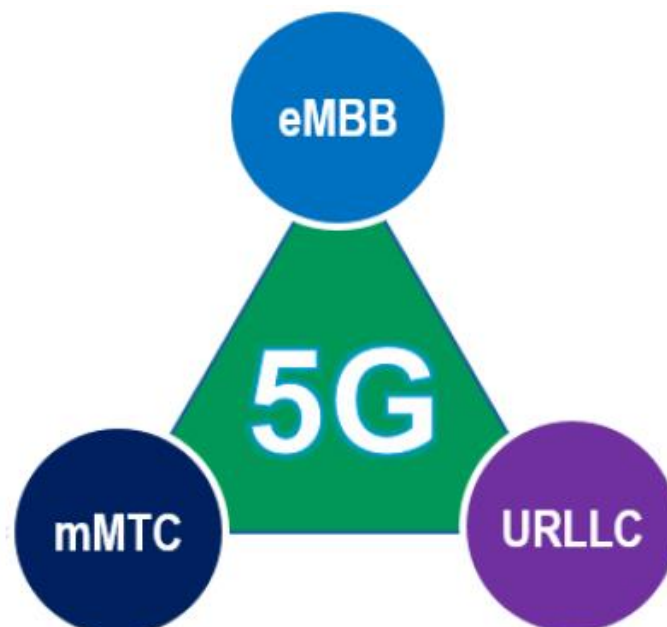
Η 3GPP αποτελείται από διάφορες εκδόσεις (Releases). Οι αρχικές εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένης της Release 14, ορίζουν τις προηγούμενες γενιές κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή τα 1G, 2G, 3G και 4G. Το πρότυπο LTE εισήχθη με τη Release 8, το LTE-Advanced (LTE-A) με τη Release 10 και το LTE-Advanced Pro (LTE-A Pro) με τη Release 12.

Η τεχνολογία 5G ορίζεται αρχικά στην Release 15, η οποία αποτελεί τη βασική έκδοση του 5G, και εξελίσσεται περαιτέρω.

Η τυποποίηση του πρωτοκόλλου 5G περιλαμβάνει τη διαδικασία προσαρμογής της τεχνολογίας ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς και να υποστηρίζει νέες εφαρμογές και υπηρεσίες πέρα από τις παραδοσιακές που εισήγαγαν τα προηγούμενα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Στο πλαίσιο της τυποποίησης, εισήχθησαν νέες τεχνολογίες, όπως το New Radio (NR) και το NextGen Core, ενώ ορισμένα στοιχεία προέρχονται από τις υφιστάμενες τεχνολογίες, όπως η Long Term Evolution (LTE).

1.2.2 Στόχοι του 5G

Η 3GPP, στο Release 15, όρισε την κυψελοειδή τεχνολογία πέμπτης γενιάς, γνωστή ως 5G New Radio (5G NR), με στόχο την επίτευξη των στόχων που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1-2.



Εικόνα 1-2 Στόχοι του 5G
Πηγή [1]

Ενισχυμένη κινητή ευρυζωνικότητα (eMBB): Η ενισχυμένη κινητή ευρυζωνικότητα (Enhanced Mobile Broadband- eMBB) αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη πίσω από τη χρήση των κινητών δικτύων 3G και 4G και αναμένεται να διατηρήσει τον κυρίαρχο ρόλο της και στην εποχή του 5G. Η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για μεγαλύτερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων και η εμφάνιση νέων εφαρμογών δημιουργούν την ανάγκη για βελτιωμένη κινητή ευρυζωνικότητα, όπως ορίζεται από την ITU-R.

Η eMBB καλύπτει ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων χρήσης, οι οποίες παρουσιάζουν διαφορετικές προκλήσεις. Από τη μία πλευρά, περιλαμβάνει σημεία υψηλής πυκνότητας χρηστών (hotspots), όπου απαιτούνται εξαιρετικά υψηλοί ρυθμοί δεδομένων, μεγάλη χωρητικότητα και υψηλή αποδοτικότητα του δικτύου. Από την άλλη, επεκτείνεται σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές, όπου η έμφαση δίνεται στη διασφάλιση της κινητικότητας των χρηστών και στην αδιάλειπτη εμπειρία σύνδεσης, έστω και με χαμηλότερους ρυθμούς δεδομένων και μικρότερη πυκνότητα χρηστών.

Η ενισχυμένη κινητή ευρυζωνικότητα συνδέεται κυρίως με την επικοινωνία που βασίζεται στις ανάγκες των ανθρώπων, βελτιώνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών και καθιστώντας δυνατή τη χρήση απαιτητικών εφαρμογών.

Εξαιρετικά αξιόπιστες επικοινωνίες χαμηλής καθυστέρησης (URLLC): Οι εξαιρετικά αξιόπιστες επικοινωνίες χαμηλής καθυστέρησης (Ultra-Reliable Low Latency Communications - URLLC) προορίζονται να καλύψουν τόσο την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων όσο και την επικοινωνία μεταξύ μηχανών, με την τελευταία να αναφέρεται ως επικοινωνία τύπου κρίσιμης μηχανής (Critical Machine-Type Communication - C-MTC). Το σενάριο αυτό χαρακτηρίζεται από εφαρμογές με αυστηρές απαιτήσεις καθυστέρησης, υψηλή αξιοπιστία και διαθεσιμότητα, οι οποίες είναι απαραίτητες για λειτουργίες που απαιτούν άμεση απόκριση και συνεχή αδιάλειπτη συνδεσιμότητα.

Η τεχνολογία URLLC υποστηρίζει κρίσιμες εφαρμογές που απαιτούν άμεση και αξιόπιστη επικοινωνία, όπως η ασφαλής επικοινωνία μεταξύ οχημάτων (V2V - Vehicle-to-Vehicle), ο ασύρματος έλεγχος βιομηχανικού εξοπλισμού, η τηλε-ιατρική χειρουργική (remote surgery) και η αυτοματοποιημένη διαχείριση ενεργειακών δικτύων (smart grids). Παράλληλα, υπάρχουν και ανθρωποκεντρικές περιπτώσεις χρήσης, όπως τα τρισδιάστατα διαδικτυακά παιχνίδια και το

απτικό διαδίκτυο (tactile internet), όπου η εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση είναι κρίσιμη προκειμένου να εξασφαλιστεί ομαλή και ρεαλιστική αλληλεπίδραση, συχνά σε συνδυασμό με υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων.

Η ενσωμάτωση της URLLC τεχνολογίας στο 5G καθιστά δυνατή την ανάπτυξη εφαρμογών που απαιτούν απόκριση σε πραγματικό χρόνο και υψηλή αξιοπιστία, επεκτείνοντας τις δυνατότητες των ασύρματων δικτύων σε τομείς όπως οι έξυπνες πόλεις, η βιομηχανική αυτοματοποίηση και η προηγμένη διασυνδεδεμένη κινητικότητα.

Μαζικές επικοινωνίες τύπου μηχανής (mMTC): Οι μαζικές επικοινωνίες τύπου μηχανής (Massive Machine-Type Communications - mMTC) αποτελούν μια καθαρά μηχανοκεντρική περίπτωση χρήσης, όπου το βασικό χαρακτηριστικό είναι ο πολύ μεγάλος αριθμός συνδεδεμένων συσκευών που επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι συσκευές αυτές πραγματοποιούν συνήθως αραιές μεταδόσεις μικρού όγκου δεδομένων, οι οποίες δεν είναι ευαίσθητες στην καθυστέρηση, αλλά απαιτούν υψηλή αποδοτικότητα και αξιοπιστία.

Ένα από τα κύρια τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν στις mMTC επικοινωνίες είναι η υψηλή πυκνότητα σύνδεσης σε τοπικό επίπεδο, καθώς και ο μεγάλος συνολικός αριθμός συσκευών που πρέπει να υποστηρίξει το δίκτυο. Η μαζική συνδεσιμότητα δημιουργεί προκλήσεις όσον αφορά την αποδοτική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων του δικτύου, ενώ παράλληλα απαιτεί χαμηλό κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας των συσκευών.

Επιπλέον, η απομακρυσμένη ανάπτυξη των mMTC συσκευών επιβάλλει την ανάγκη για μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους για εκτεταμένες χρονικές περιόδους χωρίς την ανάγκη συχνής συντήρησης. Οι μαζικές επικοινωνίες τύπου μηχανής βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορους τομείς, όπως τα έξυπνα δίκτυα (smart grids), η γεωργία ακριβείας, οι αισθητήρες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και η διαχείριση έξυπνων πόλεων (smart cities), όπου απαιτείται συνδεσιμότητα μεγάλου αριθμού συσκευών με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.

1.2.3 Στοιχεία νέας τεχνολογίας του 5G- NR

Οι στόχοι των δικτύων 5G υπερβαίνουν τις δυνατότητες των υφιστάμενων δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Για την εκπλήρωση όλων αυτών των στόχων απαιτούνται διάφορες νέες τεχνολογίες:

New spectrum: Το 5G είναι η πρώτη τεχνολογία κινητής ραδιοεπικοινωνίας που μπορεί να λειτουργήσει σε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων, από 400 MHz έως 90 GHz. Οι χαμηλές συχνότητες είναι ιδανικές για κάλυψη, ενώ οι υψηλές συχνότητες προσφέρουν υψηλότερες ταχύτητες δεδομένων και χωρητικότητα. Οι πρώτες εφαρμογές του 5G θα χρησιμοποιούν TDD μεταξύ 2,5 και 5,0 GHz, FDD κάτω από 2,5 GHz και TDD στα χιλιοστομετρικά κύματα στα 24-39 GHz.

Massive Multiple Input Multiple Output (MIMO) beamforming: Η τεχνολογία Massive MIMO (πολλαπλές εισοδοί και πολλαπλές εξοδοί) σε συνδυασμό με το beamforming (διαμόρφωση δέσμης) αυξάνει σημαντικά τη φασματική αποδοτικότητα και την κάλυψη του δικτύου. Το beamforming γίνεται πιο αποτελεσματικό σε υψηλότερες συχνότητες, καθώς το μέγεθος της κεραίας είναι ανάλογο του μήκους κύματος. Στην πράξη, το Massive MIMO μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συχνότητες άνω του 1 GHz στους σταθμούς βάσης, ενώ τα χιλιοστομετρικά κύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και σε συσκευές.

Network slicing: Για μέγιστη ενεργειακή και φασματική αποδοτικότητα, απαιτείται ευέλικτος σχεδιασμός που να υποστηρίζει διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης και ζώνες συχνοτήτων. Το network slicing (τεμαχισμός δικτύου) δημιουργεί εικονικά τμήματα δικτύου για διαφορετικές υπηρεσίες εντός του ίδιου δικτύου 5G. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στους παρόχους να υποστηρίζουν ποικίλες ανάγκες και εταιρικούς πελάτες χωρίς να χρειάζεται να δημιουργούν ξεχωριστά δίκτυα.

Dual connectivity and LTE co-existence: Το 5G μπορεί να αναπτυχθεί ως αυτόνομο σύστημα (SA), αλλά σε αρχικό στάδιο αναπτύχθηκε παράλληλα με το LTE. Οι συσκευές 5G έχουν ταυτόχρονη ραδιοσύνδεση με το 5G και το LTE. Η διπλή σύνδεση απλοποιεί την εισαγωγή του 5G, αυξάνει την ταχύτητα δεδομένων και βελτιώνει την αξιοπιστία. Το 5G έχει επίσης σχεδιαστεί για συνύπαρξη με το LTE, επιτρέποντας την κοινή χρήση φάσματος και απλοποιώντας την ανακατανομή του φάσματος.

Cloud και Edge Computing: Η υποστήριξη για την εφαρμογή του cloud και του edge computing Η τρέχουσα αρχιτεκτονική των δικτύων LTE είναι πλήρως κατανεμημένη στην ραδιοπρόσβαση και συγκεντρωμένη στον πυρήνα του δικτύου. Η χαμηλή καθυστέρηση απαιτεί τη μεταφορά περιεχομένου κοντά στο ραδιόφωνο, οδηγώντας σε τοπική διάσπαση και υπολογισμό άκρων. Η επεκτασιμότητα απαιτεί τη μεταφορά των πλεονεκτημάτων του cloud computing στα ραδιοδίκτυα. Το ραδιόφωνο και ο πυρήνας του 5G είναι σχεδιασμένα για την ενσωμάτωση του cloud, συμπεριλαμβανομένων νέων διεπαφών στο εσωτερικό του ραδιοδικτύου.

1.3 Εξέλιξη των Release

Η 3GPP συνέχισε να βελτιώνει τις δυνατότητες του 5G, επεκτείνοντας την τεχνολογία πέρα από την κινητή ευρυζωνικότητα μετά την επιτυχημένη εισαγωγή της. Οι εκδόσεις 3GPP 16 και 17 ολοκλήρωσαν τα χαρακτηριστικά των εξαιρετικά αξιόπιστων επικοινωνιών χαμηλής καθυστέρησης (URLLC) και διεύρυναν το οικοσύστημα του 5G, επιτρέποντας την εφαρμογή του σε νέα σενάρια χρήσης.

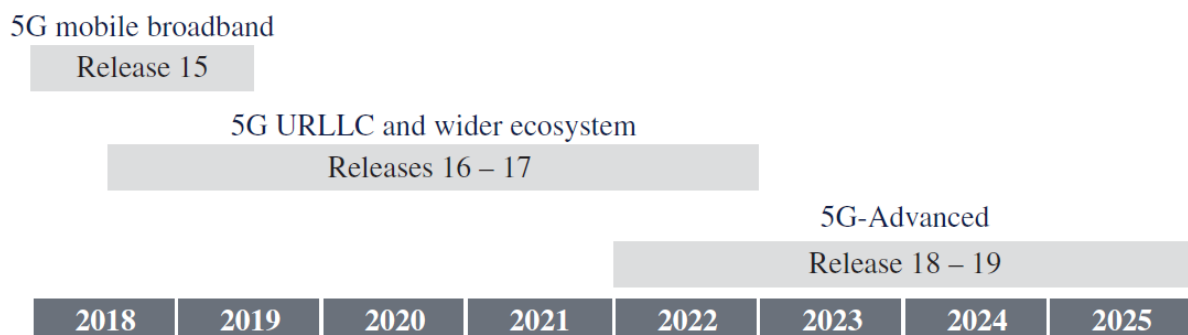
Το επόμενο στάδιο στην εξέλιξη του 5G είναι το 5G-Advanced, το οποίο αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας στις εκδόσεις της 3GPP 18 και μετά. Το 5G-Advanced εισάγει σημαντικές βελτιώσεις στις ραδιοεπικοινωνίες 5G, ενισχύοντας τις δυνατότητές τους ενόψει της μελλοντικής μετάβασης στο 6G μετά το 2030.

Το πρώτο μέρος των προδιαγραφών του Release 18 ολοκληρώθηκε από την 3GPP εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024, με εμπορική διάθεση το 2025, ενώ το Release 19, που αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2025, προβλέπεται να είναι διαθέσιμο στην αγορά γύρω στο 2027.

Το 5G-Advanced επεκτείνει τη χρήση των κινητών δικτύων 5G πέρα από τις κινητές ευρυζωνικές επικοινωνίες και τις URLLC εφαρμογές, καθιστώντας τα κατάλληλα για ένα ευρύ φάσμα κάθετων περιπτώσεων χρήσης. Επιπλέον, η εξέλιξη του δικτύου επικεντρώνεται στη βελτίωση της ανερχόμενης ζεύξης (uplink), τη βελτιωμένη κινητικότητα, την εξελιγμένη συνδεσιμότητα για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), τον υπερ-ακριβή εντοπισμό θέσης και συγχρονισμού, καθώς και την ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης (AI) και μηχανικής μάθησης (ML) για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του δικτύου.

Η Εικόνα 1-3 απεικονίζει το χρονοδιάγραμμα του 5G-Advanced, συγκρίνοντας τις βελτιώσεις που εισάγει σε σχέση με τις πρώτες εκδόσεις του 5G και τις εκδόσεις 16 και 17, παρουσιάζοντας περισσότερες λεπτομέρειες για τα κύρια χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές.

Οι εργασίες του 3GPP συνεχίζονται και μετά την Έκδοση 19, με την Έκδοση 20 να εισάγει επιπλέον βελτιώσεις για το 5G-Advanced,



Εικόνα 1-3 Χρονοδιάγραμμα 5G-Advanced στην 3GPP

1.3.1 Βασικοί τομείς 5G-Advanced

Τα χαρακτηριστικά της έκδοσης 5G-Advanced Release 18 μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1-4



Εικόνα 1-4 Βασικά χαρακτηριστικά του 5G Advanced
Πηγή [1]

Η πρώτη κατηγορία αφορά την επέκταση των δυνατοτήτων του δικτύου, εισάγοντας νέες περιπτώσεις χρήσης, όπως η υποστήριξη του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), των μη-επίγειων

δικτύων (NTN) και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs)¹. Παράλληλα, η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει βελτιώσεις στην ανερχόμενη ζεύξη (uplink), επιτρέποντας την αύξηση της κάλυψης σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη, εστιάζοντας σε αναβαθμίσεις υπηρεσιών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (XR), καθώς και σε τεχνολογίες όπως το edge computing. Επιπλέον, περιλαμβάνει βελτιώσεις στο ραδιοδίκτυο, στην επίγνωση των υπηρεσιών και στην απόδοση πολλαπλών κεραιών MIMO (Multiple Input Multiple Output), ενισχύοντας τη χωρητικότητα και την αποτελεσματικότητα του δικτύου.

Η τρίτη κατηγορία αφορά την επέκταση πέρα από τη συνδεσιμότητα, με την ενσωμάτωση νέων υπηρεσιών, όπως η υψηλής ακρίβειας τοποθέτηση (precise positioning) και η δυνατότητα παροχής συγχρονισμού χρόνου ως υπηρεσία (Time as a Service - TaaS). Αυτές οι τεχνολογίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το βιομηχανικό IoT, τις εφαρμογές έξυπνων πόλεων και τα δίκτυα επόμενης γενιάς.

Η τέταρτη κατηγορία επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του δικτύου, εισάγοντας νέες αρχιτεκτονικές για την υποδομή του, βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα και εκτεταμένη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) και μηχανικής μάθησης (ML) για την αυτοματοποίηση και τη δυναμική προσαρμογή των πόρων του δικτύου.

Οι βελτιώσεις αυτές καθιστούν το 5G-Advanced μια ευέλικτη και αποδοτική πλατφόρμα συνδεσιμότητας, ικανή να υποστηρίξει τόσο τις υφιστάμενες όσο και τις μελλοντικές απαιτήσεις των δικτύων επόμενης γενιάς.

Κεφάλαιο 2: Στοιχεία τεχνολογίας 5^{ης} γενιάς κινητής τηλεφωνίας- 5G

Οι στόχοι του 5G έχουν τεθεί πολύ υψηλοί, όχι μόνο όσον αφορά τους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων έως και 20 Gbps και την αύξηση της χωρητικότητας κατά 1000 φορές, αλλά και όσον αφορά την παροχή μιας ευέλικτης πλατφόρμας για τις νέες υπηρεσίες, όπως το μαζικό Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) και η επικοινωνία σε κρίσιμες καταστάσεις. Οι υψηλοί στόχοι των δικτύων 5G απαιτούν μια σειρά από νέα τεχνολογικά στοιχεία. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται μια επισκόπηση των κύριων νέων τεχνολογιών του 5G σε σύγκριση με το LTE – Long Term Evolution. Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στη χρήση του φάσματος, τη διαμόρφωση δέσμης-¹ beamforming, το φυσικό επίπεδο, την τμηματοποίηση του δικτύου, τη διπλή συνδεσιμότητα και τη νέα αρχιτεκτονική με το νέφος- clouding και το edge computing.

2.1 Χρήση φάσματος

Η αυξανόμενη ζήτηση επικοινωνίας καθιστά αναγκαία την αύξηση του φάσματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα συστήματα 5G. Υιοθετούνται ζώνες υψηλών συχνοτήτων στην περιοχή των εκατοστιαίων κυμάτων (cmWave) και των χιλιοστομετρικών κυμάτων (mmWave) λόγω της δυνατότητάς τους να υποστηρίξουν μεγαλύτερα εύρη ζώνης καναλιού και της ικανότητας παροχής υψηλών ρυθμών δεδομένων.

Το δίκτυο 5G είναι ένα ετερογενές δίκτυο που επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ του δικτύου ευρείας κάλυψης χαμηλής συχνότητας και του δικτύου υψηλής συχνότητας. Η συναίνεση είναι ότι οι ζώνες υψηλότερων συχνοτήτων είναι οι συμπληρωματικές ζώνες για το 5G, ενώ οι ζώνες χαμηλών συχνοτήτων (<6GHz) εξακολουθούν να είναι οι πρωταρχικές ζώνες του φάσματος 5G.

2.1.1 Ζώνες συχνοτήτων

Το 5G έχει σχεδιαστεί για ευέλικτη χρήση του φάσματος ώστε να αξιοποιεί όλες τις διαθέσιμες επιλογές φάσματος από 400 MHz έως 90 GHz. Οι τρεις επιλογές φάσματος απεικονίζονται στην εικόνα 2-1. Το φάσμα κυμάτων mm Wave άνω των 20 GHz μπορεί να παρέχει εύρος ζώνης ακόμη και άνω του 1 GHz, το οποίο επιτρέπει πολύ υψηλό ρυθμό δεδομένων έως και 20 Gbps και ακραία κινητή ευρυζωνική χωρητικότητα.

Τα κύματα mm Wave ενδείκνυνται κυρίως για τοπική χρήση, όπως μαζικές εκδηλώσεις, υπαίθρια και εσωτερικά hotspots, και περιπτώσεις ασύρματης χρήσης σε σταθερές θέσεις.

Το φάσμα στα 2,5-5,0 GHz χρησιμοποιείται για κάλυψη και χωρητικότητα 5G σε αστικές περιοχές με την επαναχρησιμοποίηση των υφιστάμενων θέσεων σταθμών βάσης.

Το φάσμα γύρω από τα 3,5 GHz είναι ελκυστικό για το 5G επειδή είναι διαθέσιμο σε παγκόσμιο επίπεδο και η ποσότητα του φάσματος είναι υψηλή. Το εύρος ζώνης είναι συνήθως έως και 100 MHz ανά φορέα εκμετάλλευσης σε αυτή τη συχνότητα. ¹ Η κάλυψη του 5G στα 3,5 GHz μπορεί να είναι συγκρίσιμη με την κάλυψη του LTE1800 εάν χρησιμοποιείται μαζική διαμόρφωση δέσμης πολλαπλών εισόδων και πολλαπλών εξόδων (MIMO).

	Spectrum	Typical bandwidth	Use cases
90 GHz 3 mm	Above 60 GHz	>1000 MHz TDD	• Local hot spot capacity • Indoor and outdoor • Extreme data rates 5 Gbps and beyond • Fixed wireless
30 GHz 1 cm	24–39 GHz	800 MHz TDD	
10 GHz	2.5–4.9 GHz	100 MHz TDD	• Urban macrocell coverage • High data rate up to 2 Gbps • Capacity boost on LTE sites
3 GHz 10 cm	FDD sub-3 GHz	20 MHz FDD	• Wide area and deep indoor coverage • Uplink coverage • Low latency and critical communication
300 MHz 1m			

Εικόνα 2-1 Επιλογές φάσματος 5G
Πηγή [1]

Οι χαμηλές ζώνες FDD της εικόνας 2-1 χρησιμοποιούνται για ευρεία αγροτική κάλυψη, εξαιρετικά υψηλή αξιοπιστία και καλύτερη απόδοση σε εσωτερικούς χώρους.

2.1.2 Επιλογές εύρους ζώνης

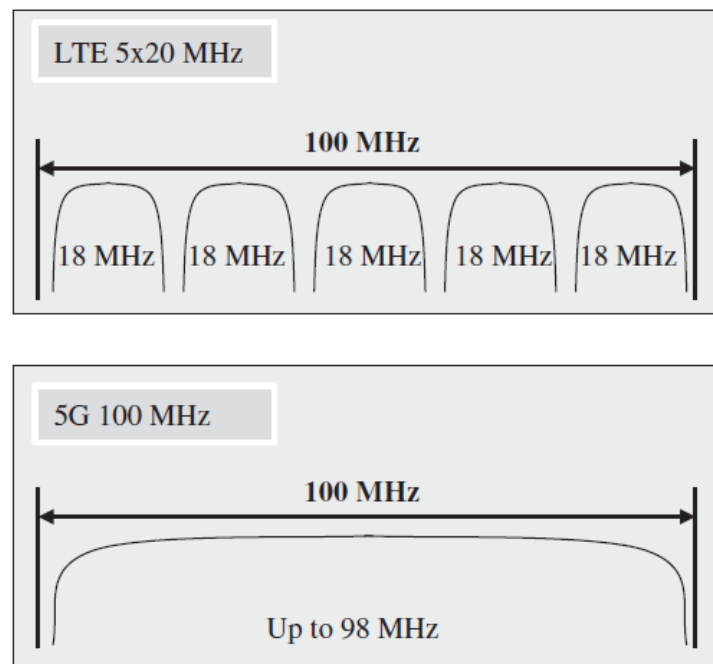
Το 5G έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει μεγάλο αριθμό επιλογών εύρους ζώνης. Ο φορέας στενής ζώνης είναι απαραίτητος στις χαμηλές ζώνες και ο φορέας ευρείας ζώνης είναι χρήσιμος στις υψηλές ζώνες. Το μέγιστο εύρος ζώνης στο LTE είναι 20 MHz, ενώ το 5G υποστηρίζει έως

100 MHz για περιπτώσεις κάτω των 6 GHz και ¹ έως 400 MHz για χιλιοστομετρικά κύματα. Τα μέγιστα εύρη ζώνης παρουσιάζονται στην εικόνα 2-2.

LTE	20 MHz
5G sub-6 GHz	100 MHz
5G millimeter waves	400 MHz

Εικόνα 2-2 Μέγιστο εύρος ζώνης φορέα για το LTE και το 5G
Πηγή: [1]

Μεγαλύτερα εύρη ζώνης μπορούν να υποστηριχθούν με συνάθροιση φορέων (Carrier aggregation), αλλά ο φορέας ευρείας ζώνης είναι πιο εύχρηστος για τις κατανομές φάσματος ευρείας ζώνης εικόνα



Εικόνα 2-3 Συνάθροιση φορέων 4G, φορέα 5G
Πηγή [1]

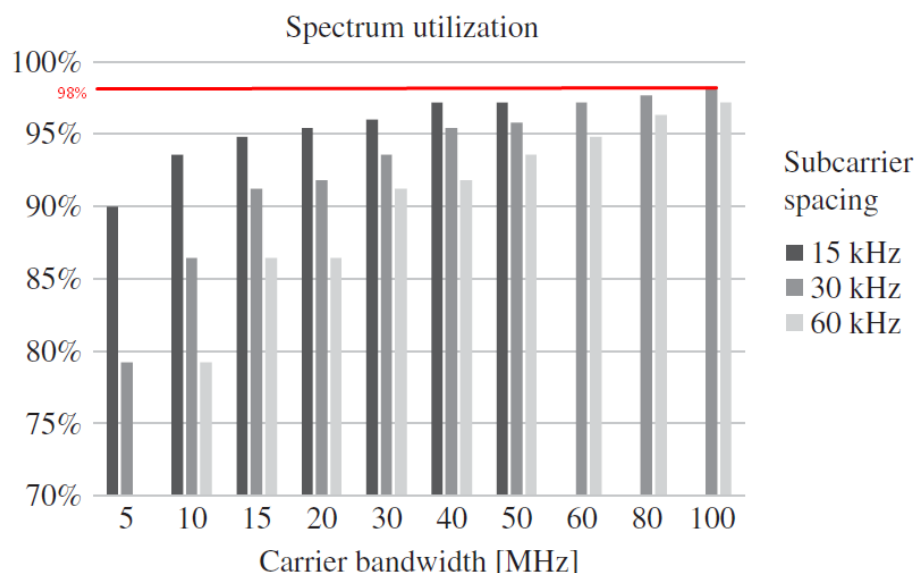
Εάν είναι διαθέσιμο φάσμα 100 MHz, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το LTE με συνάθροιση φορέων: πέντε (5) φορείς, ο καθένας από 20 MHz, δηλαδή $5 \times 20 \text{ MHz} = 100 \text{ MHz}$.

1

Η λύση συνάθροισης φορέων χρειάζεται κοινά κανάλια σε κάθε φορέα, απαιτείται εξισορρόπηση φορτίου μεταξύ των φορέων και απαιτούνται περιττές ζώνες προστασίας. Είναι πιο αποδοτικό να χρησιμοποιείται ένας μόνο φορέας 100 MHz από ό,τι πέντε (5) φορείς των 20 MHz. Το μέγιστο εύρος ζώνης των 20 MHz στο LTE ήταν μια καλή επιλογή επειδή η κατανομή φάσματος ανά φορέα εκμετάλλευσης ήταν συνήθως 20 MHz ή λιγότερο στις συχνότητες όπου αναπτύσσεται το LTE. Υπάρχει, ωστόσο, περισσότερο διαθέσιμο φάσμα στις νέες συχνότητες όπου αναπτύσσεται το 5G, όπως η ζώνη 3,5 GHz και τα χιλιοστομετρικά κύματα, γεγονός που δικαιολογεί το μεγαλύτερο εύρος ζώνης στο 5G.

2.1.3 Αξιοποίηση φάσματος

Το LTE σχεδιάστηκε ώστε να περιλαμβάνει μια ζώνη προστασίας 10% για την αποφυγή παρεμβολών μεταξύ γειτονικών φορέων. Το LTE 20 MHz έχει εύρος ζώνης μετάδοσης 18 MHz, ενώ 2 MHz προορίζονται για ζώνες προστασίας. Οι πρακτικές εφαρμογές δείχνουν ότι η ζώνη προστασίας 10% είναι υπερβολική. Επίσης, οι απαιτήσεις RF γίνονται αυστηρότερες στο 5G σε σύγκριση με το LTE με αποτέλεσμα, η χρήση του φάσματος μπορεί να αυξηθεί από 90% στο LTE σε έως και 98% στο 5G όπως φαίνεται στην εικόνα



Εικόνα 2-4 Αξιοποίηση φάσματος στο 5G

Πηγή: [1]

Συγκεκριμένα, για εύρος φορέα 100 MHz με υπο-φορείς 30kHz στο διάγραμμα φαίνεται η χρήση του φάσματος να είναι στο 98%

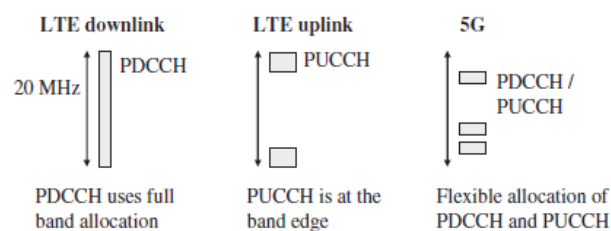
1

2.1.4 Ευελιξία καναλιών ελέγχου

Το 5G σχεδιάστηκε για να προσαρμόζει το εύρος ζώνης του, ώστε να ανταποκρίνεται σε διάφορες συνθήκες. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστεί όταν ένα μέρος του φάσματος είναι κατειλημμένο, όταν υπάρχουν παρεμβολές ή όταν το διαθέσιμο φάσμα δεν αντιστοιχεί στα τυπικά μεγέθη που ορίζονται από το 3GPP

Είναι σημαντικό το σύστημα να περιλαμβάνει ευελιξία που επιτρέπει τη χρήση του εύρους ζώνης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών.

Το κανάλι ελέγχου του LTE έχει ορισμένους περιορισμούς. Συγκεκριμένα, το κανάλι ελέγχου κατερχόμενης ζεύξης PDCCH καταλαμβάνει όλο το εύρος ζώνης και το PUCCH τα άκρα, καθιστώντας αδύνατη την προσαρμογή του εύρους ζώνης κατά βούληση (PDCCH). Το κανάλι ελέγχου φυσικής ανερχόμενης ζεύξης LTE (PUCCH) κατανέμεται στα άκρα της ζώνης. Δεν υπάρχει ευελιξία στις κατανομές καναλιών ελέγχου LTE.



Εικόνα 2-5 Κατανομές καναλιών ελέγχου στο πεδίο της συχνότητας
Πηγή: [1]

Το κανάλι ελέγχου 5G περιλαμβάνει μεγαλύτερη ευελιξία, η οποία επιτρέπει την κατανομή των καναλιών ελέγχου σε κατάλληλες θέσεις στο πεδίο της συχνότητας. Οι κατανομές καναλιών ελέγχου απεικονίζονται στο σχήμα 3.4.

2.1.5 Δυναμικός διαμοιρασμός φάσματος

Ο ανασχεδιασμός του φάσματος (Spectrum refarming) είναι η διαδικασία μετάβασης τμημάτων του φάσματος από μια τεχνολογία σε άλλη, επιτρέποντας την εξέλιξη των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Η μετάβαση από το 2G στο 3G και στη συνέχεια στο LTE έχει ήδη πραγματοποιηθεί, ενώ η εξέλιξη συνεχίζεται προς το 5G. Ο στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της χρήσης φάσματος για τις παλαιότερες τεχνολογίες 2G και 3G, οι οποίες διατηρούνται κυρίως στη ζώνη των 900 MHz για την υποστήριξη παλαιότερων συσκευών, παλιών IoT συστημάτων και

1
υπηρεσιών μεταγωγής κυκλώματος. Τα υπόλοιπα φάσματα, μεταξύ 700 MHz και 2600 MHz, έχουν ήδη μεταβεί στο LTE για την παροχή μεγαλύτερης χωρητικότητας και υψηλότερων ταχυτήτων δεδομένων. Η εισαγωγή του 5G πραγματοποιείται κυρίως στη ζώνη των 3,5 GHz, καθώς και σε χαμηλότερες ζώνες όπως αυτή των 700 MHz..

Η μετάβαση από το LTE στο 5G μπορεί να γίνει με τη χρήση της Δυναμικής Κοινής Χρήσης Φάσματος (Dynamic Spectrum Sharing - DSS), μιας τεχνολογίας που απλοποιεί τη διαδικασία μετάβασης. Το DSS επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του ίδιου φάσματος τόσο από το 5G όσο και από το LTE, καταργώντας την ανάγκη για άμεση αντικατάσταση των υποδομών LTE. Αυτή η δυνατότητα προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα:

- Οι πάροχοι μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο το διαθέσιμο φάσμα, κατανέμοντας δυναμικά τους πόρους τους, ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών.
- Η συνύπαρξη του 5G και του LTE μειώνει το κόστος και τον χρόνο ανάπτυξης του 5G, καθώς επιτρέπει στους παρόχους να χρησιμοποιήσουν τις υπάρχουσες υποδομές τους.
- Το σύστημα προσαρμόζεται δυναμικά στη ζήτηση, κατανέμοντας τους διαθέσιμους πόρους μεταξύ 5G και LTE σε πραγματικό χρόνο.

Η υιοθέτηση του DSS σηματοδοτεί μια ευέλικτη και αποδοτική στρατηγική μετάβασης, επιτρέποντας στους παρόχους να προσφέρουν προηγμένες 5G υπηρεσίες με ελάχιστες διακοπές και χαμηλότερο κόστος επένδυσης.

2.2 Διαμόρφωση δέσμης- Beamforming

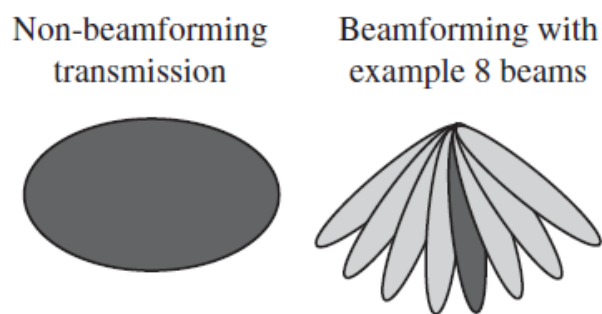
Η διαμόρφωση δέσμης αποτελεί μια αποτελεσματική τεχνολογία για την ενίσχυση της απόδοσης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Προσφέρει υψηλότερη φασματική ευκρίνεια, η οποία συμβάλλει στην αύξηση της χωρητικότητας στις ήδη υπάρχουσες τοποθεσίες σταθμών βάσης. Παράλληλα, βελτιώνει την απόδοση της σύνδεσης και επεκτείνει την περιοχή κάλυψης του δικτύου.

Από την έκδοση 15 του 3GPP, η διαμόρφωση δέσμης συμπεριλήφθηκε στις προδιαγραφές του 5G. Τα οφέλη της τεχνολογίας αυτής επιτυγχάνονται μέσω των μαζικών κεραιών MIMO (Massive MIMO), που επιτρέπουν την αποδοτικότερη αξιοποίηση του διαθέσιμου φάσματος.

Το Massive MIMO (Massive Multiple-Input Multiple-Output) είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό στοιχείων κεραιάς για βελτιστοποιημένη διαμόρφωση δέσμης, αυξημένη χωρητικότητα δικτύου, ελαχιστοποίηση παρεμβολών και αποτελεσματική εκμετάλλευση υψηλών ζωνών συχνοτήτων, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλής πυκνότητας χρηστών και μικρές κυψέλες. Ο στόχος είναι η πλήρης βελτιστοποίηση του ραδιοσχεδιασμού 5G με χρήση διαμόρφωσης δέσμης μέσω αυτού.

Η βασική αρχή της διαμόρφωσης δέσμης στηρίζεται στη δυναμική προσαρμογή των σημάτων, ώστε να εστιάζονται προς συγκεκριμένους χρήστες ή περιοχές με αυξημένη ζήτηση, βελτιώνοντας έτσι την αποδοτικότητα και την ποιότητα της υπηρεσίας.

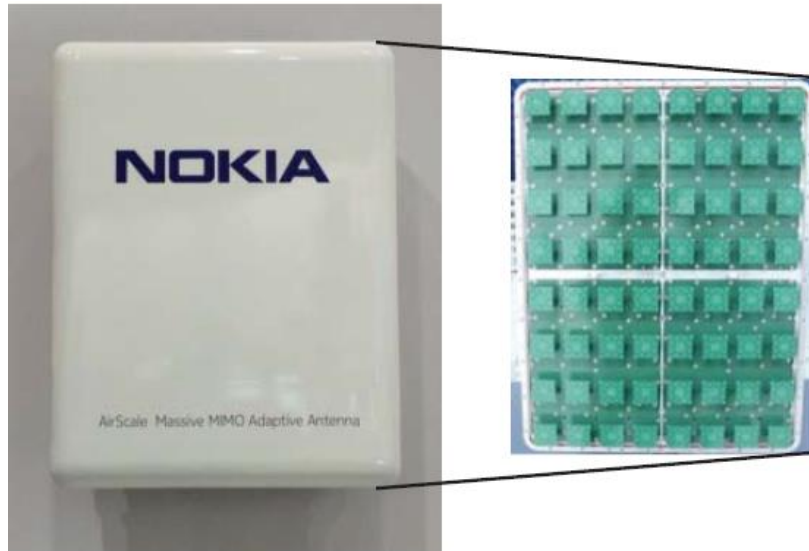
Η παραδοσιακή μετάδοση δεδομένων καλύπτει ολόκληρη την περιοχή της κυψέλης, ενώ η διαμόρφωση δέσμης κατευθύνει τα δεδομένα προς τους χρήστες μέσω στενών δεσμών (Εικόνα 2-6). Με αυτήν την τεχνική, οι ίδιοι πόροι μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν από πολλαπλούς χρήστες εντός ενός τομέα, ελαχιστοποιώντας τις παρεμβολές και αυξάνοντας τη χωρητικότητα της κυψέλης.



Εικόνα 2-6 Η διαμόρφωση δέσμης ενισχύει τη ραδιοχωρητικότητα και την κάλυψη
Πηγή: [1]

Η Massive MIMO σε συνδυασμό με μεγάλο αριθμό στοιχείων κεραιάς αποτελεί μια αποτελεσματική λύση για την αξιοποίηση υψηλότερων ζωνών συχνοτήτων (π.χ. άνω των 10 GHz). Στις υψηλές συχνότητες, τα στοιχεία κεραιάς μπορούν να σμικρυνθούν ($\lambda = c/f$, δηλαδή

μικρότερο μήκος διπόλου), επιτρέποντας την τοποθέτηση πολύ μεγάλου αριθμού στοιχείων σε κοινή θέση, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πολύ στενών δεσμών.



*Εικόνα 2-7 Κεραία Massive MIMO για 3.5 GHz band
Πηγή [2]*

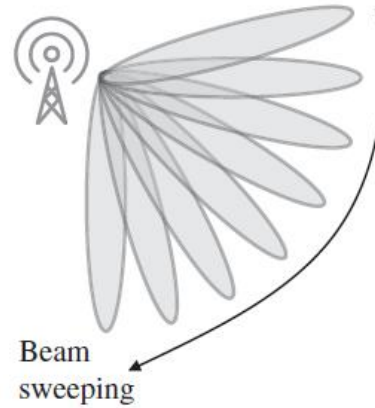
Η μαζική MIMO γίνεται απαραίτητη στις μικρές κυψέλες σε υψηλότερες ζώνες συχνοτήτων, καθώς επιτρέπει την πρακτική κάλυψη των μικρών κυψελών και εξασφαλίζει υψηλές παροχές δεδομένων ανά μονάδα επιφάνειας, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλή πυκνότητα χρηστών (αστικές περιοχές). Για την ανάπτυξη μικρών κυψελών, χρησιμοποιείται επίπεδη κεραία patch διαστάσεων 20 cm συνήθως.

Η εφαρμογή των τεχνολογιών μαζικών κεραιών παρουσιάζει διάφορες τεχνικές προκλήσεις, όπως:

Για να είναι αποδοτική η διαμόρφωση δέσμης που κατευθύνει τα ραδιοκύματα προς συγκεκριμένους χρήστες αντί να μεταδίδονται παντού πρέπει να είναι ακριβής, ώστε το σήμα να φτάνει ακριβώς στον προορισμό του, χωρίς διασπορά ή απώλειες αυτό απαιτεί προηγμένους αλγόριθμους ελέγχου και ισχυρό υπολογιστικό σύστημα στα δίκτυα.

Οι ραδιοσυχνότητες (RF) μπορούν να επηρεαστούν από παρεμβολές από άλλες κεραίες, αντικείμενα που εμποδίζουν το σήμα ή ακόμα και τις καιρικές συνθήκες. Σε υψηλές συχνότητες (π.χ. άνω των 10 GHz), το σήμα επηρεάζεται περισσότερο από εμπόδια όπως κτίρια ή βροχή. Για

να διατηρηθεί η ποιότητα της σύνδεσης, απαιτούνται έξυπνες τεχνικές διαχείρισης παρεμβολών, όπως προσαρμοστικές κεραίες και δυναμική ρύθμιση ισχύος (Εικόνα 2-8)



Εικόνα 2-8 Αναπαράσταση προσαρμοστικής κεραίας και δυναμική ρύθμιση ισχύος
Πηγή [1]

2.3 Ευέλικτο φυσικό επίπεδο και πρωτόκολλα

2.3.1 Ευέλικτη αριθμολογία

Η ραδιοπρόσβαση 5G πρέπει να διαθέτει την ευελιξία να υποστηρίξει διαφορετικές επιλογές φάσματος. Η λύση σε αυτήν την πρόκληση είναι η ευέλικτη αριθμολογία, όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 2-9 .

Subcarrier spacing	15 kHz	30 kHz	60 kHz	120 kHz	240 kHz
Symbol duration	66.7 μ s	33.3 μ s	16.7 μ s	8.33 μ s	4.17 μ s
Nominal cyclic prefix	4.7 μ s	2.3 μ s	1.2 μ s	0.59 μ s	0.29 μ s
Maximum bandwidth	50 MHz	100 MHz	100 MHz	400 MHz	400 MHz
Slot length	1.0 ms	0.5 ms	0.25 ms	0.125 ms	0.125 ms

Εικόνα 2-9 Αριθμολογία 5G
Πηγή: [1]

Το 5G έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίξει διαφορετικές αποστάσεις υποφορέων και διαστήματα προγραμματισμού, ανάλογα με το εύρος ζώνης και τις απαιτήσεις καθυστέρησης. Στην έκδοση 15, οι αποστάσεις υποφορέων κυμαίνονται από 15 kHz έως 240 kHz, ενώ σε μεταγενέστερες εκδόσεις μπορούν να οριστούν ακόμα μεγαλύτερες αποστάσεις.

Η χρήση μεγαλύτερων αποστάσεων υποφορέων επιτρέπει τη μετάδοση περισσότερων συμβόλων μέσα σε ένα υποπλαίσιο, μειώνοντας έτσι τον χρόνο απόκτησης. Αντίθετα, οι μικρότερες αποστάσεις υποφορέων είναι κατάλληλες για στενά εύρη ζώνης και βελτιστοποιούν την κάλυψη σε απομακρυσμένες περιοχές.

Για μια τυπική ανάπτυξη 5G στη ζώνη των 3,5 GHz, το εύρος ζώνης μπορεί να κυμαίνεται από 40 MHz έως 100 MHz, με απόσταση υποφορέων 30 kHz και μήκος σχισμής 0,5 ms. Αντίστοιχα, στο LTE, το εύρος ζώνης είναι 20 MHz, η απόσταση υποφορέων 15 kHz, και το μήκος σχισμής 1 ms. Η απόσταση υποφορέων στο 5G έχει σχεδιαστεί ως πολλαπλάσιο του 15 kHz με βάση τη σχέση 2×15 kHz.

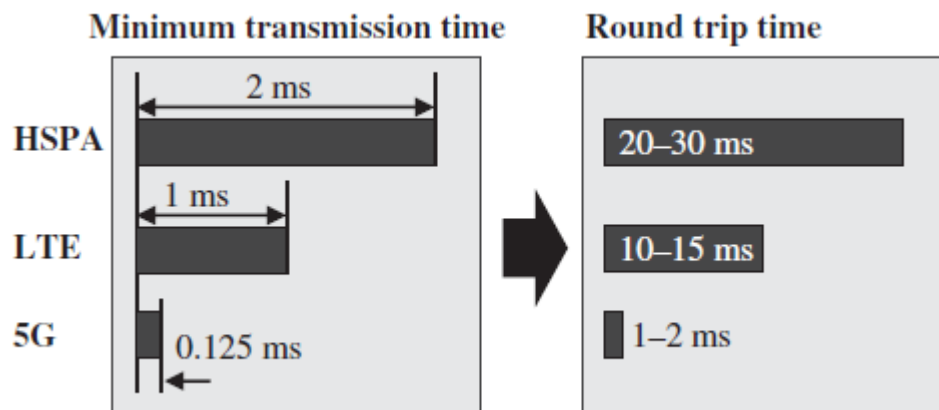
Σε εφαρμογές που απαιτούν πολύ χαμηλή καθυστέρηση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μίνι σχισμή, όπου ο χρόνος μετάδοσης είναι μικρότερος από μία τυπική σχισμή. Επιπλέον, είναι δυνατό να συνδυαστούν πολλαπλές σχισμές, προσαρμόζοντας έτσι τη μετάδοση στις απαιτήσεις του δικτύου.

Οι περισσότερες κατανομές φάσματος κάτω από τα 2,5 GHz περιορίζονται σε 20-40 MHz ανά φορέα και ανά ζώνη, γεγονός που εξηγεί γιατί το LTE έχει ως μέγιστο εύρος ζώνης τα 20 MHz. Αντίθετα, ευρύτερες κατανομές φάσματος είναι διαθέσιμες στις ζώνες 2,5 GHz και 3,5 GHz, καθώς και σε ακόμη υψηλότερες συχνότητες. Το 5G σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει μεγαλύτερα εύρη ζώνης, όπως 100 MHz ή ακόμα και 400 MHz στις υψηλές συχνότητες, εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη χωρητικότητα και ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων.

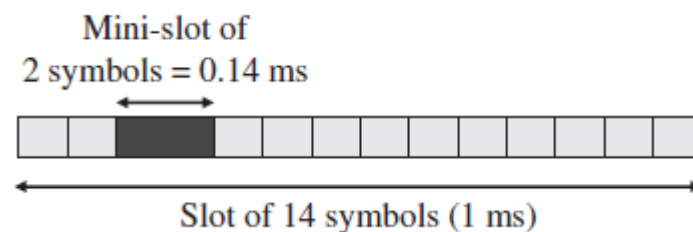
2.3.2 Σύντομος χρόνος μετάδοσης και μίνι υποδοχή

Στο LTE, ο ελάχιστος χρόνος που χρειάζεται για τη μετάδοση ενός πακέτου είναι 1 ms. Όμως, αν προστεθούν και άλλες καθυστερήσεις, όπως η επεξεργασία των δεδομένων και η προσωρινή αποθήκευση (buffering), τότε ο συνολικός χρόνος κυκλικής διαδρομής (Round Trip Time- RTT) φτάνει τα 10-15 ms.

Ο χρόνος μετάδοσης είναι 1 ms και προς τις δύο κατευθύνσεις, ενώ ο χρόνος προσωρινής αποθήκευσης είναι 0,5 ms, και ο χρόνος αποκωδικοποίησης είναι πολλαπλάσιο του 1 ms.



Εικόνα 2-10 Ελάχιστος χρόνος μετάδοσης και αντίστοιχος χρόνος κυκλικής διαδρομής
Πηγή: [1]



Εικόνα 2-11 Mini slot στο 5G με απόσταση υποφερόντων 15kHz
Πηγή: [1]

Για να μειωθεί ο χρόνος επιστροφής, απαιτείται ένας μικρότερος χρόνος μετάδοσης. Ο ελάχιστος χρόνος μετάδοσης για το LTE 1 ms, ενώ στο 5G είναι μόλις 0,125 ms, επιτρέποντας έτσι χρόνο κυκλικού ταξιδιού 1-2 ms. Η μείωση του μεγέθους του πλαισίου απαιτεί επίσης προσαρμογές στις δομές των καναλιών ελέγχου, καθώς και ταχύτερους χρόνους επεξεργασίας τόσο στις συσκευές χρηστών (UE) όσο και στους σταθμούς βάσης. Στην Εικόνα 2-10 παρουσιάζονται οι χρόνοι μετάδοσης και οι αντίστοιχοι χρόνοι κυκλικής διαδρομής που είναι ο συνολικός χρόνος που χρειάζεται ένα πακέτο δεδομένων για να πάει από έναν αποστολέα σε έναν παραλήπτη και να επιστρέψει.

Το υποπλαίσιο του 5G έχει μήκος 1 ms και περιλαμβάνει 1, 2, 4 ή περισσότερες σχισμές, ανάλογα με την απόσταση των υποφορέων όπου κάθε σχισμή έχει μήκος 14 συμβόλων, ενώ το τυπικό διάστημα προγραμματισμού είναι μία σχισμή. Επιπλέον, είναι δυνατός ο προγραμματισμός δεδομένων χρησιμοποιώντας μια μίνι-σχιμή (mini-slot), που έχει μήκος 2, 4 ή 7 σύμβολα.

Η μίνι σχισμή (mini-slot) έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει την επικοινωνία χαμηλής καθυστέρησης, ανεξάρτητα από την απόσταση των υποφορέων να στέλνουν δεδομένα αμέσως, χωρίς να περιμένουν να ολοκληρωθεί μια πλήρης σχισμή.

2.3.3 Αυτοτελές υποπλαίσιο

Το αυτοτελές υποπλαίσιο (self-contained subframe) χωρίζεται σε τρία μέρη το Τμήμα ελέγχου καθόδου (downlink control part), το Τμήμα μετάδοσης δεδομένων (data transmission part), το Τμήμα ελέγχου ανόδου (uplink control part).

Το τμήμα δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για κάθοδο (downlink) είτε για άνοδο (uplink), ιδιαίτερα σε περιπτώσεις δυναμικής λειτουργίας TDD (Time Division Duplex), όπου το δίκτυο μπορεί να προσαρμόζει τη χρήση του εύρους ζώνης ανάλογα με τη ζήτηση.

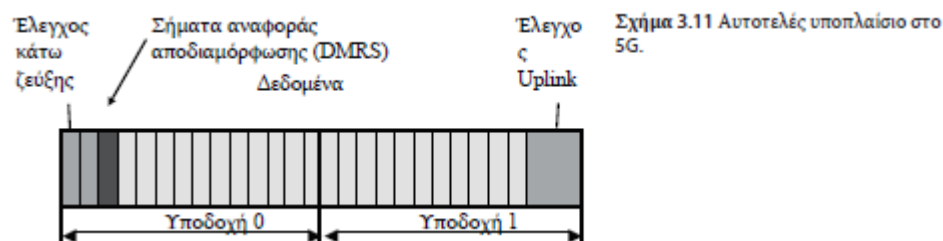
Επειδή τα κανάλια ελέγχου βρίσκονται στα άκρα του υποπλαισίου, δεν υπάρχει παρεμβολή μεταξύ της καθόδου και της ανόδου στα κανάλια ελέγχου.

Το αυτοτελές υποπλαίσιο προσφέρει επίσης επιπλέον πλεονεκτήματα, όπως:

Υποστήριξη λειτουργίας σε μη αδειοδοτημένες ζώνες συχνοτήτων (unlicensed bands),

Βελτιστοποίηση διαμόρφωσης δέσμης (beamforming optimization).

Η γρήγορη εναλλαγή μεταξύ καθόδου και ανόδου είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην περίπτωση του αμοιβαίου καναλιού (reciprocal channel), καθώς βοηθά στη βελτιστοποίηση της απόδοσης με κεραίες Massive MIMO (Εικόνα 2-12).



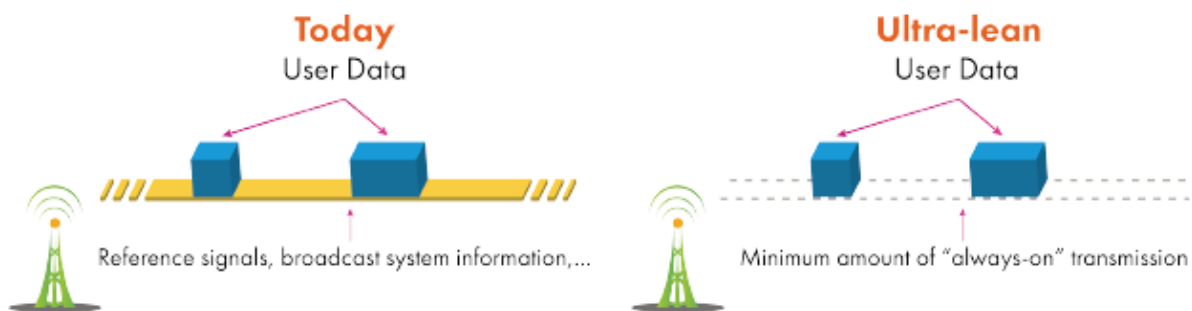
Σχήμα 3.11 Αυτοτελές υποπλαίσιο στο 5G.

Εικόνα 2-12 Αυτοτελές υποπλαίσιο στο 5G
Πηγή [1]

2.3.4 Αρχή απλού φορέα

Ένα ζήτημα με τις τρέχουσες τεχνολογίες κινητών επικοινωνιών είναι ο όγκος των μεταδόσεων που πραγματοποιούνται από τους κόμβους του δικτύου, ανεξάρτητα από τον όγκο της κίνησης των χρηστών. Τέτοια σήματα, που μερικές φορές αναφέρονται ως "always-on" σήματα (δηλαδή πάντα ενεργά σήματα), περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, σήματα για την ανίχνευση σταθμών βάσης, μετάδοση πληροφοριών συστήματος και αναφορά καναλιού μέσω σημάτων αναφοράς που είναι συνεχώς ενεργά Εικόνα 2-13.

Υπό τυπικές συνθήκες κυκλοφορίας, για τις οποίες σχεδιάστηκε το LTE, αυτές οι μεταδόσεις αποτελούν μικρό μόνο μέρος του συνολικού φόρτου του δικτύου και, επομένως, έχουν σχετικά μικρό αντίκτυπο στην απόδοση του δικτύου. Ωστόσο, σε πολύ πυκνά δίκτυα, που αναπτύσσονται για υψηλές μέγιστες ταχύτητες δεδομένων, ο μέσος φόρτος κίνησης ανά κόμβο δικτύου μπορεί να είναι σχετικά χαμηλός, καθιστώντας τις always-on μεταδόσεις ένα σημαντικότερο ποσοστό του συνολικού φόρτου του δικτύου.



Εικόνα 2-13 Ελαχιστοποίηση των μεταδόσεων Always-On
Πηγή [3]

Οι always-on μεταδόσεις έχουν δύο αρνητικές επιπτώσεις:

Αρχικά επιβάλλουν ένα ανώτατο όριο στην ενεργειακή απόδοση του δικτύου και προκαλούν παρεμβολές σε άλλες κυψέλες, μειώνοντας έτσι τις επιτεύξιμες ταχύτητες δεδομένων.

Η αρχή σχεδιασμού απλού φορέα (Lean Carrier) στοχεύει στη μείωση των always-on μεταδόσεων, επιτρέποντας έτσι μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση του δικτύου και υψηλότερες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων.

Σε σύγκριση με το LTE, το οποίο βασίζεται σε σήματα αναφοράς ανά κυψέλη, δηλαδή σήματα που η συσκευή θεωρεί πάντα παρόντα και χρησιμοποιεί για εκτίμηση καναλιού, παρακολούθηση και μετρήσεις κινητικότητας, στο 5G δηλαδή στο NR- New Radio πολλές από αυτές τις διαδικασίες έχουν ανασχεδιαστεί και προσαρμόσκει για να υποστηρίξουν την αρχή Lean Carrier.

2

Για παράδειγμα:

Η διαδικασία αναζήτησης κυψέλης (Cell Search) έχει επανασχεδιαστεί στο 5G σε σχέση με το LTE, ώστε να υποστηρίξει την προσέγγιση του Lean Carrier.

Η δομή των σημάτων αναφοράς αποδιαμόρφωσης (demodulation reference signals) στο NR βασίζεται κυρίως σε σήματα αναφοράς που είναι παρόντα μόνο όταν μεταδίδονται δεδομένα, και όχι συνεχώς, όπως συνέβαινε στο LTE.

Στο LTE, υπάρχουν σήματα αναφοράς (Reference Signals - CRS) που εκπέμπονται από τους σταθμούς βάσης συνεχώς, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει κίνηση δεδομένων ή όχι. Αυτά τα σήματα χρησιμοποιούνται από τις συσκευές για εκτίμηση του καναλιού, παρακολούθηση και λήψη δεδομένων. Η μετάδοση τους γίνεται 20 φορές μέσα σε 5 ms, δηλαδή 4 φορές κάθε 1 ms (Εικόνα 2-14). Αυτό σημαίνει ότι το LTE έχει πάντα ενεργά σήματα αναφοράς, κάτι που καταναλώνει ισχύ και μπορεί να προκαλεί παρεμβολές.

Στο 5G, τα σήματα CRS του LTE δεν υπάρχουν πλέον.

Αντί για συνεχή μετάδοση σημάτων αναφοράς, το 5G μεταδίδει μόνο τα απολύτως απαραίτητα κανάλια, δηλαδή τα κανάλια συγχρονισμού (Synchronization Channels) που επιτρέπουν στις συσκευές να βρουν και να συνδεθούν σε ένα δίκτυο, τα κανάλια εκπομπής (Broadcast Channels) που μεταδίδουν σημαντικές πληροφορίες του δικτύου προς τις συσκευές. Αυτά τα κανάλια δεν μεταδίδονται συνεχώς, αλλά με μια τυπική συχνότητα κάθε 20 ms (Εικόνα 2-14).

Σε σύγκριση με το LTE, το 5G έχει πολύ λιγότερες μεταδόσεις που είναι πάντα ενεργές (always-on).

Αυτό βοηθά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του δικτύου και στη μείωση των παρεμβολών.

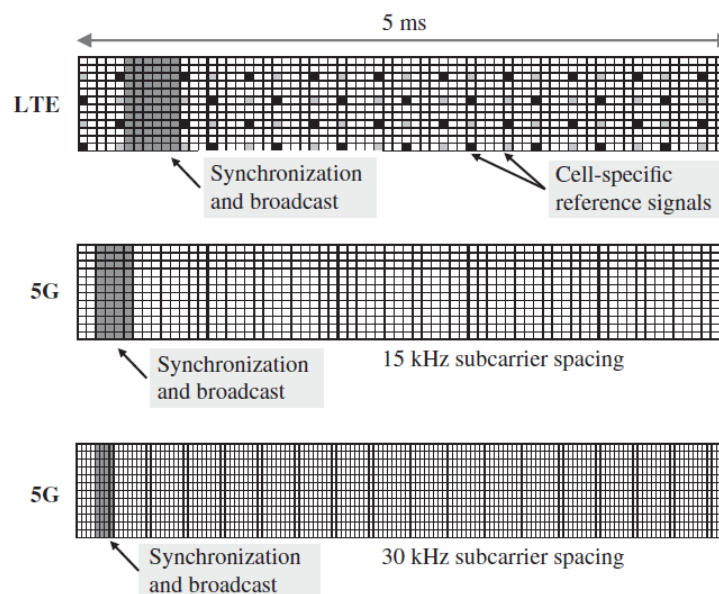
Στο 5G, η απόσταση μεταξύ των υποφορέων μπορεί να είναι 15 kHz ή 30 kHz.

Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση των υποφορέων, τόσο λιγότερο συχνά εκπέμπονται τα κοινά κανάλια, γιατί μπορούν να μεταφέρουν περισσότερα δεδομένα σε λιγότερο χρόνο.

Τα κανάλια συγχρονισμού και εκπομπής χρησιμοποιούν μόνο τέσσερα σύμβολα για τη μετάδοση των πληροφοριών τους.

Αν η απόσταση υποφορέων είναι 15 kHz, τότε αυτά τα κανάλια καταλαμβάνουν 1,4% του συνολικού αριθμού των συμβόλων σε 20 ms.

Αν η απόσταση υποφορέων είναι 30 kHz, τότε καταλαμβάνουν μόνο 0,7% των συμβόλων.



Εικόνα 2-14 Αρχή απλού φορέα στο 5G
Πηγή [1]

2.3.6 Προσαρμοστικό εύρος ζώνης χρήστη

Το 5G επιτρέπει την προσαρμογή του εύρους ζώνης ξεχωριστά για κάθε UE (User Equipment), μια δυνατότητα που ονομάζεται Bandwidth Part (BWP).

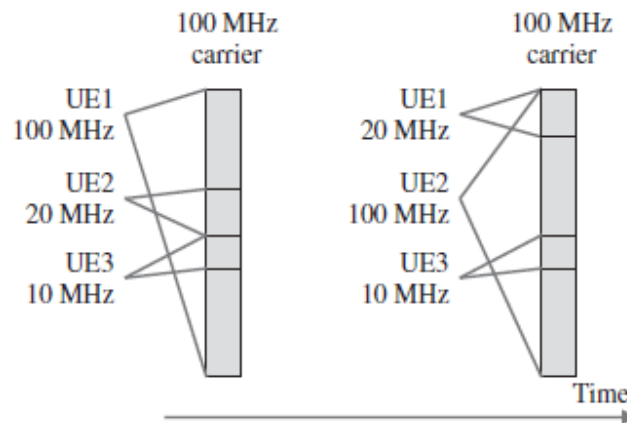
Δυναμική διαμόρφωση εύρους ζώνης για κάθε UE

Στην Εικόνα 2-15, παρουσιάζεται ένα παράδειγμα χρήσης ενός φορέα 100 MHz, όπου:

Το UE1 εκμεταλλεύεται ολόκληρο το εύρος ζώνης των 100 MHz.

Το UE2 λειτουργεί στα 20 MHz.

Το UE3 χρησιμοποιεί 10 MHz.



Εικόνα 2-15 Προσαρμοστικό εύρος ζώνης χρήση
Πηγή [1]

Οι συσκευές με μεγαλύτερο εύρος ζώνης (100 MHz) είναι κατάλληλες για υπηρεσίες κινητής ευρυζωνικότητας υψηλών ταχυτήτων, ενώ οι συσκευές με μικρότερα εύρη ζώνης εξυπηρετούν εφαρμογές με χαμηλότερες απαιτήσεις.

Το εύρος ζώνης κάθε UE μπορεί να προσαρμόζεται δυναμικά, ανάλογα με τις ανάγκες σε ρυθμό μετάδοσης δεδομένων. Για παράδειγμα, την επόμενη χρονική στιγμή, το UE1 μπορεί να μειώσει το εύρος ζώνης του στα 20 MHz, ενώ το UE2 μπορεί να αυξήσει το εύρος ζώνης του στα 100 MHz.

Η δυναμική διαμόρφωση του εύρους ζώνης προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, καθώς βοηθά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των συσκευών, τόσο στο επίπεδο ραδιοσυχνοτήτων (RF) όσο και στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος (baseband).

Κάθε UE πρέπει να λαμβάνει και να μεταδίδει δεδομένα μόνο εντός του καθορισμένου εύρους ζώνης του. Επιπλέον, στην Έκδοση 15 του 3GPP, δεν υπάρχουν αλλαγές στις κατηγορίες UE: Όλες οι συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν πλήρες εύρος ζώνης 100 MHz, ακόμα και αν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μικρότερο εύρος ζώνης σε συγκεκριμένες στιγμές.

2.3.7 Κατανεμημένη MIMO

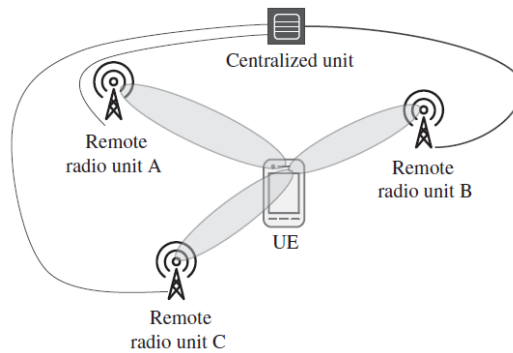
Η κατανεμημένη MIMO- (Multiple Input Multiple Output) αποτελεί μια τεχνική ασύρματης μετάδοσης που βασίζεται στην ταυτόχρονη επικοινωνία μεταξύ ενός χρήστη (UE) και πολλαπλών κυψελών. Συγκεκριμένα, αναφέρεται είτε στη μετάδοση σήματος στην κατεύθυνση του downlink, δηλαδή από δύο ή περισσότερους σταθμούς βάσης προς τον χρήστη, είτε στη λήψη σήματος στην κατεύθυνση του uplink, δηλαδή από τον χρήστη προς δύο ή περισσότερους σταθμούς βάσης.

Αυτή η τεχνολογία είναι επίσης γνωστή με διαφορετικούς όρους, όπως Συντονισμένη Πολυσημειακή Μετάδοση (Coordinated Multipoint Transmission - CoMP) και Πολλαπλό Σημείο Μετάδοσης-Λήψης (Multi-Transmission Reception Point - TRP). Ο βασικός στόχος της κατανεμημένης MIMO είναι η βελτίωση της ποιότητας σύνδεσης των χρηστών που βρίσκονται στα όρια κάλυψης μιας κυψέλης, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα δύο βασικά πλεονεκτήματα:

Αύξηση της ισχύος του λαμβανόμενου σήματος: Μέσω της συντονισμένης μετάδοσης από πολλαπλούς σταθμούς βάσης, ο χρήστης λαμβάνει ενισχυμένο σήμα, το οποίο οδηγεί σε καλύτερη ποιότητα επικοινωνίας και υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων.

Ελαχιστοποίηση των παρεμβολών μεταξύ κυψελών: Επειδή διαφορετικοί σταθμοί βάσης λειτουργούν από κοινού για να εξυπηρετήσουν έναν χρήστη, μειώνονται οι παρεμβολές που παρατηρούνται συνήθως στις άκρες των κυψελών, βελτιώνοντας έτσι τη συνολική απόδοση του δικτύου.

Η κατανεμημένη MIMO μπορεί να θεωρηθεί ως εξέλιξη της μαζικής MIMO (Massive MIMO), με τη διαφορά ότι οι πομποί δεν είναι συγκεντρωμένοι σε μία μόνο κεραία ή σταθμό βάσης, αλλά είναι διασκορπισμένοι σε διαφορετικές τοποθεσίες. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία ενός δικτύου πολλαπλών σημείων μετάδοσης, το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει τους χρήστες πιο αποδοτικά.



Εικόνα 2-16 Μετάδοση Κατακεντρωμένης MIMO
Πηγή [1]

Στην πράξη, η λειτουργία της κατακεντρωμένης MIMO απεικονίζεται στην Εικόνα 2-16, όπου τρεις διαφορετικοί ραδιοπομποί (A,B,C) μεταδίδουν ταυτόχρονα δεδομένα προς έναν χρήστη. Αυτή η συντονισμένη μετάδοση ελέγχεται από μία κεντρική μονάδα διαχείρισης (Centralized Unit), η οποία είναι συνδεδεμένη με κάθε ραδιοπομπού μέσω δικτυακών συνδέσεων χαμηλής καθυστέρησης.

Χάρη σε αυτήν την κεντρική διαχείριση, το σύστημα μπορεί να προσαρμόζεται δυναμικά στις συνθήκες του δικτύου και να παρέχει καλύτερη ποιότητα υπηρεσίας στον χρήστη.

2.3.8 Τεχνολογίες Πολλαπλής Πρόσβασης και Εξέλιξή τους στα Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας

Διάφορες κυματομορφές έχουν χρησιμοποιηθεί στις κινητές τηλεπικοινωνίες ανάλογα με την εκάστοτε τεχνολογική γενιά. Στις αρχικές τεχνολογίες κινητής επικοινωνίας, όπως το 2G GSM (Global System for Mobile Communications), εφαρμόστηκαν οι τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης με Διαίρεση Χρόνου (Time Division Multiple Access - TDMA) και Πολλαπλής Πρόσβασης με Διαίρεση Συχνότητας (Frequency Division Multiple Access - FDMA).

Με την έλευση των δικτύων τρίτης γενιάς (3G), εισήχθη η Πολλαπλή Πρόσβαση με Διαίρεση Κώδικα (Code Division Multiple Access - CDMA), η οποία υλοποιήθηκε στο WCDMA (Wideband Code-Division Multiple Access), παρέχοντας αυξημένη χωρητικότητα και καλύτερη αξιοποίηση του φάσματος σε σχέση με τις προηγούμενες τεχνολογίες.

Στη συνέχεια, στα δίκτυα 4G LTE (Long-Term Evolution), για τη μετάδοση των δεδομένων στο downlink (από τον σταθμό βάσης προς τη συσκευή του χρήστη), χρησιμοποιήθηκε η Ορθογώνια Πολλαπλή Πρόσβαση με Διαίρεση Συχνότητας (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA), επιτρέποντας την αποδοτική χρήση του διαθέσιμου φάσματος και την παροχή υψηλότερων ταχυτήτων μετάδοσης δεδομένων.

Για τη μετάδοση στην αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή στο uplink (από τη συσκευή χρήστη προς τον σταθμό βάσης), το LTE υιοθέτησε την τεχνολογία Πολλαπλής Πρόσβασης με Διαίρεση Συχνότητας Μονού Φορέα (Single Carrier Frequency Division Multiple Access - SC-FDMA). Ο βασικός λόγος για την επιλογή του SC-FDMA ήταν η μείωση των απαιτήσεων του RF εξοπλισμού στις συσκευές χρήστη (UE), γεγονός που συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και βελτιώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Η τεχνολογία SC-FDMA παραμένει διαθέσιμη και στο 5G, κυρίως για να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή κάλυψη, ιδιαίτερα σε περιοχές με δύσκολες συνθήκες μετάδοσης. Παρόλα αυτά, η κύρια κυματομορφή που χρησιμοποιείται στο uplink των δικτύων 5G είναι η OFDMA, η οποία αποτελεί σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με το LTE.

Η επιλογή της OFDMA ως βασικής τεχνολογίας uplink στο 5G βασίζεται στην αποδεδειγμένα ανώτερη απόδοσή της σε σύγκριση με την SC-FDMA. Η OFDMA προσφέρει καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου φάσματος, ιδιαίτερα σε σενάρια που περιλαμβάνουν μετάδοση μέσω πολλαπλών κεραιών και υψηλότερης τάξης διαμόρφωση.

Στα δίκτυα LTE, η τεχνολογία πολλαπλών κεραιών ανοδικής ζεύξης δεν είχε υλοποιηθεί, καθώς οι συσκευές χρήστη (UE), δεν υποστήριζαν τη δυνατότητα αποστολής δεδομένων μέσω πολλαπλών κεραιών.

Στο 5G, όμως, αυτή η δυνατότητα αξιοποιείται με σημαντική αύξηση των ρυθμών μετάδοσης δεδομένων.

2.3.9 Κωδικοποίηση καναλιού

Η κωδικοποίηση καναλιού αποτελεί βασικό στοιχείο των κινητών συστημάτων, καθώς συμβάλλει στη βελτίωση της αξιοπιστίας της σύνδεσης για τη μετάδοση δεδομένων και την ανταλλαγή σημάτων ελέγχου. Ο κύριος λόγος που απαιτείται για την κωδικοποίηση καναλιού είναι η αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκαλούνται από το fading (διαλείψεις σήματος) και τις παρεμβολές στο ασύρματο περιβάλλον μετάδοσης.

Στις προηγούμενες γενιές δικτύων κινητής τηλεφωνίας, όπως το 3G και το LTE, η μέθοδος κωδικοποίησης που χρησιμοποιήθηκε για τα κανάλια δεδομένων ήταν η Turbo coding. Ωστόσο, με την εξέλιξη προς το 5G, επιλέχθηκε μια διαφορετική προσέγγιση που περιλαμβάνει τη χρήση της Low-Density Parity Check (LDPC) κωδικοποίησης για τα κανάλια δεδομένων και της Polar coding για τα κανάλια ελέγχου.

Οι τεχνολογίες LDPC, Turbo, και Polar παρέχουν παρόμοια απόδοση συνδέσμου (link performance) όταν πρόκειται για εφαρμογές που απαιτούν υψηλούς όγκους δεδομένων. Ωστόσο, η LDPC παρουσιάζει ένα σαφές πλεονέκτημα σε σύγκριση με τις άλλες δύο μεθόδους όσον αφορά την πολυπλοκότητα υλοποίησης.

Αυτή η διαφορά στην πολυπλοκότητα υλοποίησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι απαιτήσεις του 5G σε ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων αυξάνονται σημαντικά, φτάνοντας ακόμη και πάνω από 10 Gbps. Για να επιτευχθούν αυτοί οι υψηλοί ρυθμοί, η επιλογή της κατάλληλης κωδικοποίησης καναλιού είναι καθοριστική.

Η LDPC εμφανίζει σημαντικά πλεονεκτήματα αποδοτικότητας, καθώς προσφέρει υψηλή αποδοτικότητα χώρου (area efficiency) με μέγιστο ρυθμό μετάδοσης Gbps για να καλύψει τις απαιτήσεις του νέου ραδιοδικτύου (New Radio - NR) στο 5G.

Αντίθετα, η Polar coding προτάθηκε ως υποψήφια μέθοδος κωδικοποίησης στο 3GPP για το 5G, ωστόσο η απόδοσή της δεν ήταν τόσο υψηλή όσο αυτή της LDPC, ιδιαίτερα σε σενάρια υψηλών ρυθμών μετάδοσης δεδομένων.

Τελικά αποφασίστηκε η Polar coding να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τα κανάλια ελέγχου, ενώ η LDPC εφαρμόζεται στα κανάλια δεδομένων για μέγιστη αποδοτικότητα και απόδοση.

2.3.12 Μείωση καθυστέρησης και αποδοτικότερη διαχείριση πόρων

Στα δίκτυα LTE, κάθε μετάδοση δεδομένων στο uplink προϋποθέτει την αποστολή ενός αιτήματος χωρητικότητας από τη συσκευή χρήστη (UE) προς τον σταθμό βάσης. Μόλις ληφθεί το αίτημα, το δίκτυο προχωρά σε προγραμματισμό πακέτων (packet scheduling) και στη συνέχεια πραγματοποιεί την κατανομή των διαθέσιμων πόρων στο χρήστη.

Αυτή η διαδικασία απαιτείται ακόμη και όταν υπάρχει ήδη μια ενεργή σύνδεση RRC (Radio Resource Control) μεταξύ της συσκευής χρήστη και του δικτύου. Ωστόσο, η ανάγκη για συνεχή κατανομή πόρων από το δίκτυο προσθέτει επιπλέον καθυστέρηση και αυξάνει το φορτίο σηματοδότησης, καθώς κάθε νέα αποστολή δεδομένων απαιτεί επιβεβαίωση και εκχώρηση πόρων από το σταθμό βάσης.

Στο 5G εισήχθει η έννοια της grant-free πρόσβασης, μια νέα μέθοδος μετάδοσης δεδομένων στο uplink, όπου ο χρήστης (UE) μπορεί να στέλνει ορισμένα δεδομένα χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη κατανομή πόρων από το δίκτυο.

Αυτή η τεχνική επιτρέπει στις συσκευές να στέλνουν δεδομένα απευθείας, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων αδειοδότηση από τον σταθμό βάσης.

Η χρήση της grant-free πρόσβασης παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως την μείωση της καθυστέρησης (latency), καθώς εξαλείφεται η ανάγκη αναμονής για εκχώρηση πόρων και την μείωση του φορτίου σηματοδότησης, καθώς περιορίζεται ο αριθμός των μηνυμάτων ελέγχου που ανταλλάσσονται μεταξύ του UE και του δικτύου.

Αποδοτικότερη διαχείριση πόρων, αφού το δίκτυο δεν χρειάζεται να εκχωρεί πόρους για κάθε μικρή μετάδοση δεδομένων.

Αυτή η καινοτομία είναι ιδιαίτερα σημαντική για εφαρμογές χαμηλής καθυστέρησης, όπως το IoT (Internet of Things), και οι υπηρεσίες πραγματικού χρόνου που απαιτούν ταχύτατη ανταπόκριση από το δίκτυο.

2.4 Τεμαχισμός δικτύου

Τα δίκτυα 5G έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται σε ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων, οι οποίες ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή. Οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να ταξινομηθούν σε παράγοντες όπως:

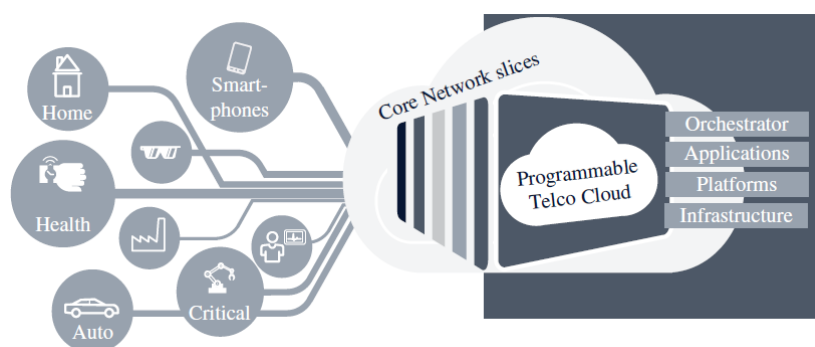
Την καθυστέρηση (latency): Ορισμένες εφαρμογές απαιτούν εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση, όπως οι απομακρυσμένες χειρουργικές επεμβάσεις και ο έλεγχος αυτόνομων οχημάτων.

Τον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων (throughput): Εφαρμογές όπως η εικονική (VR) και επαυξημένη πραγματικότητα (AR) και η ροή πολυμέσων υψηλής ανάλυσης απαιτούν πολύ υψηλές ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων.

Την χωρητικότητα (capacity): Η αυξανόμενη χρήση συνδεδεμένων συσκευών, όπως το Internet of Things (IoT), απαιτεί δίκτυα με υψηλή χωρητικότητα ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό συνδέσεων.

Την διαθεσιμότητα (availability): Κρίσιμες εφαρμογές, όπως οι επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης και τα βιομηχανικά δίκτυα, απαιτούν συνεχή και αξιόπιστη συνδεσιμότητα, ακόμα και σε ακραίες συνθήκες.

Για να καλύψει αυτές τις διαφορετικές και απαιτητικές ανάγκες, το 5G εισάγει την τεχνολογία Network Slicing (Εικόνα 2-17)



Εικόνα 2-17 Η έννοια της τμηματοποίησης - τεμαχισμού δικτύου στο 5G
Πηγή [1]

Αυτή η καινοτομία επιτρέπει στο δίκτυο να δημιουργεί εικονικές, απομονωμένες και προσαρμοσμένες λογικές υποδιαιρέσεις (slices) μέσα σε μια κοινή φυσική υποδομή.

Αντί να υπάρχει ένα ενιαίο δίκτυο που εξυπηρετεί όλους τους χρήστες με τον ίδιο τρόπο, το Network Slicing επιτρέπει τη δυναμική προσαρμογή των πόρων του δικτύου, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται βέλτιστα στις ανάγκες κάθε συγκεκριμένης εφαρμογής.

Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει σε ένα ενιαίο δίκτυο 5G να υποστηρίζει διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης, όπως:

Εξυπνα τηλέφωνα (smartphones), που απαιτούν ισορροπία μεταξύ χωρητικότητας, ταχύτητας και ποιότητας υπηρεσίας,

Tablets, τα οποία συχνά χρησιμοποιούνται για εφαρμογές πολυμέσων και επαγγελματικές ανάγκες,

Συνδέσεις εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (Virtual Reality - VR, Augmented Reality - AR), που απαιτούν υπερ-υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων και εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση,

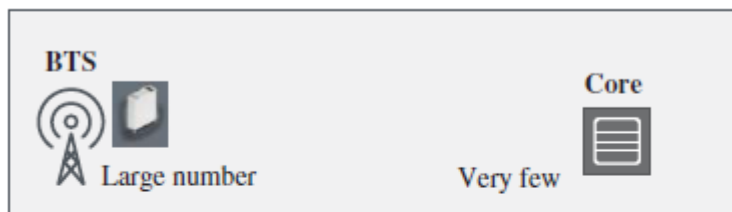
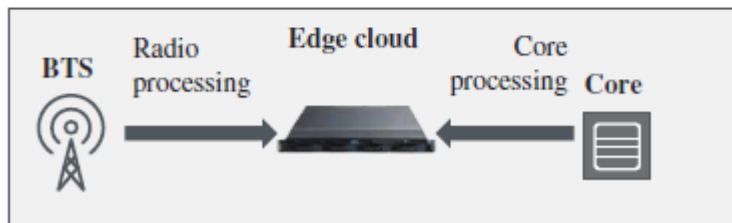
Προσωπικές συσκευές υγείας (personal health devices), οι οποίες χρειάζονται αξιόπιστη και σταθερή συνδεσιμότητα για τη μετάδοση κρίσιμων ιατρικών δεδομένων,

Απομακρυσμένος έλεγχος κρίσιμων εφαρμογών (critical remote control), όπως η τηλερομποτική χειρουργική και οι βιομηχανικές εφαρμογές, όπου απαιτείται εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση και εγγυημένη αξιοπιστία,

Συνδεσιμότητα για οχήματα (automotive connectivity), η οποία επιτρέπει στα αυτόνομα οχήματα να επικοινωνούν μεταξύ τους και με τις υποδομές μεταφορών, απαιτώντας υψηλή διαθεσιμότητα και ασφάλεια σύνδεσης.

2.5 Radio Clouding

Το Radio Clouding στο 5G είναι μια καινοτόμος προσέγγιση που μεταφέρει μέρος ή το σύνολο της επεξεργασίας του ραδιοδικτύου (radio processing) από τους σταθμούς βάσης σε κεντροποιημένους ή κατανεμημένους cloud servers (Edge & Centralized Cloud) (Εικόνα 2-18).

Typical network architecture**Future architecture**

Εικόνα 2-18 Εξέλιξη της αρχιτεκτονική του ραδιοδικτύου του δικτύου 5G
Πηγή [1]

Αυτό επιτρέπει μεγαλύτερη επεκτασιμότητα, χαμηλότερη καθυστέρηση και αποδοτικότερη διαχείριση πόρων, καθώς οι λειτουργίες του RAN (Radio Access Network) και του Core Network μπορούν να εκτελούνται δυναμικά μέσω cloud. Η κατανομή των λειτουργιών μεταξύ Edge Cloud και κεντρικού Cloud επιτρέπει τη βελτίωση της απόδοσης σε κρίσιμες εφαρμογές, όπως το IoT, οι βιομηχανικές αυτοματοποιήσεις, η εικονική (VR) και επαυξημένη πραγματικότητα (AR) και τα αυτόνομα οχήματα. Επιπλέον, η αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων σε κεντρικά cloud διευκολύνει την ανάλυση μεγάλων δεδομένων (big data analytics) και μειώνει το κόστος αναβάθμισης του εξοπλισμού.

Συνολικά, το Radio Clouding επιταχύνει την καινοτομία και βελτιστοποιεί τη διαχείριση των 5G δικτύων, προσφέροντας ευελιξία, αποδοτικότητα και υψηλές επιδόσεις.

2.6 Edge computing

Το Edge Computing στο 5G επιτρέπει την επεξεργασία των δεδομένων πιο κοντά στον χρήστη, μειώνοντας σημαντικά την καθυστέρηση (latency) και βελτιώνοντας την ταχύτητα των υπηρεσιών. Αντί να στέλνονται όλα τα δεδομένα σε απομακρυσμένα data centers, το δίκτυο χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως το Multi-Access Edge Computing (MEC) και το Network Function Virtualization (NFV).

Το MEC επιτρέπει την άμεση επεξεργασία δεδομένων στις κεραιές και τους σταθμούς βάσης, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο απόκρισης, ενώ το NFV μετατρέπει τις δικτυακές λειτουργίες από φυσικές συσκευές σε λογισμικό που εκτελείται στο cloud, καθιστώντας το δίκτυο πιο ευέλικτο και αποδοτικό. Αυτές οι τεχνολογίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για εφαρμογές που απαιτούν άμεση απόκριση.

Για την καλύτερη λειτουργία αυτής της τεχνολογίας, το 5G εισάγει ένα σύστημα διαχείρισης, όπου η συσκευή του χρήστη επικοινωνεί με διακομιστές που παρέχουν τις κατάλληλες ρυθμίσεις και πληροφορίες σύνδεσης.

Το NFV επιτρέπει την εικονικοποίηση των βασικών λειτουργιών του δικτύου, μειώνοντας την ανάγκη για φυσικό εξοπλισμό και καθιστώντας το σύστημα πιο ευέλικτο. Παράλληλα, το MEC υποστηρίζει την άμεση επεξεργασία των δεδομένων στο Edge, αποτρέποντας την καθυστέρηση που προκύπτει από την αποστολή τους σε κεντρικά data centers.

Κεφάλαιο 3: Εξέλιξη της Ραδιοπρόσβασης

Οι προηγούμενες γενιές ασύρματων τεχνολογιών, όπως το 3G και το 4G, επικεντρώθηκαν κυρίως στην αύξηση της ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων. Το 4G, κατά την αρχική του ανάπτυξη, υποστήριζε ταχύτητες μετάδοσης έως 12 Mbps, οι οποίες ήταν επαρκείς για την υλοποίηση εφαρμογών όπως η ροή βίντεο (video streaming) και οι υπηρεσίες διαδικτυακού gaming. Ωστόσο, οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι αυξανόμενες απαιτήσεις νέων εφαρμογών ανέδειξαν τους περιορισμούς του 4G, ιδιαίτερα σε τομείς όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και η Εικονική Πραγματικότητα (VR), όπου απαιτείται χαμηλότερη καθυστέρηση (latency) και υψηλότερη χωρητικότητα δικτύου.

Η ανάγκη για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G προκύπτει από πολλούς παράγοντες. Η ευρεία υιοθέτηση του IoT απαιτεί μία υποδομή ικανή να διαχειρίζεται δισεκατομμύρια συσκευές που συνδέονται στο ασύρματο δίκτυο, διατηρώντας παράλληλα χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και υψηλή αποδοτικότητα. Οι εφαρμογές 3D και UHD βίντεο απαιτούν σημαντικά μεγαλύτερο εύρος ζώνης για να εξασφαλίσουν ομαλή μετάδοση περιεχομένου χωρίς απώλειες ή καθυστερήσεις. Επιπλέον, η Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα (VR/AR), που χρησιμοποιείται τόσο στον τομέα της ψυχαγωγίας (gaming, streaming) όσο και σε βιομηχανικές εφαρμογές, απαιτεί καθυστέρηση της τάξης των χιλιοστών του δευτερολέπτου, ώστε να εξασφαλιστεί μια απρόσκοπτη εμπειρία χρήστη.

Επιπρόσθετα, οι πάροχοι δικτύων κινητής τηλεφωνίας αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση για την αναβάθμιση των υποδομών τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στην εκθετική αύξηση της κίνησης δεδομένων. Παράλληλα, απαιτείται η μείωση του λειτουργικού κόστους, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για πιο αποδοτικές και ευέλικτες τεχνολογικές λύσεις. Το 5G επιτρέπει, επίσης, τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων, παρέχοντας δυνατότητες για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και νέων πηγών εσόδων για τους παρόχους ασύρματων επικοινωνιών.

Η μετάβαση στην τεχνολογία 5G ξεκίνησε ήδη από το 2016, όταν αρκετοί πάροχοι τηλεπικοινωνιών συνεργάστηκαν με κατασκευαστές εξοπλισμού δικτύου για τη διεξαγωγή των πρώτων δοκιμών. Από το 2018, η εμπορική διάθεση των υπηρεσιών 5G έχει ξεκινήσει σε

διάφορες χώρες, σηματοδοτώντας τη σταδιακή μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο ασύρματης επικοινωνίας υψηλής ταχύτητας και χαμηλής καθυστέρησης.

3.1 Αρχιτεκτονική δικτύου ραδιοπρόσβασης

Η αρχιτεκτονική του Ραδιοδικτύου Πρόσβασης (RAN - Radio Access Network) έχει εξελιχθεί σημαντικά μέσα από τις διαφορετικές γενιές των ασύρματων δικτύων, με σκοπό να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις για μεγαλύτερο εύρος ζώνης και βελτιωμένη επεκτασιμότητα.

Το RAN αποτελείται από δύο κύρια δομικά στοιχεία: τη Remote Radio Head (RRH) και τη Baseband Unit (BBU).

Η RRH συνδέεται στη μία πλευρά με την κεραία και στην άλλη με τη BBU, αναλαμβάνοντας τη λειτουργία πομποδέκτη, δηλαδή τη μετατροπή των αναλογικών σημάτων σε ψηφιακά και αντίστροφα. Επιπλέον, εκτελεί κρίσιμες λειτουργίες όπως το φιλτράρισμα του θορύβου και την ενίσχυση του σήματος.

Η BBU, από την άλλη, είναι υπεύθυνη για τη δρομολόγηση και διαχείριση της κυκλοφορίας δεδομένων, τον συγχρονισμό του δικτύου, την επεξεργασία του βασικού ζώνης (baseband processing) και τη διασύνδεση με το ραδιοδίκτυο. Οι δύο μονάδες συνδέονται συνήθως μέσω οπτικής ίνας, διασφαλίζοντας χαμηλή καθυστέρηση και υψηλή απόδοση.

Στα παραδοσιακά δίκτυα 2.5G και 3G, τόσο η RRH όσο και η BBU βρίσκονταν στο ίδιο φυσικό σημείο, ως μέρος του Σταθμού Βάσης (Base Transceiver Station - BTS) (Πίνακας 3-1). Με την έλευση των δικτύων 4G, η BBU απομακρύνθηκε από το σημείο εκπομπής και μεταφέρθηκε σε κεντρικές υποδομές, οδηγώντας στη δημιουργία της αρχιτεκτονικής Centralized RAN (C-RAN). Αυτή η κεντροποιημένη προσέγγιση επέτρεψε τη βελτιστοποίηση των υποδομών, μειώνοντας τις απαιτήσεις σε εξοπλισμό στα επιμέρους cell sites.

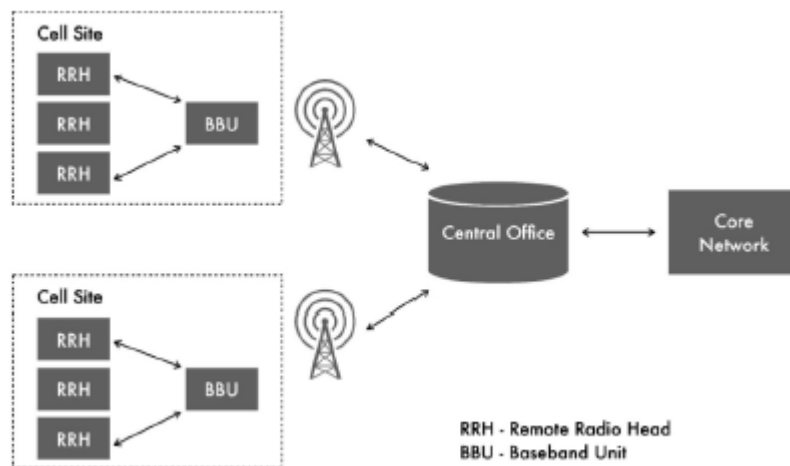
Η αρχιτεκτονική του 4G υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα εικονικοποίησης των BBU, όπου η λειτουργικότητα της BBU εκτελείται σε υποδομές cloud. Σε αυτή την περίπτωση, η αρχιτεκτονική αναφέρεται ως Cloud RAN (C-RAN) ή εικονικοποιημένη ραδιοσπρόσβαση (Virtualized RAN- vRAN), καθιστώντας δυνατή την ευέλικτη διαχείριση των ραδιοπόρων και τη δυναμική προσαρμογή της απόδοσης του δικτύου στις εκάστοτε απαιτήσεις.

Με την ανάπτυξη των δικτύων 5G, η εικονικοποίηση της BBU γίνεται πλέον βασική απαίτηση. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στους παρόχους τηλεπικοινωνιών να διαχειρίζονται αποδοτικότερα τους ραδιοπόρους τους, να προσαρμόζουν δυναμικά την υποδομή του δικτύου τους και να υποστηρίζουν τις διαφορετικές απαιτήσεις των εφαρμογών 5G, όπως το Internet of Things (IoT), οι εφαρμογές Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας (VR/AR) και οι βιομηχανικές εφαρμογές χαμηλής καθυστέρησης. Η υλοποίηση του Cloud RAN στο 5G συμβάλλει επίσης στη μείωση του κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας των υποδομών, ενισχύοντας παράλληλα την αποδοτικότητα και την προσαρμοστικότητα του δικτύου στις σύγχρονες απαιτήσεις επικοινωνίας.

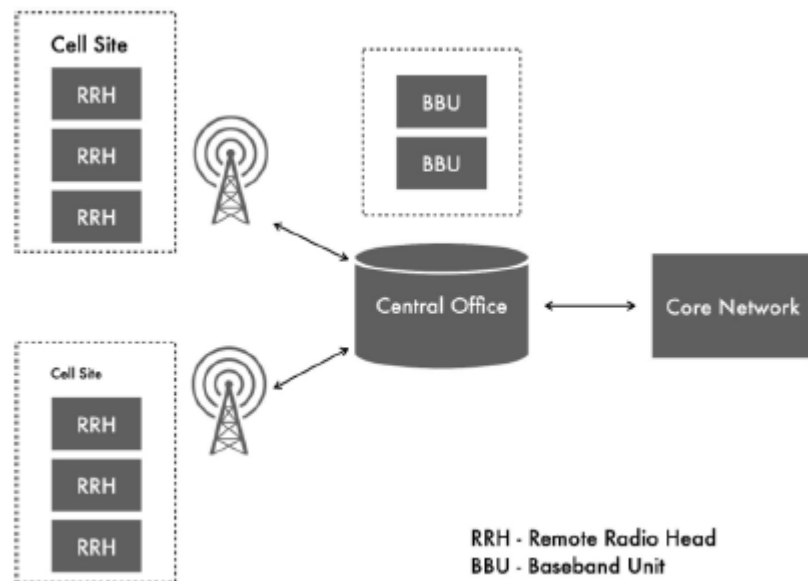
Πίνακας 3-1 Εξέλιξη του RAN
Πηγή [6]

Generation	Architecture / Technology	Base Station
2G	GSM	Base Transceiver Station (BTS)
3G	UMTS	NodeB
4G	LTE	Evolved NodeB (eNodeB)
5G	NR	Next Generation NodeB (gNodeB)

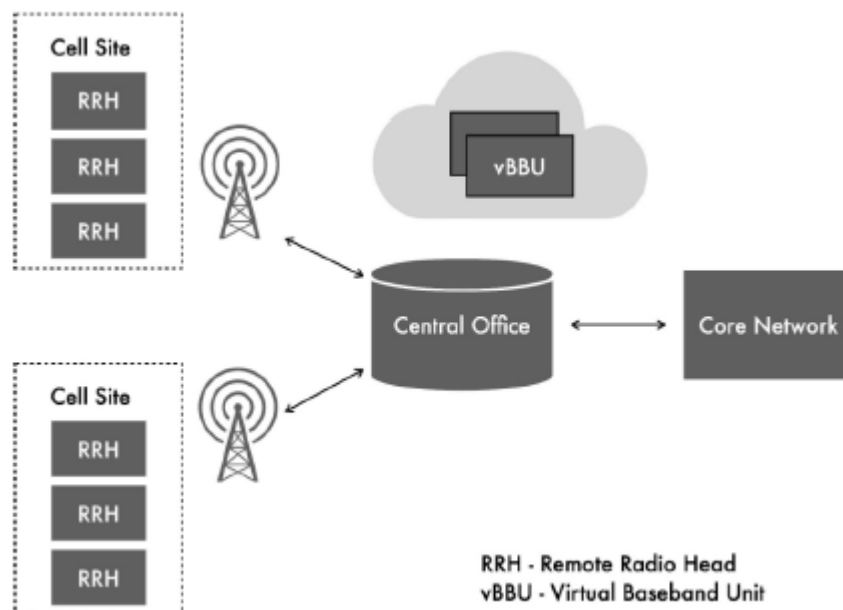
Στις παρακάτω εικόνες απεικονίζεται η διαδικασία εξέλιξης- αρχιτεκτονικής δικτύου ραδιοπρόσβασης.



Εικόνα 3-1 Παραδοσιακή αρχιτεκτονική RAN
Πηγή [6]



Εικόνα 3-2 Κεντριοποιημένη αρχιτεκτονική RAN
Πηγή [6]

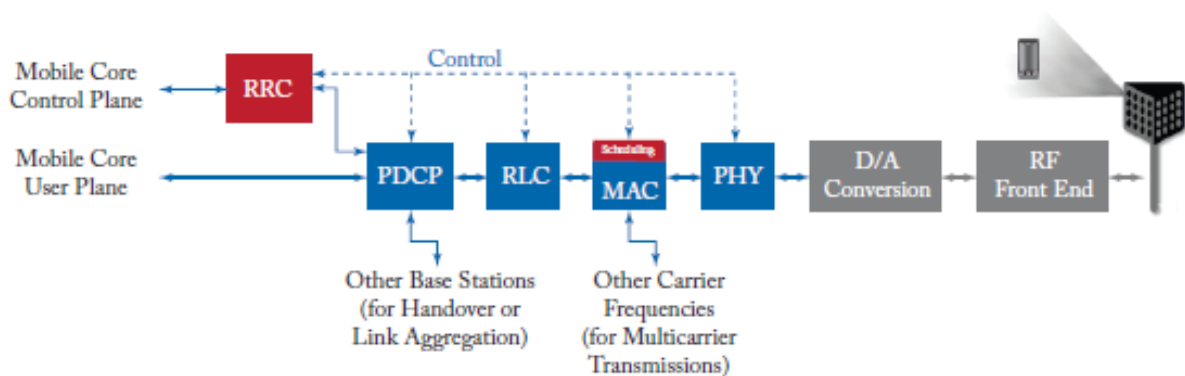


Εικόνα 3-3 Εικονικοποιημένη αρχιτεκτονική RAN
Πηγή [6]

Η ροή επεξεργασίας δεδομένων στο δίκτυο RAN, όπως ορίζεται από το 3GPP, περιλαμβάνει μια σειρά ενεργειών που διασφαλίζουν την ομαλή μετάδοση δεδομένων μεταξύ κινητών συσκευών

και του πυρήνα του δικτύου. Η Εικόνα 3-4 απεικονίζει αυτή την αλληλουχία, η οποία περιλαμβάνει λειτουργίες όπως η κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση, η διαμόρφωση/απόδιαμόρφωση καθώς και η πολυπλεξία/αποπολυπλεξία.

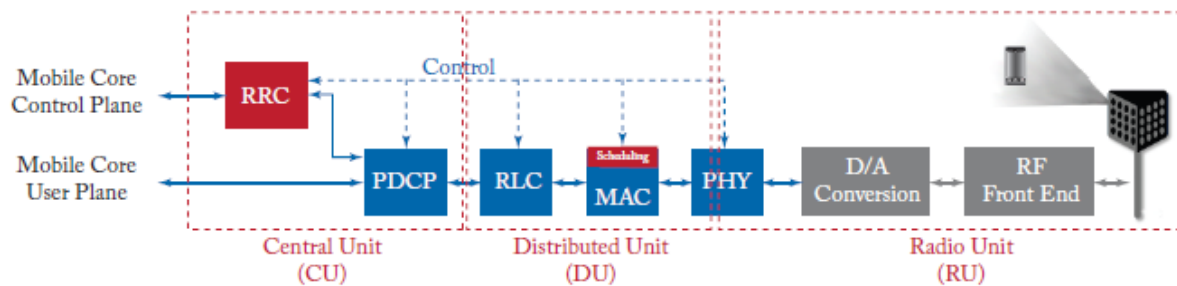
Η μετάβαση στο 5G έχει φέρει μια ριζική αλλαγή στην αρχιτεκτονική του δικτύου ραδιοπρόσβασης (RAN) με επανασχεδιασμό και διαχωρισμό λειτουργιών για την υποστήριξη των αυξημένων απαιτήσεων.



Εικόνα 3-4 Διαδικασία επεξεργασίας RAN
Πηγή [4]

Η αρχιτεκτονική του 5G RAN επιτρέπει την αποσύνθεση (disaggregation) των λειτουργιών του δικτύου, με στόχο τη μεγαλύτερη ευελιξία, την αποδοτικότερη διαχείριση των πόρων και την προώθηση ανοιχτών προτύπων επικοινωνίας. Η αποσύνθεση αυτή μπορεί να διακριθεί σε οριζόντια (horizontal) και κάθετη (vertical).

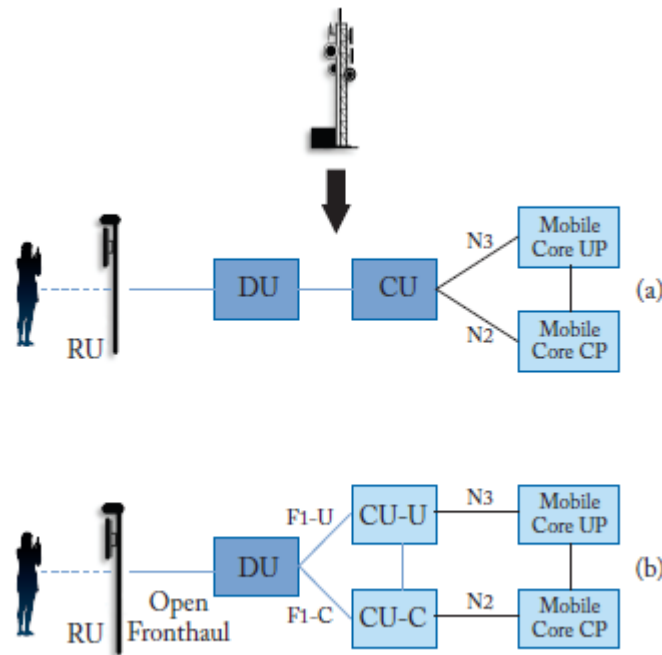
Στο πρώτο επίπεδο, η 3GPP καθορίζει διάφορες επιλογές για την οριζόντια αποσύνθεση του RAN, επιτρέποντας τον διαχωρισμό των παραδοσιακών σταθμών βάσης σε ανεξάρτητα λειτουργικά στοιχεία (Εικόνα 3-4)



Εικόνα 3-5 Κατανεμημένο RAN σε CU, DU και RU
Πηγή [4]

Όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 3-6 (α), η αρχιτεκτονική του RAN μπορεί να διαχωριστεί σε τρία βασικά δομικά στοιχεία: το Centralized Unit (CU), το Distributed Unit (DU) και το Radio Unit (RU). Το RU είναι υπεύθυνο για την αλληλεπίδραση με το ραδιοδίκτυο, ενώ το DU διαχειρίζεται την κατανομή των ραδιοπόρων και την επεξεργασία των σημάτων. Το CU εκτελεί λειτουργίες υψηλότερου επιπέδου, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση κινητικότητας και τις συνδέσεις με τον πυρήνα του δικτύου (Mobile Core). Η O-RAN Alliance έχει επιλέξει συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές αποσύνθεσης από το 3GPP και αναπτύσσει ανοιχτές διεπαφές (open interfaces) για την επικοινωνία μεταξύ αυτών των στοιχείων. Επιπλέον, το 3GPP έχει καθορίσει τις διεπαφές N2 και N3, οι οποίες συνδέουν το RAN με τον Mobile Core, επιτρέποντας την επικοινωνία μεταξύ των στοιχείων του ασύρματου δικτύου και του κεντρικού πυρήνα.

Το δεύτερο επίπεδο αποσύνθεσης αφορά την κάθετη αποσύνθεση (vertical disaggregation) και επικεντρώνεται στον διαχωρισμό του επιπέδου ελέγχου (Control Plane - CP) από το επίπεδο δεδομένων χρήστη (User Plane - UP) στο CU, με βάση την αρχιτεκτονική CUPS (Control/User Plane Separation). Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3-6 (β), το CU διαχωρίζεται περαιτέρω σε δύο επιμέρους μονάδες: CU-C (Control Plane) και CU-U (User Plane). Το CU-U είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά δεδομένων χρήστη και την επικοινωνία με το δίκτυο κορμού μέσω της διεπαφής N3, ενώ το CU-C χειρίζεται τη σηματοδότηση ελέγχου, επικοινωνώντας με το Mobile Core μέσω της διεπαφής N2. Επιπλέον, το CU-C διαχειρίζεται τη σηματοδότηση που αφορά τη διαχείριση κινητικότητας, την αυθεντικοποίηση και τις πολιτικές ποιότητας υπηρεσίας (QoS), τόσο προς τον Mobile Core όσο και προς τη συσκευή χρήστη (UE). Η συνδεσιμότητα RU-DU ονομάζεται Fronthaul, η DU-CU ονομάζεται Midhaul και η CU-Mobile Core ονομάζεται Backhaul.



Εικόνα 3-6 Οριζόντια και κάθετη αποσύνθεση του RAN (a και b αντίστοιχα)
Πηγή [4]

3.1.1 Ανάγκη για CUPS-Control user- plane separation

Η παγκόσμια κοινότητα των παρόχων υπηρεσιών βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή αύξηση στην κατανάλωση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, η οποία οφείλεται στην αυξανόμενη δημοτικότητα εφαρμογών όπως η μετάδοση βίντεο, τα διαδικτυακά παιχνίδια και οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Το 5G, πέραν της υποστήριξης υψηλότερων ταχυτήτων δεδομένων, καλείται να αντιμετωπίσει την πρόκληση της μείωσης της καθυστέρησης του δικτύου, η οποία έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα της εμπειρίας του πελάτη και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη νέων περιπτώσεων χρήσης που βασίζονται στην τεχνολογία 5G.

Οι σχεδιαστές του 5G διερεύνησαν διάφορες μεθόδους για τη μείωση της καθυστέρησης στο δίκτυο, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των νέων εφαρμογών που εμφανίζονται, όπως τα έξυπνα οχήματα, η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα (VR/ AR) και τα ολογραφικά συστήματα. Η δομή του 5G στοχεύει στη μείωση της καθυστέρησης μέσω διαφόρων τεχνικών, όπως η δημιουργία εικονικών τμημάτων δικτύου (Network Slicing), η χρήση πολλαπλών κεραιών (Massive MIMO), η εγκατάσταση μικροκυψελών (Small Cells) και η υπολογιστική ισχύς κοντά στο χρήστη (Multi-access Edge Computing - MEC). Η τεχνολογία MEC, που βρίσκεται πιο κοντά

στους τελικούς χρήστες, είναι καθοριστική για τη μείωση της καθυστέρησης, καθώς παρέχει υπολογιστικούς πόρους για υπηρεσίες Over-The-Top (OTT) και για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT). Επιπλέον, το CUPS (Control and User Plane Separation) αποτελεί μια ακόμη τεχνική στο πλαίσιο του 5G που συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης και στη μείωση της καθυστέρησης του δικτύου.

Το CUPS- Control user- plane separation προσφέρει πολλαπλές επιλογές ανάπτυξης, δίνοντας στους παρόχους υπηρεσιών μεγάλη ευελιξία για την ανάπτυξη λειτουργιών του επιπέδου χρήστη σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις εύρους ζώνης και καθυστέρησης των υπηρεσιών τους. Για παράδειγμα, ένας πάροχος μπορεί να χρειαστεί να αναπτύξει περισσότερες λειτουργίες επιπέδου χρήστη κοντά σε ένα πανεπιστημιούπολη, όπου εκατοντάδες φοιτητές παρακολουθούν βίντεο ή παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια. Αντίθετα, σε ένα στάδιο, όπου χιλιάδες χρήστες κινητών ελέγχουν emails, περιηγούνται στο Διαδίκτυο ή ανεβάζουν φωτογραφίες, η ανάγκη κλιμάκωσης του επιπέδου ελέγχου γίνεται πιο έντονη, ώστε να υποστηριχθούν χιλιάδες ταυτόχρονες συνεδρίες.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να χρειαστεί να αναπτύξει επιπλέον λειτουργίες επιπέδου ελέγχου σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, ώστε να καλύψει τις ανάγκες των χιλιάδων κινητών χρηστών. Αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει ότι το δίκτυο μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις διαφορετικές απαιτήσεις χρηστών και τοποθεσιών.

3.1.2 CUPS σε αρχιτεκτονική 4G

Η αρχιτεκτονική CUPS (Control/User Plane Separation) εισήχθη αρχικά στο Evolved Packet Core (EPC) του 4G, επιτρέποντας τον διαχωρισμό των λειτουργιών του επιπέδου ελέγχου (Control Plane - CP) από τις λειτουργίες του επιπέδου χρήστη (User Plane - UP). Η διάκριση αυτή επηρέασε βασικές λειτουργίες του EPC, όπως το Packet Gateway (PGW), το Serving Gateway (SGW) και το Traffic Detection Function (TDF), τα οποία διαχωρίστηκαν σε μονάδες επιπέδου ελέγχου και επιπέδου χρήστη, δημιουργώντας τα αντίστοιχα PGW-U/PGW-C, SGW-U/SGW-C και TDF-U/TDF-C.

Η ενσωμάτωση του CUPS στο EPC παρείχε στους παρόχους υπηρεσιών (service providers) τη δυνατότητα να επιλέξουν διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξης, ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη του δικτύου μπορούσε να γίνει είτε με τη συγκέντρωση των

λειτουργιών του επιπέδου ελέγχου και του επιπέδου χρήστη στον ίδιο χώρο (data center), είτε με κατακεντρωμένη ανάπτυξη των λειτουργιών ελέγχου και χρήστη σε διαφορετικές τοποθεσίες, είτε με την επιλογή ενός υβριδικού μοντέλου, όπου οι λειτουργίες ελέγχου αναπτύσσονται κεντρικά και οι λειτουργίες χρήστη σε πολλαπλές γεωγραφικές περιοχές.

Στην αρχιτεκτονική του 5G, το CUPS αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο του σχεδιασμού του 5G Core. Αντί για ξεχωριστές λειτουργίες όπως το SGW-U και PGW-U στο 4G EPC, το 5G Core διαθέτει μια ενοποιημένη οντότητα επιπέδου χρήστη, το User Plane Function (UPF), η οποία αναλαμβάνει όλες τις λειτουργίες μεταγωγής πακέτων και διαχείρισης δεδομένων χρήστη. Οι λειτουργίες του Control Plane στο 5G είναι πλέον κατακεντρωμένες σε διάφορες δικτυακές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων του Authentication Server Function (AUSF), του User Data Management (UDM), του Policy and Charging Function (PCF) και του Session Management Function (SMF). Ο διαχωρισμός αυτών των λειτουργιών επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών να καθορίσουν ποιες δικτυακές λειτουργίες θα αναπτυχθούν στο άκρο του δικτύου (edge network) και ποιες θα παραμείνουν στον κεντρικό πυρήνα του δικτύου (core network), ανάλογα με τις απαιτήσεις των εφαρμογών και της κυκλοφορίας δεδομένων.

Μια σημαντική διαφορά μεταξύ του 4G και του 5G είναι η υποστήριξη των cloud-native δικτυακών υπηρεσιών, γεγονός που καθιστά την υλοποίηση του CUPS στο 5G πιο αποδοτική και ευέλικτη σε σύγκριση με το 4G. Με αυτή τη νέα αρχιτεκτονική, οι πάροχοι και οι κατασκευαστές εξοπλισμού μπορούν να αναπτύξουν το δίκτυο με δυναμικό και επεκτάσιμο τρόπο, βελτιώνοντας τη διαχείριση πόρων και επιτρέποντας την αποτελεσματικότερη κατανομή των λειτουργιών του δικτύου. Η υιοθέτηση αυτής της αρχιτεκτονικής επιτρέπει επίσης τη μείωση του κόστους λειτουργίας (OPEX) και επενδύσεων (CAPEX), καθιστώντας το 5G πιο ευέλικτο και προσαρμόσιμο στις διαφορετικές απαιτήσεις χρήσης, όπως η Βιομηχανία 4.0, το Internet of Things (IoT) και οι υπηρεσίες χαμηλής καθυστέρησης (URLLC - Ultra-Reliable Low Latency Communications).

3.1.3 Προσέγγιση επικοινωνίας για λειτουργίες κεντρικού δικτύου

Η αρχιτεκτονική του 5G επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο επικοινωνίας των λειτουργιών του Core Network, εισάγοντας νέες μεθόδους διασύνδεσης που προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και αποδοτικότητα. Το 5G υποστηρίζει δύο κύριες προσεγγίσεις για την επικοινωνία των

λειτουργιών του δικτύου: την αρχιτεκτονική σημείου προς σημείο (Point-to-Point) και την αρχιτεκτονική βασισμένη σε υπηρεσίες (Service-Based Architecture - SBA).

Η Point-to-Point αρχιτεκτονική, η οποία χρησιμοποιήθηκε εκτενώς στα δίκτυα 4G, βασίζεται σε σημεία αναφοράς (reference points) και συγκεκριμένες διεπαφές επικοινωνίας μεταξύ των λειτουργιών του δικτύου. Σε αυτή την προσέγγιση, κάθε επικοινωνία πραγματοποιείται αυστηρά μεταξύ ενός αποστολέα και ενός παραλήπτη, γεγονός που προσφέρει έναν ξεκάθαρο, αλλά άκαμπτο τρόπο επικοινωνίας. Το 5G, αν και εισάγει νέες μεθόδους επικοινωνίας, εξακολουθεί να υποστηρίζει το παραδοσιακό σημείο προς σημείο μοντέλο, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Η αρχιτεκτονική βασισμένη σε υπηρεσίες (SBA) αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες του 5G Core Network, εισάγοντας ένα ευέλικτο μοντέλο επικοινωνίας, στο οποίο οι λειτουργίες του πυρήνα του δικτύου λειτουργούν είτε ως παραγωγοί (producers) είτε ως καταναλωτές (consumers) δικτυακών υπηρεσιών. Η επικοινωνία μεταξύ αυτών των στοιχείων βασίζεται σε RESTful APIs, επιτρέποντας μεγαλύτερη κλιμάκωση και αποδοτικότητα στη διαχείριση των υπηρεσιών. Στο μοντέλο παραγωγού-καταναλωτή, μια υπηρεσία μπορεί να παρέχεται από έναν μόνο παραγωγό, ενώ μπορεί να χρησιμοποιείται από πολλαπλούς καταναλωτές.

Η αρχιτεκτονική SBA υποστηρίζει δύο βασικά μοντέλα επικοινωνίας μεταξύ των λειτουργιών του 5G Core Network. Το Request-Response Model χρησιμοποιείται για απλά αιτήματα και απαντήσεις μεταξύ των στοιχείων του δικτύου, με σύγχρονη επικοινωνία, δηλαδή ο αποστολέας λαμβάνει άμεση απάντηση μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία του αιτήματος. Για παράδειγμα, η διαδικασία ταυτοποίησης ενός συνδρομητή στο δίκτυο μπορεί να υλοποιηθεί με αυτή τη μέθοδο. Το Subscribe-Notify Model, από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιείται για καταστάσεις όπου απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος επεξεργασίας ή όταν μια λειτουργία του δικτύου πρέπει να λαμβάνει ενημερώσεις για γεγονότα σε πραγματικό χρόνο. Σε αυτό το μοντέλο, μία ή περισσότερες λειτουργίες του Core Network μπορούν να εγγραφούν ώστε να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για συγκεκριμένα γεγονότα. Για παράδειγμα, αν ένα στοιχείο του δικτύου θέλει να ενημερωθεί όταν ένας συνδρομητής μετακινηθεί σε διαφορετική γεωγραφική περιοχή, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Subscribe-Notify μηχανισμό, ώστε να εγγραφεί σε αυτό το γεγονός και να λαμβάνει ειδοποιήσεις σχετικά με την αλλαγή τοποθεσίας του συνδρομητή.

Το Service-Based Architecture (SBA) framework παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο μηχανισμών που επιτρέπουν τη βελτιστοποιημένη διαχείριση των υπηρεσιών του δικτύου, όπως η εγγραφή και ανακάλυψη υπηρεσιών, η απο-εγγραφή, οι ειδοποιήσεις διαθεσιμότητας, η ταυτοποίηση και η εξουσιοδότηση των λειτουργιών του δικτύου. Η υιοθέτηση του SBA στο 5G Core Network επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών να αναπτύξουν δικτυακές λειτουργίες με ευέλικτο και δυναμικό τρόπο, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και την προσαρμοστικότητα των υποδομών στις σύγχρονες απαιτήσεις επικοινωνίας.

3.2 Δίκτυα ραδιοπρόσβασης επόμενης γενιάς (NG-RAN)

Η αρχιτεκτονική του Ραδιοδικτύου Πρόσβασης (RAN) στο 5G έχει εξελιχθεί σημαντικά, οδηγώντας στη διαμόρφωση του Next Generation Radio Access Network (NG-RAN). Το NG-RAN αποτελεί τη νέα γενιά ραδιοδικτύου πρόσβασης, η οποία παρέχει προηγμένες δυνατότητες επεξεργασίας πακέτων, επεξεργασίας σήματος βασικής ζώνης (baseband processing), διαχείρισης ραδιοσημάτων και ελέγχου του ραδιοδικτύου.

Μία από τις βασικές βελτιώσεις που εισάγει το NG-RAN είναι η δυνατότητα δυναμικής διαμόρφωσης και κλιμάκωσης των κόμβων του RAN μέσω λογισμικού. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την ευέλικτη και αποδοτική διαχείριση των πόρων του δικτύου, βελτιώνοντας τη συνολική απόδοση του συστήματος. Επιπλέον, το NG-RAN διαχωρίζει λογικά τις λειτουργίες του επιπέδου ελέγχου (Control Plane - CP) και του επιπέδου χρήστη (User Plane - UP), επιτρέποντας έτσι αυξημένη αποδοτικότητα και κλιμάκωση του δικτύου.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό του NG-RAN είναι η ικανότητά του να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους ραδιοπόρους, υποστηρίζοντας αδιάλειπτη κινητικότητα των χρηστών. Η δυνατότητα αυτή είναι κρίσιμη για την εξασφάλιση της ομαλής μετάβασης μεταξύ διαφορετικών σταθμών βάσης, χωρίς διακοπές στη σύνδεση.

Η ευελιξία που παρέχει η αρχιτεκτονική NG-RAN επιτρέπει στους παρόχους τηλεπικοινωνιών να αναπτύσσουν κόμβους RAN προσαρμοσμένους στις ανάγκες απόδοσης και αποδοτικότητας του φάσματος. Για παράδειγμα, λειτουργίες που σχετίζονται με την καθυστέρηση των υπηρεσιών μπορούν να υλοποιηθούν πιο κοντά στους ραδιοπόρους, μειώνοντας τη συνολική καθυστέρηση και βελτιώνοντας την εμπειρία του χρήστη.

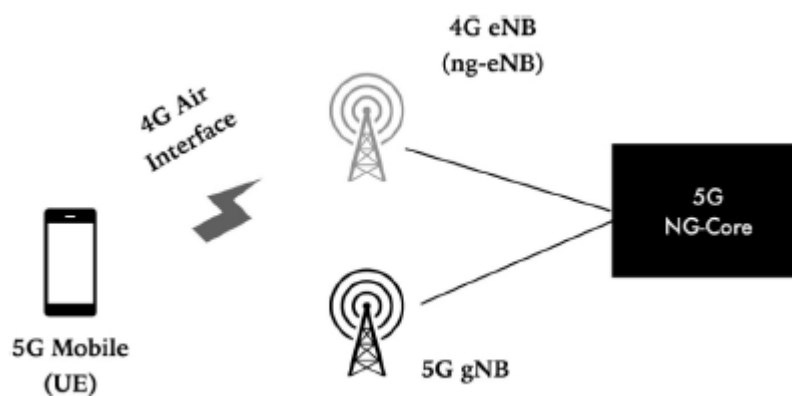
Στην αρχιτεκτονική του NG-RAN, οι κόμβοι του 5G RAN μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο βασικές μονάδες: το Next Generation eNodeB (ng-eNB) και το Next Generation NodeB (gNB). Το ng-eNB χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της ραδιοπρόσβασης σε περιβάλλοντα όπου το 5G RAN λειτουργεί σε συνδυασμό με LTE δίκτυα, ενώ το gNB αποτελεί την κύρια μονάδα σταθμού βάσης για τα αυτόνομα 5G δίκτυα (Standalone 5G - SA).

3.2.1 E-NodeB επόμενης γενιάς (ng-eNB)

Το Next Generation eNodeB (ng-eNB) αποτελεί μια αναβαθμισμένη έκδοση του παραδοσιακού 4G eNodeB, σχεδιασμένη να υποστηρίζει τη σύνδεση του 5G εξοπλισμού χρήστη (User Equipment - UE) με το 5G Core Network μέσω βελτιωμένων ασύρματων διεπαφών LTE.

Ο εξοπλισμός χρήστη (UE) χρησιμοποιεί τους ραδιοπόρους του LTE για να συνδεθεί στο ng-eNB, το οποίο παρέχει τερματισμό των πρωτοκόλλων επιπέδου ελέγχου (Control Plane - CP) και επιπέδου χρήστη (User Plane - UP) μέσω του E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network). Η επικοινωνία μεταξύ του ng-eNB και του 5G Core Network πραγματοποιείται μέσω της διεπαφής NG, διασφαλίζοντας έτσι τη συμβατότητα μεταξύ των δύο τεχνολογιών.

Η μετάβαση από τα 4G δίκτυα στα 5G δεν ήταν άμεση και υπήρξε μια μακρά περίοδος συνύπαρξης των δύο τεχνολογιών.



Εικόνα 3-7 E-NodeB επόμενης γενιάς (ng-eNB)
Πηγή [6]

3.2.2 NodeB επόμενης γενιάς (gNB)

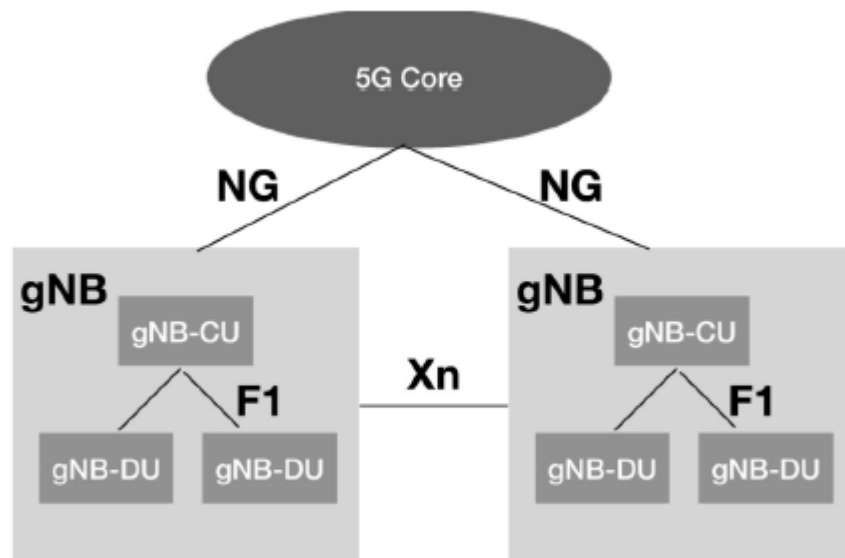
Το Next Generation NodeB (gNB) αποτελεί το βασικό στοιχείο του 5G RAN, αντικαθιστώντας το eNB της αρχιτεκτονικής 4G. Το gNB επιτρέπει τη σύνδεση του 5G εξοπλισμού χρήστη (UE - User Equipment) μέσω της νέας ραδιοτεχνολογίας 5G New Radio (NR). Παρέχει τερματισμό πρωτοκόλλων επιπέδου χρήστη (User Plane) και επιπέδου ελέγχου (Control Plane) και επικοινωνεί με το NG-Core μέσω της διεπαφής NG.

Η αρχιτεκτονική του gNB αποτελείται από τρεις βασικές μονάδες: Centralized Unit (CU), Distributed Unit (DU) και Radio Unit (RU). Ο διαχωρισμός των λειτουργιών της BBU του 4G σε CU και DU προσφέρει στους παρόχους δικτύου μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς μπορούν να αναπτύξουν τις λειτουργίες είτε τοπικά στο cell site είτε σε κεντρικές ή edge τοποθεσίες.

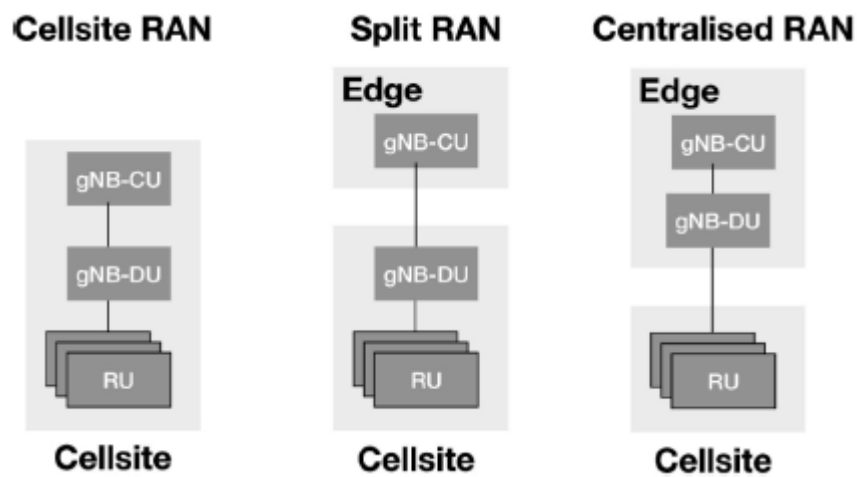
Η CU είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση κινητικότητας, τη διαχείριση ραδιοπόρων και τις συνεδρίες των χρηστών, ενώ η DU ασχολείται με τις λειτουργίες Media Access Control (MAC) και φυσικού επιπέδου (PHY). Η RU αντιστοιχεί στη Remote Radio Head (RRH) του 4G, παρέχοντας τις ραδιοεπικοινωνιακές δυνατότητες του σταθμού βάσης.

Η σύνδεση μεταξύ των DU και CU πραγματοποιείται μέσω της διεπαφής F1, η οποία επιτρέπει τη σηματοδότηση και τη μεταφορά δεδομένων. Οι gNB κόμβοι επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω της διεπαφής Xn, η οποία διαχωρίζεται σε Xn-U (User Plane) και Xn-C (Control Plane).

Η κατανομή των λειτουργιών μεταξύ cell site και κεντρικών εγκαταστάσεων μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους: Cellsite RAN (ιδανικό για βιομηχανικό αυτοματισμό), Split RAN (κατάλληλο για VR/AR εφαρμογές) και Centralized RAN (κατάλληλο για eMBB), προσφέροντας διαφορετικά επίπεδα απόδοσης και καθυστέρησης.



Εικόνα 3-8 NodeB επόμενης γενιάς (gNB)
Πηγή [6]



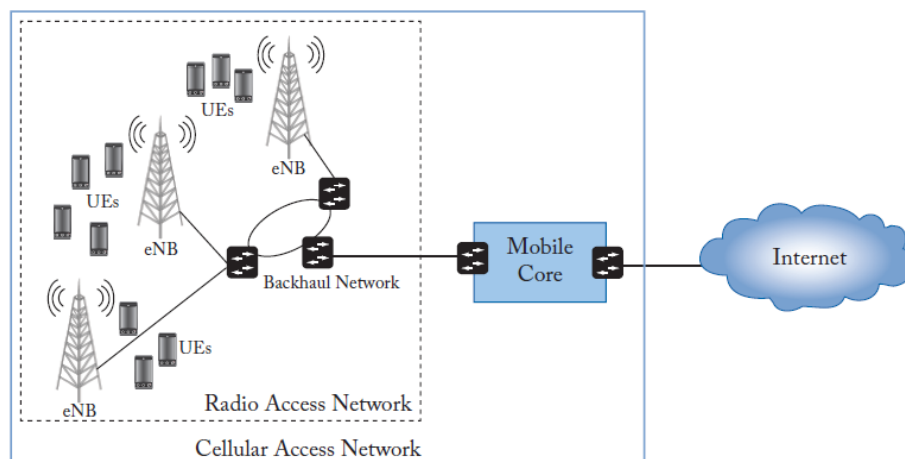
Εικόνα 3-9 Επιλογές ανάπτυξης NG-RAN
Πηγή [6]

Κεφάλαιο 4: Αρχιτεκτονική του δικτύου 5G

4.1 Κύρια Συστατικά

Παράλληλα με τις διεργασίες για την τεχνολογία ραδιοπρόσβασης NR (New Radio) στο 3GPP, επανεξετάστηκαν οι συνολικές αρχιτεκτονικές του συστήματος τόσο του δικτύου ραδιοπρόσβασης (Radio Access Network - RAN) όσο και του δικτύου πυρήνα (Core Network), συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των λειτουργιών μεταξύ των δύο δικτύων.

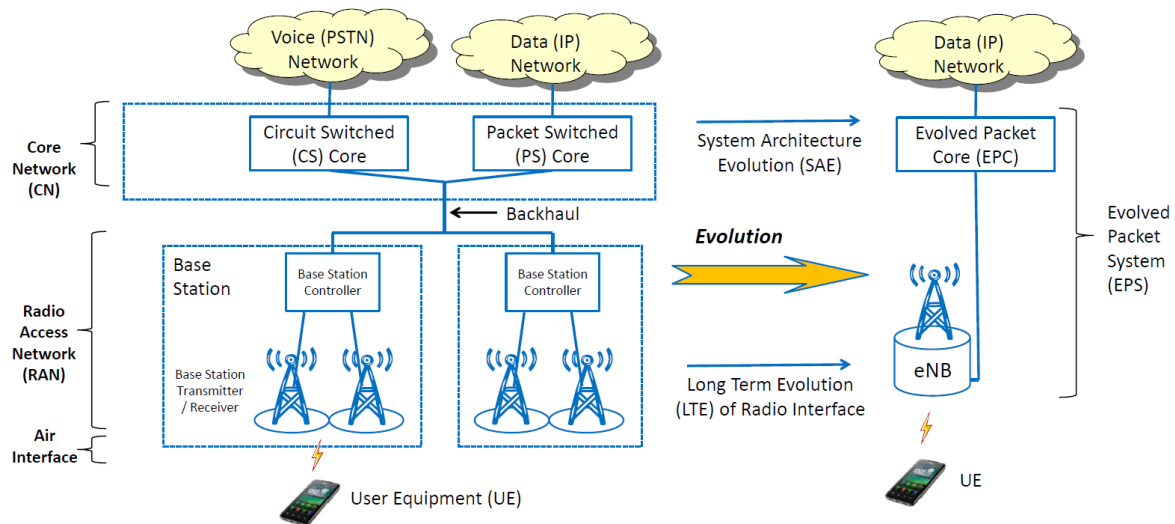
Το κυψελοειδές δίκτυο παρέχει ασύρματη συνδεσιμότητα σε συσκευές που βρίσκονται εν κινήσει. Αυτές οι συσκευές, οι οποίες είναι γνωστές ως εξοπλισμός χρήστη (User Equipment - UE), αντιστοιχούσαν μέχρι πρόσφατα σε smartphones και tablets, αλλά σήμερα περιλαμβάνονται όλο και περισσότερα αυτοκίνητα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, βιομηχανικά και γεωργικά μηχανήματα, ρομπότ, οικιακές συσκευές, ιατρικές συσκευές κ.ο.κ.



Εικόνα 4-1 Κυψελοειδή δίκτυα τα οποία αποτελούνται από δίκτυο ραδιοπρόσβασης και έναν πυρήνα κινητής τηλεφωνίας
Πηγή [4]

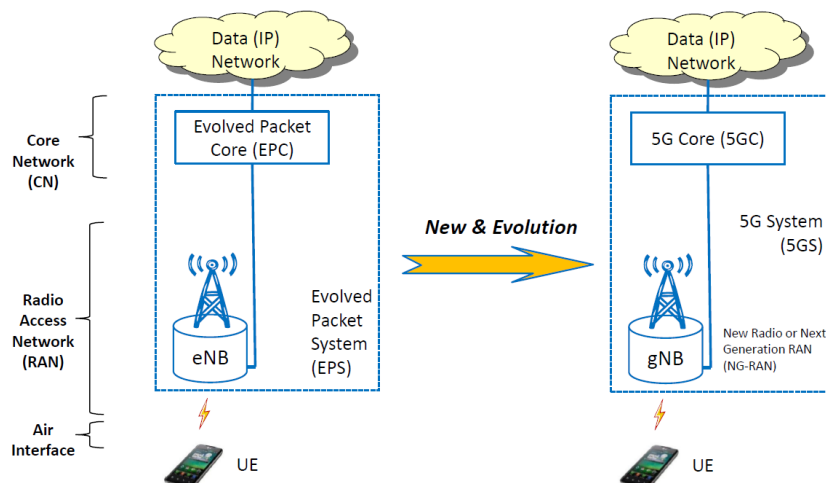
Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-1 το κυψελοειδές δίκτυο αποτελείται από δύο κύρια υποσυστήματα: το δίκτυο ραδιοπρόσβασης (RAN) και τον πυρήνα κινητής τηλεφωνίας (Mobile Core). Το RAN είναι υπεύθυνο για όλες τις λειτουργίες του συνολικού δικτύου που σχετίζονται με τη ραδιοεπικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, του χρονοπρογραμματισμού, του χειρισμού των ραδιοπόρων, των πρωτοκόλλων αναμετάδοσης, της κωδικοποίησης και των διαφόρων διατάξεων πολλαπλών κεραιών.

Το κύριο συστατικό του RAN είναι το κρυπτογραφημένο evolved Node B - eNodeB ή eNB) για το LTE ή το gNB για το 5G- NR, το οποίο είναι η συντομογραφία του εξίσου κρυπτογραφημένου εξελιγμένου κόμβου B και αποτελεί εξέλιξη του κλασικού Node B που χρησιμοποιούνταν στα δίκτυα 3G (UMTS) (Εικόνα 4-2) .



Εικόνα 4-2 Εξέλιξη από τον κόμβο B στο e-Node B
Πηγή [5]

Επίσης το Mobile Core είναι ένα άλλο παράδειγμα γενικού όρου. Στο 4G αυτό ονομάζεται Evolved Packet Core (EPC) και στο 5G ονομάζεται Next Generation Core (NG-Core) όπου απεικονίζεται η εξέλιξη μεταξύ των δύο γενιών. (Εικόνα 4-3)



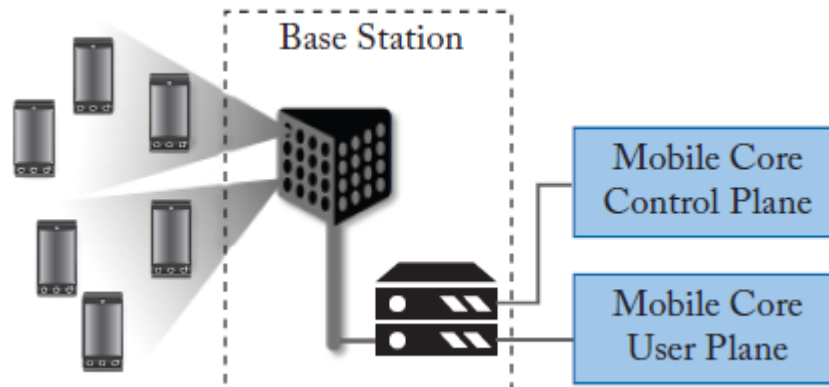
Εικόνα 4-3 Εξέλιξη από τον eNB στον gNB
Πηγή [5]

Ο πυρήνας κινητής τηλεφωνίας αποτελεί ένα σύνολο λειτουργιών που, αν και δεν σχετίζονται με την πρόσβαση μέσω ραδιοδικτύου, είναι απαραίτητες για την πλήρη λειτουργία του δικτύου. Συγκεκριμένα, ο πυρήνας:

- Παρέχει συνδεσιμότητα στο Διαδίκτυο (IP) για υπηρεσίες δεδομένων και φωνής.
- Διασφαλίζει ότι η συνδεσιμότητα αυτή πληροί τις υποσχεθείσες απαιτήσεις QoS.
- Παρακολουθεί την κινητικότητα των χρηστών για να διασφαλίσει την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών.
- Παρακολουθεί τη χρήση των συνδρομητών για τιμολόγηση και χρέωση.

Το Mobile Core, παρά την ονομασία του, από την άποψη του Διαδικτύου παραμένει μέρος του δικτύου πρόσβασης, επιτελώντας τον ρόλο γέφυρας μεταξύ του Ραδιοδικτύου Πρόσβασης (RAN) σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή και του διαδικτύου βασισμένου στο πρωτόκολλο IP. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 3GPP, υπάρχει σημαντική ευελιξία στη γεωγραφική κατανομή και υλοποίηση του Mobile Core. Μια πρακτική υπόθεση εργασίας είναι ότι κάθε υλοποίηση του Mobile Core εξυπηρετεί μια μητροπολιτική περιοχή, παρέχοντας συνδεσιμότητα στο RAN, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει δεκάδες ή ακόμα και εκατοντάδες σταθμούς βάσης (κεραίες κινητής τηλεφωνίας).

Εστιάζοντας τώρα στην Εικόνα 4-1, το δίκτυο Backhaul διασυνδέει τους σταθμούς βάσης eNBs που συγκροτούν το RAN με το Mobile Core. Πρόκειται συνήθως για ένα ενσύρματο δίκτυο, το οποίο μπορεί να ακολουθεί ή όχι μια τοπολογία δακτυλίου, όπως απεικονίζεται στο σχήμα, και βασίζεται σε εμπορικά διαθέσιμες υποδομές του Διαδικτύου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα υλοποίησης του RAN backhaul είναι τα παθητικά οπτικά δίκτυα (PON - Passive Optical Networks), τα οποία χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία Fiber-to-the-Home. Αν και το δίκτυο backhaul είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του RAN, η διαμόρφωση και η υλοποίησή του παραμένει επιλογή του εκάστοτε παρόχου.



Εικόνα 4-4 Mobile Core χωρισμένος σε δύο επίπεδα
Πηγή [4]

Στην Εικόνα 4-4 γίνεται μια αναδιαμόρφωση των στοιχείων της Εικόνα 4-1 προκειμένου να αναδειχθούν δύο βασικές τεχνικές διακρίσεις του πυρήνα (Core).

Πρώτον, ο σταθμός βάσης (Base Station), γνωστός και ως eNB, αποτελείται από ένα αναλογικό και ένα ψηφιακό τμήμα. Το αναλογικό τμήμα, που απεικονίζεται με μια κεραία, είναι υπεύθυνο για τη ραδιοεπικοινωνία, ενώ το ψηφιακό τμήμα, το οποίο αναπαρίσταται από ένα σύνολο επεξεργαστών, εκτελεί τις λειτουργίες διαχείρισης και επεξεργασίας σημάτων.

Δεύτερον, το Mobile Core διαχωρίζεται σε δύο επίπεδα: το Control Plane και το User Plane. Αυτή η διαχωριστική προσέγγιση είναι ανάλογη με τη διάκριση επιπέδου ελέγχου και επιπέδου δεδομένων που εφαρμόζεται στα σύγχρονα δίκτυα Διαδικτύου.

Η 3GPP εισήγαγε τον όρο CUPS (Control and User Plane Separation) για να περιγράψει αυτή τη δομή. Η σημασία αυτών των διακρίσεων είναι καθοριστική για την κατανόηση των αρχών λειτουργίας των σύγχρονων δικτύων κινητής επικοινωνίας.

4.2 Πυρήνας κινητής τηλεφωνίας

Το Mobile Core αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, διασφαλίζοντας τη σύνδεση των συνδρομητών με εξωτερικά δίκτυα δεδομένων πακέτων, όπως το Διαδίκτυο. Παράλληλα, είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της αυθεντικοποίησης των χρηστών και για την τήρηση των συμφωνημένων επιπέδων ποιότητας υπηρεσίας (SLAs), βάσει των όρων της συνδρομής κάθε χρήστη.

Ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό του Mobile Core είναι η διαχείριση της κινητικότητας των χρηστών. Το δίκτυο πρέπει να διατηρεί ενημερωμένη πληροφορία σχετικά με την τελευταία γνωστή τοποθεσία κάθε συνδρομητή, σε επίπεδο σταθμού βάσης, ώστε να εξασφαλίζει απρόσκοπτη συνδεσιμότητα καθώς ο χρήστης μετακινείται.

Αν και οι βασικές λειτουργίες του Mobile Core δεν αλλάζουν δραστικά κατά τη μετάβαση από 4G σε 5G, ο τρόπος υλοποίησής τους διαφοροποιείται σημαντικά. Το Mobile Core του 5G σχεδιάζεται βάσει cloud-native αρχιτεκτονικών, που στηρίζονται σε μικροϋπηρεσίες (microservices). Αυτή η αρχιτεκτονική επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία, εξατομίκευση και εξειδίκευση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

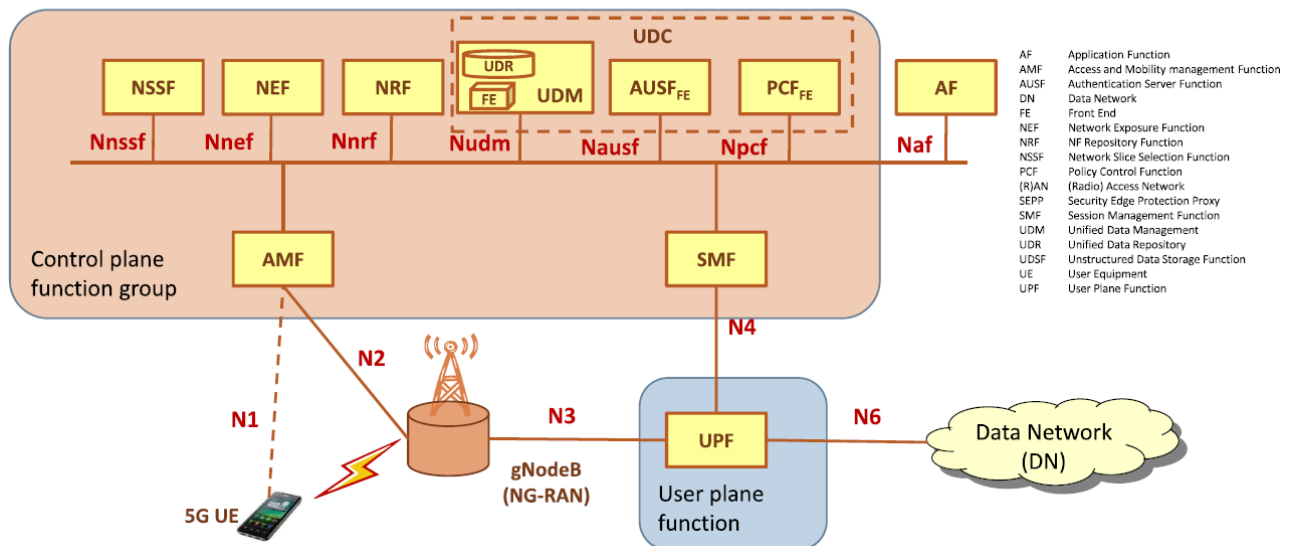
Η μετάβαση αυτή είναι απαραίτητη, καθώς το 5G Mobile Core δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή φωνής και ευρυζωνικών δεδομένων, αλλά εξελίσσεται ώστε να υποστηρίζει νέες εφαρμογές, όπως τα δίκτυα Massive IoT. Τα δίκτυα αυτά χαρακτηρίζονται από διαφορετικά προφίλ κίνησης, καθώς περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό συσκευών που συνδέονται σποραδικά και απαιτούν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και χαμηλή καθυστέρηση (latency).

Η αυξημένη ποικιλομορφία των απαιτήσεων δημιουργεί προκλήσεις στη διαχείριση συνεδριών (session management), καθώς το μοντέλο «μια ενιαία λύση για όλους» δεν είναι πλέον αποτελεσματικό. Αντίθετα, το Mobile Core του 5G υιοθετεί δυναμικές στρατηγικές κατανομής πόρων, προσαρμοζόμενες στις ανάγκες διαφορετικών εφαρμογών, από παραδοσιακές τηλεπικοινωνίες έως εξειδικευμένες υπηρεσίες IoT.

4.3 Πυρήνας δικτύου Πέμπτης γενιάς κινητής τηλεφωνίας

Το δίκτυο πυρήνα 5G βασίζεται στον Evolved Packet Core (EPC), εισάγοντας τρεις βασικές βελτιώσεις: την αρχιτεκτονική βασισμένη σε υπηρεσίες (Service-Based Architecture - SBA), την υποστήριξη δυναμικού κατακερματισμού δικτύου (Network Slicing) και τον διαχωρισμό επιπέδου ελέγχου και επιπέδου χρήστη (Control Plane / User Plane Split - CUPS).

5GS Service Based Architecture (SBA)



Εικόνα 4-5 Αρχιτεκτονική δικτύου πυρήνα 5ης γενιάς (περιγραφή με βάση τις υπηρεσίες)
Πηγή [5]

Η αρχιτεκτονική βασισμένη σε υπηρεσίες αποτελεί τη θεμελιώδη δομή του 5G Core. Στη συγκεκριμένη προσέγγιση, οι προδιαγραφές επικεντρώνονται στις υπηρεσίες και λειτουργίες που παρέχει το δίκτυο πυρήνα, αντί για τους μεμονωμένους κόμβους. Η επιλογή αυτή είναι λογική, καθώς το δίκτυο πυρήνα είναι ήδη σε μεγάλο βαθμό εικονικοποιημένο, με τις λειτουργίες του να εκτελούνται σε γενικού σκοπού υπολογιστικά συστήματα.

Το Network Slicing αποτελεί μία από τις πιο καινοτόμες δυνατότητες του 5G. Ένα network slice είναι ένα λογικό δίκτυο που εξυπηρετεί συγκεκριμένες επιχειρησιακές ή πελατειακές ανάγκες, χρησιμοποιώντας τις αναγκαίες λειτουργίες της αρχιτεκτονικής υπηρεσιών. Για παράδειγμα, ένα slice μπορεί να έχει διαμορφωθεί για την υποστήριξη εφαρμογών κινητής ευρυζωνικότητας με πλήρη υποστήριξη κινητικότητας, παρόμοια με το LTE, ενώ ένα άλλο slice μπορεί να εξυπηρετεί εφαρμογές βιομηχανικού αυτοματισμού με αυστηρές απαιτήσεις καθυστέρησης. Όλα τα slices λειτουργούν πάνω στην ίδια φυσική υποδομή του πυρήνα και του ραδιοδικτύου, αλλά από την οπτική γωνία του τελικού χρήστη εμφανίζονται ως ανεξάρτητα δίκτυα. Αυτή η προσέγγιση είναι συγκρίσιμη με τη διαμόρφωση πολλαπλών εικονικών υπολογιστών πάνω σε ένα φυσικό υπολογιστικό σύστημα.

Επιπλέον, η τεχνολογία Edge Computing, που επιτρέπει την εκτέλεση μέρους της εφαρμογής κοντά στο άκρο του δικτύου για τη μείωση της καθυστέρησης, μπορεί επίσης να ενσωματωθεί σε ένα slice.

Ο διαχωρισμός του επιπέδου ελέγχου από το επίπεδο χρήστη είναι ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής του 5G Core, επιτρέποντας την ανεξάρτητη κλιμάκωση των δύο επιπέδων..

Σε υψηλό επίπεδο, το 5G Core μπορεί να απεικονιστεί με τη χρήση μιας αναπαράστασης βασισμένης σε υπηρεσίες, όπου η έμφαση δίνεται στις λειτουργίες του συστήματος.

Η λειτουργία του επιπέδου χρήστη περιλαμβάνει το User Plane Function (UPF), το οποίο λειτουργεί ως πύλη μεταξύ του RAN και εξωτερικών δικτύων, όπως το Διαδίκτυο. Οι βασικές του λειτουργίες περιλαμβάνουν τη δρομολόγηση και την προώθηση πακέτων, την επιθεώρηση πακέτων, τη διαχείριση ποιότητας υπηρεσίας, το φιλτράρισμα πακέτων και τις μετρήσεις κίνησης δεδομένων.

Το επίπεδο ελέγχου περιλαμβάνει πολλές επιμέρους λειτουργίες, μεταξύ των οποίων:

Η Session Management Function (SMF), η οποία διαχειρίζεται τις συνεδρίες των χρηστών, την εκχώρηση διευθύνσεων IP και την επιβολή πολιτικών δικτύου.

Η Access and Mobility Management Function (AMF) είναι υπεύθυνη για τη σηματοδότηση μεταξύ του δικτύου πυρήνα και της συσκευής, τη διαχείριση κινητικότητας, την ασφάλεια των δεδομένων του χρήστη και τη διαδικασία πιστοποίησης. Οι λειτουργίες που εκτελούνται μεταξύ του AMF και της συσκευής αναφέρονται μερικές φορές ως Non-Access Stratum (NAS), προκειμένου να διαχωριστούν από το Access Stratum (AS), το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργικότητα μεταξύ της συσκευής και του ραδιοδικτύου.

Επιπλέον, το δίκτυο πυρήνα περιλαμβάνει πρόσθετες λειτουργίες, όπως:

Η Policy Control Function (PCF), η οποία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή κανόνων πολιτικής δικτύου,

Η Unified Data Management (UDM), που διαχειρίζεται τα πιστοποιητικά αυθεντικοποίησης και την εξουσιοδότηση πρόσβασης, καθώς και:

Οι Network Exposure Function (NEF), NR Repository Function (NRF), Authentication Server Function (AUSF) και Application Function (AF), υποστηρίζουν πρόσθετες λειτουργίες διαχείρισης και ασφάλειας.

Οι λειτουργίες του δικτύου πυρήνα μπορούν να υλοποιηθούν με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, όλες οι λειτουργίες μπορούν να συγκεντρωθούν σε έναν φυσικό κόμβο, να καταναμεθούν σε πολλαπλούς κόμβους ή να εκτελεστούν σε υποδομές cloud computing.

4.4 Αρχιτεκτονικές και Τεχνολογίες πυρήνα δικτύου για το 5G

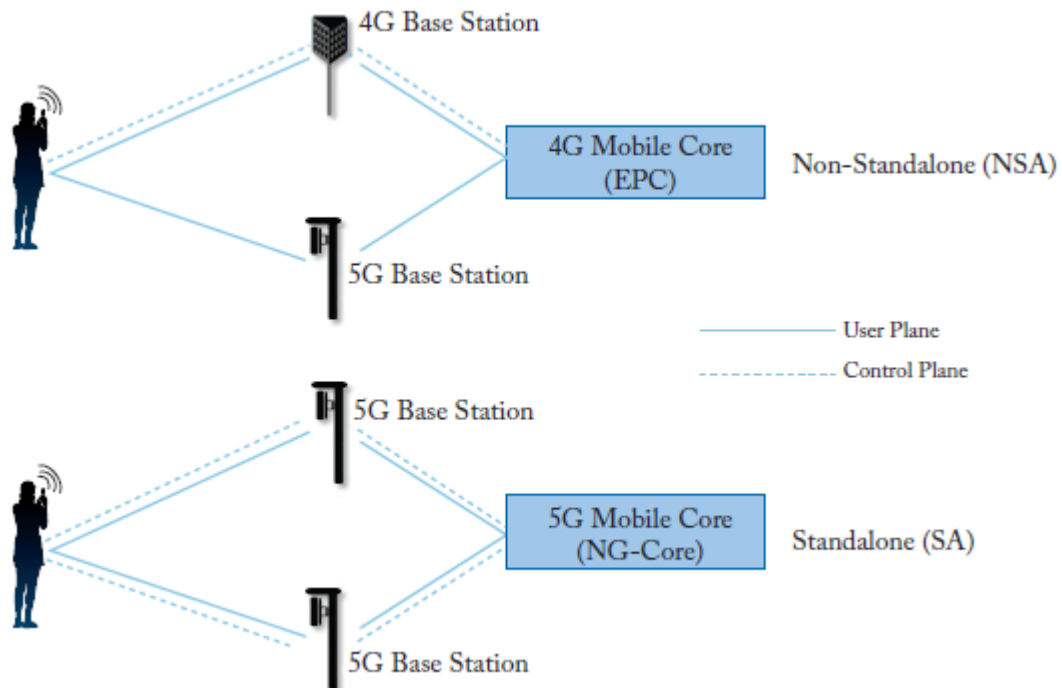
Η μετάβαση από το 4G στο 5G αποτελεί μια αναπόφευκτη διαδικασία, καθώς τα ήδη ανεπτυγμένα δίκτυα 4G RAN και EPC συνυπάρχουν με τη σταδιακή ανάπτυξη του 5G RAN και NG-Core. Το ζήτημα της μετάβασης είναι κρίσιμο και έχει απασχολήσει τον κλάδο των δικτύων IP εδώ και δεκαετίες. Το 3GPP έχει ορίσει επίσημα πολλαπλές επιλογές ανάπτυξης, οι οποίες περιλαμβάνουν την αυτόνομη λειτουργία 4G και 5G (Standalone 4G / Standalone 5G), τη μη αυτόνομη λειτουργία 4G + 5G RAN που βασίζεται στο EPC του 4G και τη μη αυτόνομη λειτουργία 4G + 5G RAN που βασίζεται στον NG-Core του 5G.

Η επιλογή της μη αυτόνομης λειτουργίας (NSA) αφορά την ανάπτυξη σταθμών βάσης 5G (gNB) παράλληλα με τους ήδη υπάρχοντες σταθμούς βάσης 4G (eNB), με στόχο τη βελτίωση της χωρητικότητας και των ρυθμών μετάδοσης δεδομένων. Σε αυτή τη λειτουργία, η σηματοδότηση και η διαχείριση του επιπέδου ελέγχου πραγματοποιείται μέσω των σταθμών βάσης 4G, ενώ οι σταθμοί βάσης 5G χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά δεδομένων χρήστη. Μελλοντικά, αναμένεται η πλήρης μετάβαση στο 5G, όπου το NG-Core θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις λειτουργίες του δικτύου, επιτρέποντας έτσι την πλήρη λειτουργία Standalone 5G (SA 5G). Η μετάβαση από τη λειτουργία NSA στη λειτουργία SA απεικονίζεται στην Εικόνα 4-6.

Η σταδιακή μετάβαση στα δίκτυα 5G παρουσιάζει προκλήσεις, καθώς απαιτεί τη συνύπαρξη και διαχείριση στοιχείων τόσο του 4G όσο και του 5G. Όσο η ανάλυση προχωρά στις λεπτομέρειες της υλοποίησης, είναι σημαντικό να καθορίζεται με ακρίβεια αν οι λειτουργίες βασίζονται στην αρχιτεκτονική του 4G ή του 5G. Ωστόσο, καθώς οι περισσότερες υλοποιήσεις ανοικτού κώδικα είναι διαθέσιμες για το 4G Mobile Core, η τεκμηρίωση και οι προσομοιώσεις βασίζονται κυρίως σε αυτό, με τη δυνατότητα επέκτασής τους στο 5G. Σε συνδυασμό με τη γενικότερη εξέλιξη της

2

βιομηχανίας, η κοινότητα ανοικτού κώδικα εργάζεται σταδιακά για την προσαρμογή και την αναβάθμιση των συστημάτων 4G ώστε να συμμορφώνονται με τα πρότυπα του 5G.



Εικόνα 4-6 Επιλογές NSA και SA για την ανάπτυξη του 5G
Πηγή [4]

Κεφάλαιο 5: 5G Advanced

Η τεχνολογία 5G συνεχίζει να εξελίσσεται, με το 5G-Advanced να αποτελεί το επόμενο στάδιο ανάπτυξης, όπως αυτό ορίζεται στις προδιαγραφές του 3GPP από το Release 18 και έπειτα. Ο βασικός στόχος του 5G-Advanced είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων του 5G Radio, προετοιμάζοντας τη μετάβαση προς την εποχή του 6G, που αναμένεται να καθορίσει το τοπίο των τηλεπικοινωνιών μετά το 2030.

Η πρώτη φάση των προδιαγραφών του 5G-Advanced ολοκληρώθηκε στο 3GPP κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024, με την εμπορική του διάθεση να προγραμματίζεται για το 2025. Ακολουθεί το Release 19, το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο στα τέλη του έτους ενώ η ευρεία εμπορική του διαθεσιμότητα τοποθετείται χρονικά γύρω στο 2027.

Το 5G-Advanced επιδιώκει να επεκτείνει τη χρήση των δικτύων 5G, πέρα από τις βασικές εφαρμογές της ¹κινητής ευρυζωνικότητας (Enhanced Mobile Broadband - eMBB) και των υπερ-αξιόπιστων επικοινωνιών (Ultra-Reliable Low Latency Communications URLLC). Η τεχνολογία αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη του Μετασύμπαντος (Metaverse), το οποίο απαιτεί υποστήριξη επανυξημένης και εκτεταμένης πραγματικότητας (Extended Reality - XR). Επιπλέον, το 5G-Advanced επικεντρώνεται στη βελτίωση του uplink, την αναβάθμιση της κινητικότητας των χρηστών, την υποστήριξη μεγαλύτερου αριθμού συνδεδεμένων συσκευών IoT, καθώς και την παροχή ακριβείας θέσης και συγχρονισμού χρόνου.

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του 5G-Advanced είναι η ενσωμάτωση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και Μηχανικής Μάθησης (ML), με στόχο την βελτίωση της απόδοσης του δικτύου, τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης πόρων και την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του 5G-Advanced και παρουσιάζει τα βασικά σημεία των προδιαγραφών του περιγράφοντας τις αναμενόμενες βελτιώσεις και τις εφαρμογές του.

Εξετάζεται επίσης η προοπτική για το 6G, το οποίο θα αποτελέσει το επόμενο τεχνολογικό βήμα στις τηλεπικοινωνίες, με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση της συνδεσιμότητας, της απόδοσης και της ευφυούς διαχείρισης των δικτύων.



Εικόνα 5-1 Χρονοδιάγραμμα των Releases

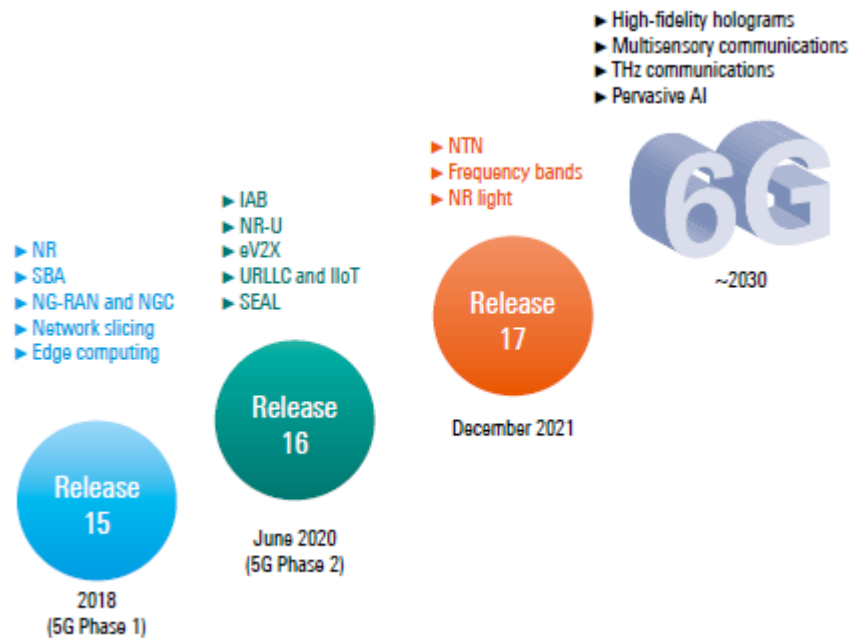
5.1 Εξέλιξη του 5G και το χρονοδιάγραμμα για την μετάβαση στο 5G Advanced

Η 3GPP ολοκλήρωσε το πρώτο σύνολο προδιαγραφών για τη λειτουργία του 5G Non-Standalone (NSA) στο πλαίσιο της Release 15 στα τέλη του 2018, οδηγώντας στην εμπορική διάθεση του πρώτου δικτύου 5G τον Απρίλιο του 2019. Η έκδοση Standalone (SA) του 5G ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2019. Η Release 15 αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη προηγμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών, τόσο για την κινητή ευρυζωνικότητα (mobile broadband) όσο και για την ασύρματη σταθερή πρόσβαση (fixed wireless access - FWA).

Το επόμενο βήμα, η Release 16, ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2020 και εισήγαγε νέες τεχνολογικές δυνατότητες, όπως η υπερ-αξιόπιστη επικοινωνία χαμηλής καθυστέρησης (URLLC - Ultra-Reliable Low Latency Communications). Η εξέλιξη του 5G συνεχίστηκε μέσω της Release 17, η οποία επέκτεινε το οικοσύστημα του 5G σε νέους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της βελτιστοποίησης του IoT, των μη-επίγειων δικτύων (NTN), της δημόσιας ασφάλειας και των drones.

Η επόμενη φάση ανάπτυξης του 5G, δηλαδή η Release 18, ξεκίνησε το 2022 με προγραμματισμένη ολοκλήρωση στο πρώτο εξάμηνο του 2024. Η 3GPP αποφάσισε να ονομάσει την εξέλιξη του 5G από το Release 18 και έπειτα ως 5G-Advanced, καθώς εισάγει σημαντικές βελτιώσεις στην τεχνολογία.

Το παρόν κεφάλαιο παρέχει μία σύνοψη των Releases 16 και 17, καθώς και μία επισκόπηση των κύριων χαρακτηριστικών του Release 18. Ο χρονισμός των διαφόρων εκδόσεων του 3GPP απεικονίζεται στην εικόνα



Εικόνα 5-2 Χρονοδιάγραμμα και μετάβαση στο 5G Advanced και στο 6G
Πηγή [8]

5.2 Βελτιώσεις και επεκτάσεις του 5G-Advanced

Το 5G-Advanced εισάγει σημαντικές βελτιώσεις στις λειτουργίες του 5G, επεκτείνοντας τις δυνατότητές του σε πολλούς τομείς. Οι τεχνολογικές αναβαθμίσεις του παρουσιάζονται στην Εικόνα 5-3, το οποίο απεικονίζει τις βασικές περιοχές όπου το 5G-Advanced προσφέρει βελτιώσεις.

Η πρώτη κατηγορία βελτιώσεων αφορά την eXtended Reality (XR), η οποία περιλαμβάνει τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας (VR) και επαυξημένης πραγματικότητας (AR). Το 5G-Advanced επιτυγχάνει υψηλότερη αποδοτικότητα στις XR εφαρμογές, εξασφαλίζοντας εγγυημένες ταχύτητες δεδομένων, μειωμένη κατανάλωση ενέργειας στις συσκευές και τη δυνατότητα αξιοποίησης του edge computing για την αποδοτικότερη επεξεργασία των δεδομένων.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει βελτιώσεις στην απόδοση του ραδιοδικτύου, με τη διεύρυνση της κάλυψης, την αναβάθμιση της τεχνολογίας MIMO (Multiple Input Multiple Output) και τη βελτιστοποίηση της κινητικότητας, συμβάλλοντας στη σταθερότητα της σύνδεσης και την αύξηση της συνολικής αποδοτικότητας του δικτύου.

Η τρίτη κατηγορία αφορά τη βελτιστοποίηση του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), με την υιοθέτηση συσκευών μειωμένων δυνατοτήτων (RedCap - Reduced Capability), οι οποίες προσφέρουν χαμηλότερο κόστος και μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση, διευρύνοντας τη χρήση των IoT εφαρμογών σε περισσότερους τομείς.

Μια ακόμη κρίσιμη βελτίωση του 5G-Advanced σχετίζεται με την ακρίβεια στον εντοπισμό θέσης και τον συγχρονισμό χρόνου (Time as a Service - TaaS), το οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη εφαρμογών όπου η χρονική ευθυγράμμιση είναι ζωτικής σημασίας, όπως οι βιομηχανικές διεργασίες και τα αυτόνομα οχήματα.

Επιπλέον, το 5G-Advanced υποστηρίζει στενής ζώνης sub-5MHz 5G, σχεδιασμένο να αντικαταστήσει το GSM-Railway (GSM-R) με δίκτυο 5G, ενισχύοντας την επικοινωνία σε σιδηροδρομικά δίκτυα.

Μια σημαντική αναβάθμιση είναι η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ συσκευών μέσω sidelink, επιτρέποντας την άμεση επικοινωνία μεταξύ συσκευών (Device-to-Device - D2D). Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε εφαρμογές δημόσιας ασφάλειας, όπου απαιτείται άμεση ανταλλαγή δεδομένων χωρίς εξάρτηση από την κεντρική υποδομή του δικτύου, αλλά και σε καταναλωτικές εφαρμογές μέσω μη αδειοδοτημένου sidelink.

Το 5G-Advanced βελτιώνει την αποδοτικότητα της λειτουργίας του δικτύου, ενσωματώνοντας ευέλικτη διαχείριση του φάσματος Time Division Duplex (TDD), αυξημένη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) και μηχανικής μάθησης (ML) για δυναμική βελτιστοποίηση των πόρων του δικτύου, καθώς και βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε επίπεδο υποδομής.

Οι αναβαθμίσεις του 5G-Advanced ενισχύουν τη συνολική απόδοση του δικτύου, διευκολύνοντας νέες εφαρμογές και επεκτείνοντας τις δυνατότητες των ασύρματων επικοινωνιών σε περισσότερους τομείς χρήσης.

 XR and gaming - Guaranteed - Low power consumption - Edge computing	 Enhanced coverage - PUSCH coverage - RACH coverage	 MIMO performance - Enhanced uplink - Multi-cell MIMO - High-speed mobiles	 Enhanced mobility - Reliability - Shorter break - Faster SCell setup	 IoT optimized RedCap - Lower cost - Lower power consumption
 Accurate positioning - Sub-10 cm indoor positioning - Carrier phase solution	 Resilient timing - No GPS required - Timing over 5G network	 Replace GSM-R with 5G - 5G in less than 5 MHz spectrum	 Enhanced sidelink - Public safety - Sidelink to XR display etc. with unlicensed	 Network operation efficiency - More flexible TDD spectrum use - AI/ML automation - Energy efficiency

Εικόνα 5-3 Βασικοί τομείς του 5G Advanced στην Release 18
Πηγή [1]

5.3 Υποστήριξη των Υπηρεσιών XR

Η χρήση της eXtended Reality (XR) δημιουργεί διαφορετικές απαιτήσεις από την κλασική κινητή ευρυζωνικότητα, καθώς χαρακτηρίζεται από αυστηρότερες προδιαγραφές αξιοπιστίας και καθυστέρησης, ενώ οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων είναι σχετικά υψηλοί, ανάλογα με το αν πρόκειται για Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) ή Εικονική Πραγματικότητα (VR). Οι βασικές τεχνικές απαιτήσεις των XR υπηρεσιών περιλαμβάνουν ρυθμούς ανανέωσης καρέ από 60 έως 120 fps, ταχύτητες δεδομένων από 10 Mbps για AR και 30 Mbps για VR και αξιοπιστία επιτυχίας πακέτων στο 99% με καθυστέρηση από 7 έως 13 ms.

Ένα σημαντικό ζήτημα στην απόδοση των XR υπηρεσιών είναι η εξισορρόπηση μεταξύ της καθυστέρησης και του απαιτούμενου ρυθμού δεδομένων. Όταν η καθυστέρηση είναι χαμηλή, το περιεχόμενο που αποστέλλεται περιορίζεται μόνο στο οπτικό πεδίο του χρήστη, βελτιστοποιώντας την επεξεργασία δεδομένων. Αντίθετα, σε υψηλότερη καθυστέρηση, απαιτείται μετάδοση μεγαλύτερου όγκου δεδομένων ώστε να προλαμβάνονται οι αλλαγές εστίασης του

βλέμματος. Για την αποδοτική λειτουργία του XR, οι εξυπηρετητές πρέπει να βρίσκονται κοντά στον χρήστη, ώστε να μειώνεται η καθυστέρηση στη μετάδοση δεδομένων.

Για την πλήρη υποστήριξη των XR υπηρεσιών στο 5G RAN, είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός της XR κίνησης από τα υπόλοιπα δεδομένα, κάτι που επιτυγχάνεται μέσω της επέκτασης της ποιότητας υπηρεσίας (QoS) του 5G. Το Release 18 ενσωματώνει βελτιώσεις που αφορούν την αποδοτικότητα της χωρητικότητας και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των τερματικών XR. Οι συσκευές XR καταναλώνουν σημαντική ισχύ λόγω της συνεχούς μετάδοσης δεδομένων υψηλού ρυθμού με χαμηλή καθυστέρηση, καθιστώντας απαραίτητες τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας, όπως η λειτουργία Discontinuous Reception (DRX). Παράλληλα, η αύξηση της χωρητικότητας του uplink και οι βελτιώσεις στα Buffer Status Reports (BSR) βελτιστοποιούν τη διαχείριση πολλαπλών XR χρηστών ανά κελί.

Εκτός από τις βελτιώσεις στο RAN, το 5G-Advanced εισάγει σημαντικές βελτιώσεις στην κινητικότητα, διασφαλίζοντας ότι οι αλλαγές μεταξύ κυψελών δεν προκαλούν καθυστερήσεις που επηρεάζουν την εμπειρία XR των χρηστών. Παράλληλα, η βελτίωση της κάλυψης του uplink και η αυξημένη χωρητικότητα του συστήματος είναι κρίσιμες για τη σταθερή λειτουργία των XR εφαρμογών. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η υπολογιστική επεξεργασία στο άκρο του δικτύου (edge computing), ώστε να διασφαλιστεί η επεξεργασία των XR εφαρμογών σε κοντινή απόσταση από τον χρήστη, μειώνοντας την καθυστέρηση από άκρο σε άκρο.

Ένα επιπλέον στοιχείο των XR υπηρεσιών είναι η συνδεσιμότητα με XR γυαλιά ή άλλες head-mounted συσκευές. Ενώ τα XR γυαλιά μπορούν να λειτουργούν σε Standalone (SA) mode, μια εναλλακτική είναι η χρήση smartphones για τη λήψη των δεδομένων XR, τα οποία στη συνέχεια μεταδίδονται στα γυαλιά μόνο για την απόδοση της εικόνας. Για αυτή τη μορφή συνδεσιμότητας, αναπτύσσεται η υποστήριξη του sidelink στο 5G μέσω μη αδειοδοτημένου φάσματος, ενώ υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις μέσω μη-3GPP τεχνολογιών.

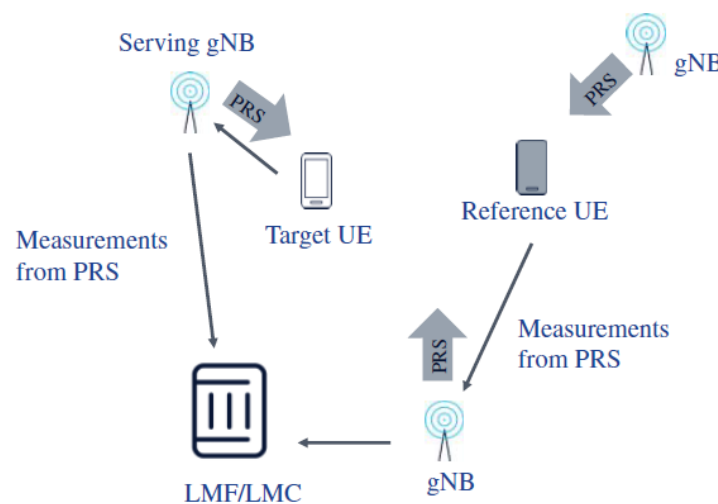
Ένα ακόμα ζήτημα που εξετάζεται είναι η ενσωμάτωση των XR γυαλιών σε δίκτυα 5G, καθώς υπάρχει το ερώτημα αν μπορούν να υποστηρίξουν τέσσερις κεραίες λήψης, όπως απαιτείται για τη ζώνη 3.5 GHz. Δεδομένων των περιορισμών χώρου στις φορητές XR συσκευές, το 3GPP συνεχίζει να εξετάζει τεχνικές προσαρμογές που επιτρέπουν τη μείωση του αριθμού των

απαιτούμενων κεραιών για XR wearables, με τις προδιαγραφές αυτές ολοκληρώθηκαν στο Release 18 to 2024.

5.4 Υπερακριβής εντοπισμός θέσης

Το 5G-Advanced Release 18 εισάγει σημαντικές βελτιώσεις στον εντοπισμό θέσης, επιτρέποντας υψηλότερη ακρίβεια σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις. Η μέθοδος που αναμένεται να φέρει τη μεγαλύτερη πρόοδο είναι η τεχνολογία εντοπισμού θέσης μέσω φάσης φέροντος (Carrier Phase Positioning - CPP), η οποία βασίζεται στην ανάλυση των σημάτων του 5G gNB. Αυτή η προσέγγιση, η οποία χρησιμοποιείται ήδη σε δορυφορικά συστήματα, επιτρέπει την ακριβή γεωεντοπισμό σε εσωτερικούς χώρους, υπόγειες εγκαταστάσεις και περιοχές όπου η δορυφορική κάλυψη δεν είναι διαθέσιμη.

Η επίτευξη ακρίβειας σε επίπεδο εκατοστών, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό περιβάλλον, καθιστά το 5G-Advanced ιδανική λύση για εφαρμογές που απαιτούν υψηλή ακρίβεια εντοπισμού θέσης, όπως η ρομποτική, η εφοδιαστική αλυσίδα, ο απομακρυσμένος έλεγχος, τα αυτόνομα οχήματα και η δημόσια ασφάλεια. Ο εντοπισμός θέσης μέσω 5G-Advanced μπορεί να λειτουργήσει ως εφεδρική λύση για εφαρμογές που απαιτούν συνεχή διαθεσιμότητα εντοπισμού θέσης, όταν η χρήση δορυφορικών σημάτων δεν είναι δυνατή. Η αρχή λειτουργίας του CPP παρουσιάζεται στην Εικόνα 5-4



Εικόνα 5-4 Βασική αρχή τοποθέτησης του CPP
Πηγή [8]

Για τη βελτίωση της ακρίβειας του εντοπισμού, το δίκτυο αναμένεται να χρησιμοποιεί συσκευές αναφοράς (reference devices), οι οποίες τοποθετούνται σε προκαθορισμένες θέσεις. Οι συσκευές αυτές επιτρέπουν τη διόρθωση σφαλμάτων, όπως οι χρονομετρικές αποκλίσεις του δικτύου, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη ακρίβεια γεωεντοπισμού. Ο χρήστης (UE) μετρά τη χρονική απόκριση από τη φάση φέροντος και αποστέλλει αυτά τα δεδομένα στο δίκτυο. Στη συνέχεια, η Λειτουργία Διαχείρισης Τοποθεσίας (LMF - Location Management Function) υπολογίζει τη θέση, λαμβάνοντας υπόψη τους διορθωτικούς παράγοντες που προκύπτουν από τις συσκευές αναφοράς.

Το CPP περιλαμβάνει τόσο μετρήσεις καθοδικής ζεύξης (downlink measurements) όσο και μετρήσεις ανωδικής ζεύξης (uplink measurements), στο πλαίσιο των βελτιώσεων του Release 18. Οι μετρήσεις καθοδικής ζεύξης (DL) πραγματοποιούνται μέσω των Downlink Positioning Reference Signals (DL-PRS), ενώ οι μετρήσεις ανωδικής ζεύξης (UL) βασίζονται στα Uplink Sounding Reference Signals (UL-SRS).

Μια εναλλακτική προσέγγιση για τη βελτίωση της ακρίβειας είναι η συνάθροιση πολλαπλών φερόντων σημάτων των 100 MHz, όμως αυτή η τεχνική είναι περιορισμένα εφαρμόσιμη, καθώς οι πάροχοι συνήθως δεν διαθέτουν πολλές φέρουσες 100 MHz σε μία και μόνο συχνοτική ζώνη. Ως αποτέλεσμα, οι βελτιώσεις που μπορεί να επιτευχθούν μέσω αυτής της μεθόδου είναι περιορισμένες και δεν προσφέρουν δραστική αύξηση της ακρίβειας του εντοπισμού θέσης. Για παράδειγμα, αν υπάρχει μία φέρουσα των 100 MHz και μια επιπλέον των 30 MHz, η βελτίωση που προκύπτει είναι αμελητέα σε σχέση με την περίπτωση χρήσης μόνο της φέρουσας των 100 MHz.

Οι προηγούμενες εκδόσεις του 5G ενσωμάτωσαν πολλές τεχνικές εντοπισμού θέσης που προέρχονται από το LTE, καθώς οι πρώτες εκδόσεις του 5G είχαν περιορισμένες δυνατότητες γεωεντοπισμού, υποστηρίζοντας μόνο την παροχή βοηθητικών δεδομένων σε δορυφορικά συστήματα και τη χρήση του Cell ID. Στα πρώτα δίκτυα 5G, οι συσκευές UE δεν απαιτούσαν εξειδικευμένες λύσεις εντοπισμού θέσης, καθώς βασίζονταν στο LTE ως κύρια φέρουσα σύνδεσης (anchor carrier).

Με την εισαγωγή του Release 18, το 5G-Advanced προσφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην ακρίβεια του γεωεντοπισμού, καθιστώντας το μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση για περιβάλλοντα όπου η χρήση δορυφορικών σημάτων δεν είναι εφικτή.

5.5 Βελτιστοποίηση της Απόδοσης Ραδιοδικτύου στο 5G-Advanced

5.5.1 Βελτιώσεις στην κάλυψη

Οι βελτιώσεις στην κάλυψη του 5G-Advanced βασίζονται στις αναβαθμίσεις που εισήχθησαν σε προηγούμενες εκδόσεις, εστιάζοντας σε τρεις βασικούς τομείς. Ο πρώτος τομέας αφορά τις βελτιώσεις στον τομέα της ισχύος (power domain enhancements), οι οποίες έχουν στόχο την αύξηση της ισχύος που μπορεί να εκπέμψει ο χρήστης (UE), βελτιώνοντας έτσι τη χωρητικότητα του uplink. Μια χαρακτηριστική τεχνική που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό είναι η διαμόρφωση του φάσματος στη συχνοτική περιοχή (Frequency Domain Spectrum Shaping - FDSS).

Ο δεύτερος τομέας σχετίζεται με τη δυναμική εναλλαγή κυματομορφής στο uplink, η οποία επιτρέπει τη μετάβαση μεταξύ δύο λειτουργιών: της OFDM λειτουργίας βελτιστοποιημένης για χωρητικότητα και της λειτουργίας μονού φέροντος (DFT-S-OFDMA), η οποία είναι προσανατολισμένη στη βελτίωση της κάλυψης.

Ο τρίτος τομέας εστιάζει στις βελτιώσεις στον τυχαίο διάυλο πρόσβασης (Random Access Channel - RACH), οι οποίες στοχεύουν στην αύξηση της αξιοπιστίας της πρόσβασης στο δίκτυο σε περιοχές με αδύναμο σήμα.

Η προδιαγραφή του 5G-Advanced περιλαμβάνει διάφορες κλάσεις ισχύος εκπομπής για τις συσκευές χρήστη (UE), με τις πλέον διαδεδομένες να είναι η Power Class 2 (PC2) με εκπεμπόμενη ισχύ 23 dBm και η Power Class 3 (PC3) με ισχύ 26 dBm. Οι βελτιώσεις αυτές στοχεύουν στην ενίσχυση της εμβέλειας του uplink, επιτρέποντας τη βελτιστοποίηση της κάλυψης και τη διατήρηση αξιόπιστης επικοινωνίας ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού σήματος.

5.5.2 Βελτιώσεις στο MIMO για Αυξημένη Χωρητικότητα και Απόδοση του Uplink

Η κύρια επιδίωξη στον τομέα του MIMO στο 5G-Advanced είναι η βελτίωση των ρυθμών δεδομένων και της χωρητικότητας στο uplink. Η ανάγκη για υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων στο uplink είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για εφαρμογές όπως η eXtended Reality (XR). Επιπλέον, με τη μετάβαση σε Standalone (SA) 5G, το ενδιαφέρον για λειτουργία uplink MIMO έχει αυξηθεί σημαντικά. Σε περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται πλέον ταυτόχρονη μετάδοση στο LTE uplink, όπως συνέβαινε στο σενάριο 5G-LTE dual connectivity, καθίσταται δυνατή η χρήση

και των δύο πομπών uplink για τη λειτουργία του MIMO uplink. Αυτό επιτρέπει βελτιωμένη απόδοση και συνήθως καλύτερη κάλυψη, καθώς η διαθέσιμη ισχύς εκπομπής δεν κατανέμεται μεταξύ LTE και 5G μεταδόσεων, αλλά αξιοποιείται αποκλειστικά στο 5G uplink.

Οι βασικές βελτιώσεις που εισάγει το 5G-Advanced στο MIMO uplink περιλαμβάνουν:

Αύξηση του μέγιστου ρυθμού δεδομένων ανά χρήστη στο uplink, με υποστήριξη 8-layer MIMO, το οποίο στοχεύει σε ειδικές περιπτώσεις χρήσης, όπως η ασύρματη σταθερή πρόσβαση (Fixed Wireless Access - FWA) και ο εξοπλισμός εγκατάστασης πελάτη (CPE - Customer Premises Equipment).

Αύξηση της συνολικής χωρητικότητας του uplink μέσω multiuser MIMO, με δυνατότητα υποστήριξης έως και 24 ορθογώνιων θυρών αναφοράς DM-RS (Demodulation Reference Signal).

Βελτιστοποίηση της απόδοσης σε υψηλές ταχύτητες ¹ κινητικότητας, μέσω της βελτιωμένης διαχείρισης της ανατροφοδότησης κατάστασης καναλιού (CSI - Channel State Information), ώστε να μειώνονται οι επιπτώσεις των κινήσεων των χρηστών στο δίκτυο.

Ενίσχυση του πλαισίου multi-TRP για συνεκτική από κοινού μετάδοση (coherent joint transmission) και ασύγχρονη λειτουργία, σε περιπτώσεις όπου η μετάδοση πραγματοποιείται από πολλαπλά σημεία και υπάρχει συγχρονισμός φάσης και χρόνου.

Βελτιώσεις στο multi-TRP uplink, επιτρέποντας καλύτερη αξιοποίηση της πολλαπλής μετάδοσης από διαφορετικά σημεία στο δίκτυο.

Βελτιστοποίηση της ταυτόχρονης μετάδοσης πολλαπλών πάνελ UE σε mmWave, διασφαλίζοντας αποδοτικό έλεγχο των μεταδόσεων σε περιβάλλοντα υψηλών συχνοτήτων.

Οι βελτιώσεις αυτές ενισχύουν τη συνολική απόδοση του uplink MIMO στο 5G-Advanced, αυξάνοντας τόσο την ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων όσο και τη χωρητικότητα του δικτύου, βελτιστοποιώντας παράλληλα τη συνδεσιμότητα σε απαιτητικά σενάρια κινητικότητας και υψηλής ταχύτητας.

5.6 Επέκταση του 5G-Advanced σε Νέες Κατακόρυφες Εφαρμογές

Το Release 18 συνεχίζει την επέκταση του 5G σε νέες κατακόρυφες εφαρμογές, εισάγοντας βελτιώσεις που διευρύνουν τη χρήση του δικτύου σε εξειδικευμένα σενάρια.

Μία από τις σημαντικότερες αναβαθμίσεις αφορά την υποστήριξη των UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) μέσω του δικτύου 5G. Η ενσωμάτωση αυτή επιτρέπει την αποδοτικότερη χρήση του δικτύου για διάφορες εφαρμογές μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όπως η επιτήρηση, η παράδοση αγαθών και η υποστήριξη επιχειρήσεων δημόσιας ασφάλειας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση παρεμβολών (interference) που προκαλούνται από τα UAVs, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται για τη ζωντανή μετάδοση βίντεο από γεγονότα.

Μία ακόμα σημαντική προσθήκη είναι η ανάπτυξη δικτύων επικοινωνίας για σιδηροδρομικές μεταφορές, υποστηρίζοντας τη λειτουργία με εύρος ζώνης μικρότερο των 5 MHz, ώστε να καταστεί εφικτή η μετάβαση από το GSM-R στο 5G. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται στο Future Railway Mobile Communication System (FRMCS), όπου το 5G λειτουργεί ως το βασικό επίπεδο συνδεσιμότητας για τον έλεγχο των σιδηροδρομικών συστημάτων. Η ίδια τεχνολογία μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί για ενεργειακά δίκτυα, καθώς σε ορισμένες περιοχές προβλέπεται η λειτουργία της με φασματική κατανομή των 3 MHz.

Η υποστήριξη του οικοσυστήματος δημόσιας ασφάλειας μέσω του 5G ενισχύεται περαιτέρω, μέσω της βελτίωσης του UE relaying και της χρήσης του sidelink για τη μετάδοση δεδομένων και τον γεωεντοπισμό. Ορισμένες από αυτές τις αναβαθμίσεις μπορούν επίσης να εφαρμοστούν στον τομέα των αυτόνομων οχημάτων.

Επιπλέον, το Release 18 περιλαμβάνει βελτιώσεις στα μη-επίγεια δίκτυα (NTN), επεκτείνοντας τις αρχικές προδιαγραφές που είχαν εισαχθεί σε προηγούμενες εκδόσεις. Οι νέες βελτιώσεις εστιάζουν στη βελτίωση της συνέχειας υπηρεσίας και της κινητικότητας μεταξύ NTN και επίγειων δικτύων, καθώς και στη χρήση συχνοτήτων άνω των 10 GHz για δορυφορική επικοινωνία. Οι ίδιες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για δικτύωση μεταξύ αεροσκαφών και εδάφους (Air-to-Ground - ATG) ή για λειτουργία σε πλατφόρμες υψηλού υψομέτρου (HAPS - High Altitude Platforms), καθώς αυτές οι περιπτώσεις δεν απαιτούν επιπλέον προσαρμογές στο δίκτυο.

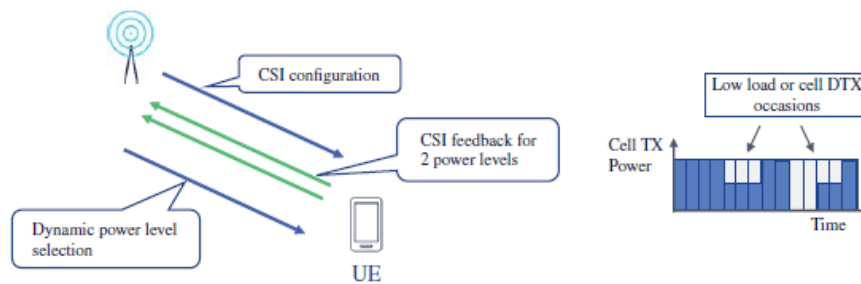
Τέλος, στον τομέα της επικοινωνίας οχημάτων (V2X - Vehicle-to-Everything), το Release 18 εισάγει νέες βελτιώσεις, συνεχίζοντας τις επεκτάσεις που είχαν γίνει σε προηγούμενες εκδόσεις. Η τεχνολογία V2X είχε αρχικά εφαρμοστεί για επικοινωνία μεταξύ οχημάτων (V2V - Vehicle-to-Vehicle) και στη συνέχεια βελτιστοποιήθηκε για αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ οχημάτων και πεζών (V2P - Vehicle-to-Pedestrian), μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας. Οι πιο πρόσφατες βελτιώσεις περιλαμβάνουν τη χρήση συνάθροισης φάσματος (Carrier Aggregation - CA) και την επέκταση της λειτουργίας V2X σε μη αδειοδοτημένες συχνότητες, βελτιώνοντας την επικοινωνία και την ασφάλεια των μεταφορών.

Οι τεχνολογικές αναβαθμίσεις του Release 18 ενισχύουν σημαντικά τη λειτουργικότητα του 5G σε νέους κλάδους, διευρύνοντας τη χρήση του σε τομείς όπως οι μεταφορές, η δημόσια ασφάλεια, η ενέργεια και τα μη-επίγεια δίκτυα, ενισχύοντας παράλληλα τη συνδεσιμότητα των αυτόνομων και εναέριων συστημάτων.

5.7 Αυτοματοποίηση δικτύου και ενεργειακή απόδοση

Η ενεργειακή αποδοτικότητα των δικτύων έχει αποκτήσει αυξημένη σημασία τα τελευταία χρόνια, καθώς η διαρκής αύξηση του όγκου της κίνησης δεδομένων απαιτεί αποτελεσματικότερη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας. Αν και το 5G έχει σχεδιαστεί με σημαντικά μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα σε σύγκριση με το 4G, εξακολουθούν να απαιτούνται βελτιώσεις για την περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Στο πλαίσιο του Release 18, εισάγονται νέες τεχνικές για τη δυναμική προσαρμογή της ισχύος εκπομπής και της χωρικής κατανομής της ενέργειας, οι οποίες επιτρέπουν την προσαρμογή της κατανάλωσης ενέργειας στις πραγματικές συνθήκες φόρτου του δικτύου. Παράλληλα, μειώνεται η ανάγκη για τη συνεχή μετάδοση των SSB (Synchronization Signal Block) και SIB1 (System Information Block 1), συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση της περιττής κατανάλωσης ενέργειας (Εικόνα 5-5).



Εικόνα 5-5 Δυναμική προσαρμογή ισχύος για εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδεδεμένη λειτουργία

Η βασική αρχή της εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη διάρκεια της ενεργής μετάδοσης βασίζεται στην αξιοποίηση των μεταβολών της κίνησης δεδομένων. Όταν η συσκευή χρήστη (UE) παρέχει ανατροφοδότηση Κατάστασης Καναλιού (CSI - Channel State Information) σχετικά με τη μείωση της ισχύος μετάδοσης, ο προγραμματιστής του gNB μπορεί να μειώσει δυναμικά την ισχύ εκπομπής, εφόσον δεν υπάρχει αρκετή κίνηση για να αξιοποιήσει πλήρως το διαθέσιμο φάσμα. Μέσω της ανατροφοδότησης από το UE, το δίκτυο λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ποια επίπεδα ισχύος μπορούν να υποστηρίξουν αξιόπιστα τη μετάδοση, ακόμη και με μείωση της ισχύος έως και 9 dB από το ονομαστικό επίπεδο.

Παράλληλα, η αυτοματοποίηση των δικτύων προχωρά με την ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης (AI) και μηχανικής μάθησης (ML) στο NG-RAN, εστιάζοντας στη βελτίωση της συλλογής δεδομένων και στη βελτιστοποίηση της σηματοδότησης εντός της υφιστάμενης αρχιτεκτονικής. Οι βασικοί τομείς βελτιστοποίησης μέσω AI/ML περιλαμβάνουν την εξοικονόμηση ενέργειας δικτύου, την εξισορρόπηση φόρτου (load balancing) και τη βελτίωση της κινητικότητας.

Οι βελτιώσεις αυτές συμβάλλουν στην αποδοτικότερη λειτουργία του 5G-Advanced, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας, βελτιώνοντας την προσαρμογή της ισχύος στις πραγματικές ανάγκες του δικτύου και εισάγοντας πιο αποδοτικές μεθόδους αυτοματοποίησης μέσω AI/ML.

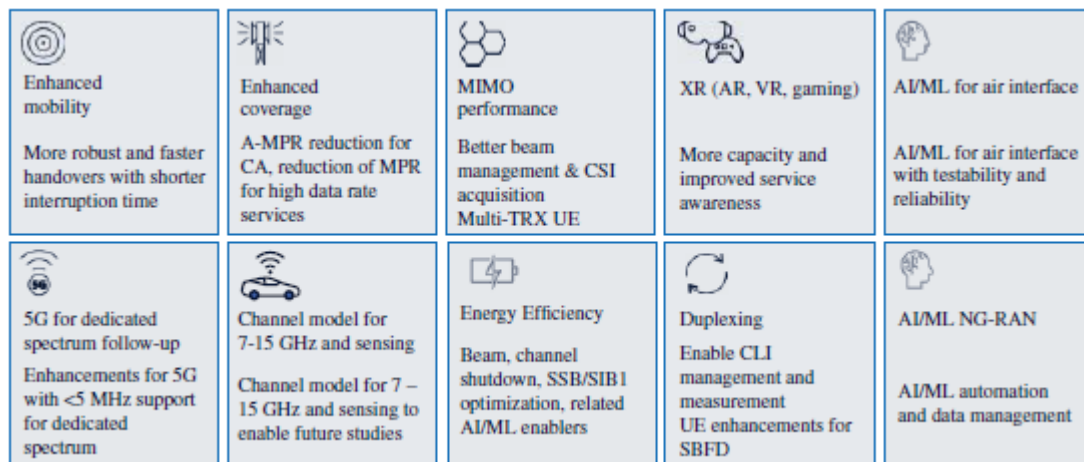
5.8 Προγραμματισμός και Κατευθύνσεις του Release 19 στο 5G-Advanced

Η 3GPP έχει ξεκινήσει τον καθορισμό του περιεχομένου του Release 19, με τη συμφωνία του πακέτου προδιαγραφών να έχει πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2023, ενώ η ολοκλήρωση των προδιαγραφών αναμένεται έως το τέλος του 2025. (Εικόνα 5-6)



Εικόνα 5-6 Στοιχεία ραδιοπρόσβασης του Release 19

Οι βασικές βελτιώσεις του Release 19 επικεντρώνονται σε κρίσιμους τομείς, όπως η κινητικότητα, οι επεκτάσεις XR, η τεχνολογία MIMO και η ενεργειακή αποδοτικότητα (Εικόνα 5-7).



Εικόνα 5-7 Βασικά χαρακτηριστικά του Release 19

Παράλληλα, τα αποτελέσματα των μελετών που υλοποιήθηκαν στο Release 18 θα ενσωματωθούν σε πολλούς τομείς, όπως η ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης (AI/ML) στο ραδιοδιεπαφή (air interface) και η εξέλιξη της τεχνολογίας duplex.

Ορισμένες βελτιώσεις, όπως οι επεκτάσεις στην XR τεχνολογία και οι βελτιώσεις στην κινητικότητα, αποτελούν άμεση συνέχεια των λειτουργιών που εισήχθησαν στο 5G-Advanced

μέσω του Release 18. Ωστόσο, υπάρχουν και θέματα που λειτουργούν ως γέφυρες προς την ανάπτυξη του 6G, με μικρότερη πιθανότητα άμεσης υλοποίησης στο 5G. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η τεχνολογία αισθητήρων (sensing), η οποία βρίσκεται σε προπαρασκευαστικό στάδιο, μελετώντας τη μοντελοποίηση καναλιών, αλλά η κύρια ανάπτυξή της αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των Release 20 και Release 21, όταν θα ξεκινήσουν και οι εργασίες για το 6G.

Επιπλέον, το Release 19 εισάγει νέες περιοχές μελέτης, όπως η εξέλιξη της duplex τεχνολογίας, η οποία δεν είναι εύκολα εφαρμόσιμη στα υπάρχοντα δίκτυα, και η υποστήριξη Ambient IoT. Το τελευταίο αφορά τη διερεύνηση λύσεων για εφαρμογές IoT χαμηλού κόστους και μικρής εμβέλειας, με στόχο την περαιτέρω ενσωμάτωση του Internet of Things (IoT) στις ασύρματες επικοινωνίες.

Το Release 19 θέτει τις βάσεις τόσο για τη συνεχή εξέλιξη του 5G-Advanced όσο και για τη μετάβαση προς την ανάπτυξη του 6G, εστιάζοντας στην αύξηση της αποδοτικότητας, την ενίσχυση της τεχνολογίας XR και την ενσωμάτωση νέων καινοτόμων εφαρμογών στις μελλοντικές δικτυακές υποδομές.

5.9 Προοπτικές για το 6G

Η πρόβλεψη της μελλοντικής εξέλιξης της ασύρματης τεχνολογίας αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό πεδίο μελέτης, καθώς επιτρέπει την προετοιμασία για τις τεχνολογικές και επιχειρησιακές προκλήσεις που έρχονται. Παρόλο που η διαμόρφωση των επόμενων γενεών ασύρματων δικτύων είναι μια σύνθετη διαδικασία, η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των οργανισμών τυποποίησης παρέχει πολύτιμες ενδείξεις σχετικά με τους στόχους που θέτουν οι πάροχοι και οι κατασκευαστές εξοπλισμού, καθώς και τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα προηγούμενα πρότυπα.

Η εξέλιξη των ασύρματων δικτύων έχει ακολουθήσει συνεπείς τάσεις σε όλες τις γενιές, προσφέροντας πολύτιμα διδάγματα για την ανάπτυξη του 6G. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των ασύρματων προτύπων είναι ότι οι λειτουργίες που περιλαμβάνονται σε μια έκδοση του προτύπου δεν εφαρμόζονται άμεσα ή ταυτόχρονα, καθώς απαιτείται χρόνος για την υλοποίησή τους στην πράξη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το 5G, δεδομένου του εκτεταμένου εύρους

εφαρμογών που καλύπτει. Παράλληλα, οι αδυναμίες των υφιστάμενων προτύπων αποτελούν βασικούς οδηγούς για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς τεχνολογιών, κάτι που έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικό στον τομέα της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων.

Αν και είναι δυνατό να προβλεφθούν τεχνολογικές τάσεις, οι επιχειρηματικά βιώσιμες εφαρμογές που αξιοποιούν αυτές τις τεχνολογίες είναι πιο δύσκολο να προβλεφθούν με ακρίβεια. Επιπλέον, οι τεχνολογίες που λειτουργούν ιδανικά σε προσομοιώσεις ή πειραματικά πρωτότυπα μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην κλιμάκωση και στην εμπορική τους διάθεση, καθυστερώντας την υλοποίησή τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η υιοθέτηση μεγάλων συστοιχιών κεραιών (antenna arrays), οι οποίες χρειάστηκαν αρκετό χρόνο για να εφαρμοστούν ευρέως.

Η ανάπτυξη νέων γενεών ασύρματων προτύπων ακολουθεί κατά κανόνα κύκλους των δέκα ετών. Η εμπορική ανάπτυξη του LTE ξεκίνησε το 2008, ενώ το 5G τυποποιήθηκε το 2018. Παράλληλα, το εύρος των εφαρμογών που υποστηρίζονται από τα ασύρματα δίκτυα αυξάνεται με κάθε νέα γενιά. Η πρώτη γενιά επικεντρώθηκε στη φωνητική επικοινωνία, η δεύτερη εισήγαγε τις πρώτες συνδέσεις μηχανών, η τρίτη παρείχε υψηλότερες ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο, η τέταρτη έκανε δυνατή τη ροή βίντεο μέσω ασύρματων δικτύων, ενώ η πέμπτη γενιά επέκτεινε ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες συνδεσιμότητας.

Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στα πρότυπα μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο από τον αναμενόμενο, καθώς η σύζευξη και η συνέργεια διαφορετικών τεχνολογικών καινοτομιών μπορεί να οδηγήσει σε εκθετική ανάπτυξη. Για παράδειγμα, η εξέλιξη των τεχνολογιών μετάδοσης δεδομένων υψηλού ρυθμού, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των οθονών, αύξησε κατακόρυφα τη ζήτηση για υπηρεσίες κινητής ψυχαγωγίας.

Η πλήρης εφαρμογή των δυνατοτήτων που εισάγει κάθε νέο πρότυπο απαιτεί συνήθως περισσότερο χρόνο από ό,τι υποδηλώνει η αρχική προώθηση της τεχνολογίας, ωστόσο, μακροπρόθεσμα, η απόδοση του προτύπου ξεπερνά τις αρχικές προσδοκίες. Αυτό έχει αποδειχθεί διαχρονικά σε όλες τις γενιές κινητών επικοινωνιών.

Στην περίπτωση του 6G, ένας νέος παράγοντας που επηρεάζει την ανάπτυξή του είναι η αυξημένη αναγνώριση της σημασίας των ασύρματων προτύπων για την οικονομική ευημερία και την εθνική ασφάλεια των χωρών. Η εξέλιξη των βασικών τεχνολογιών του 6G έχει γίνει

αντικείμενο έντονου ανταγωνισμού, καθώς η επόμενη γενιά ασύρματων δικτύων αναμένεται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην ψηφιακή οικονομία και στις παγκόσμιες τεχνολογικές υποδομές.

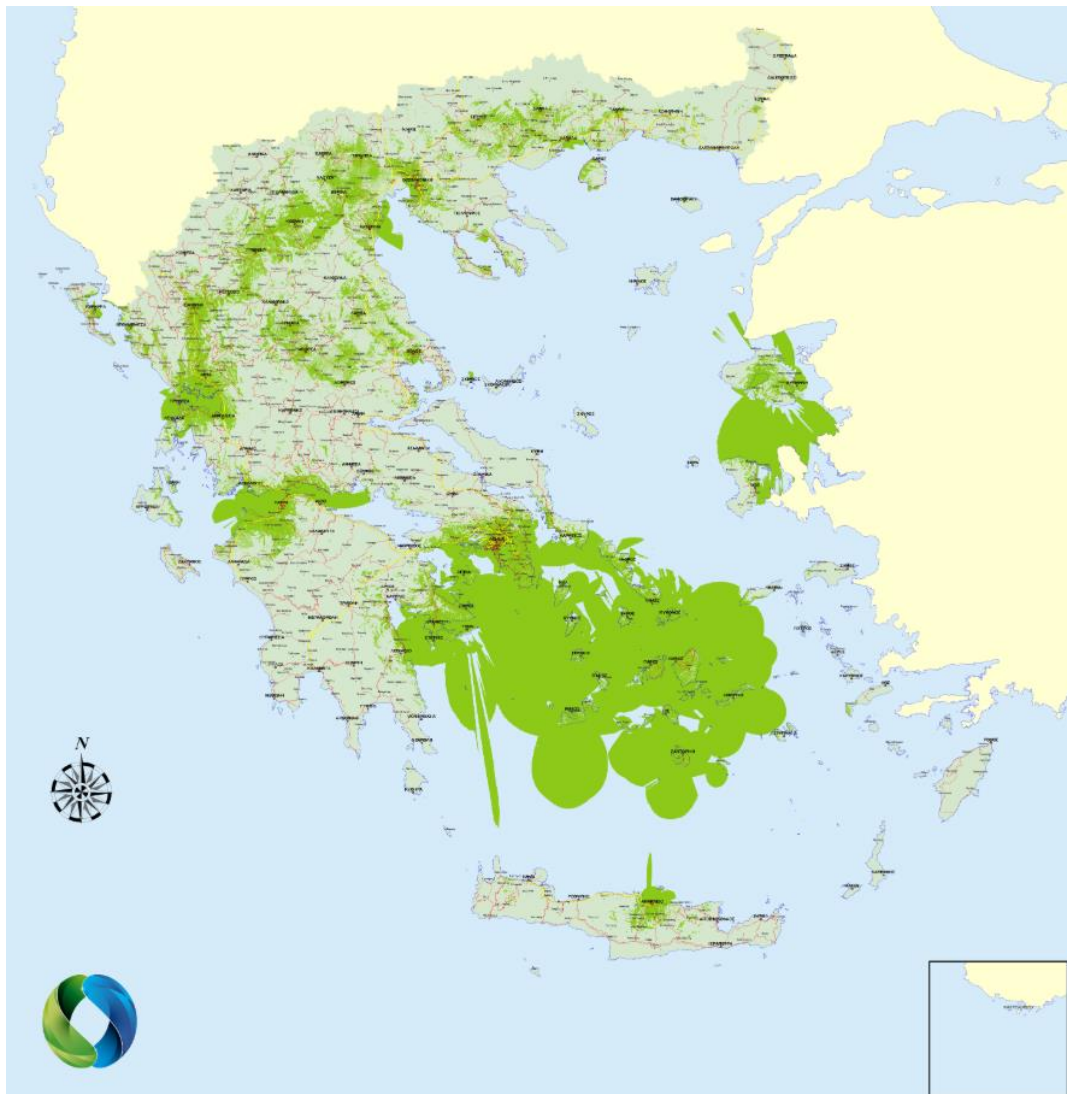
Κεφάλαιο 6: Κάλυψη δικτύου 5g στην Ελλάδα

6.1 Χάρτες κάλυψης στην Ελλάδα

6.1.1 Πάροχος: Cosmote

Η κάλυψη του δικτύου 5G του παρόχου COSMOTE σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του παρόχου είναι (Εικόνα 6-1):

Τελευταία ενημέρωση 01/04/2024.



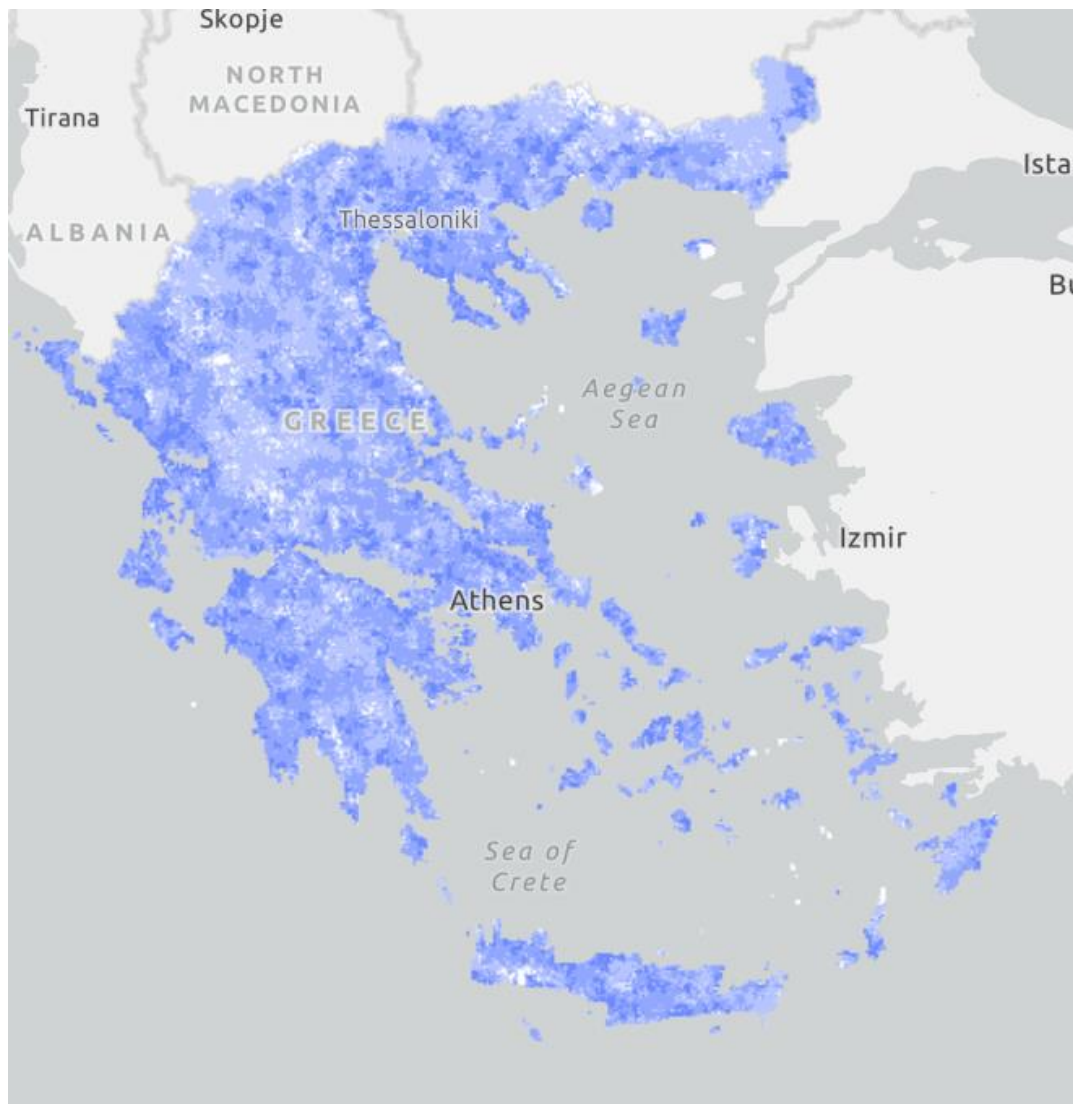
Εικόνα 6-1 Κάλυψη δικτύου 5g Cosmote

Πηγή: [https://www.cosmote.gr/static/otegroup/el/page/kalipsi_diktiou/]

6.1.2 Παρόχος: Nova

Η κάλυψη του δικτύου 5G του παρόχου NOVA σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του παρόχου είναι (Εικόνα 6-2):

Τελευταία ενημέρωση 24/02/2025.



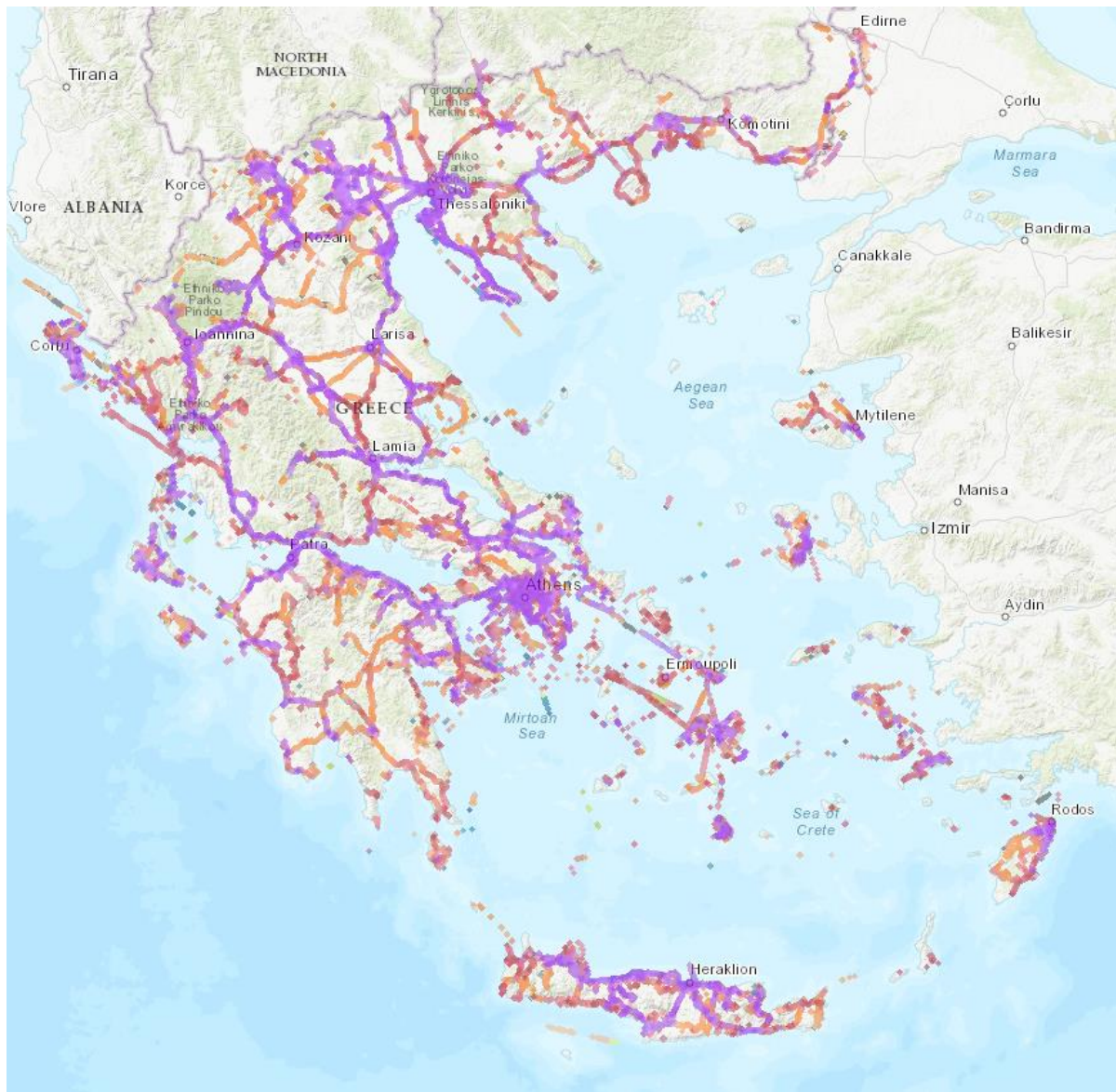
Εικόνα 6-2 Κάλυψη δικτύου 5G της Nova

Πηγή: [<https://nova.gr/kiniti-tilefonia/diktio-kinitis-tilefonias/diktyo-prosbashs-kinhths/xartis-taxititon-speedmap>]

6.1.3 Πάροχος: Vodafone

Η κάλυψη του δικτύου 5G του παρόχου VODAFONE σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του παρόχου είναι (Εικόνα 6-3):

Τελευταία ενημέρωση 09/03/2025.



Εικόνα 6-3 Κάλυψη δικτύου 5G της Vodafone

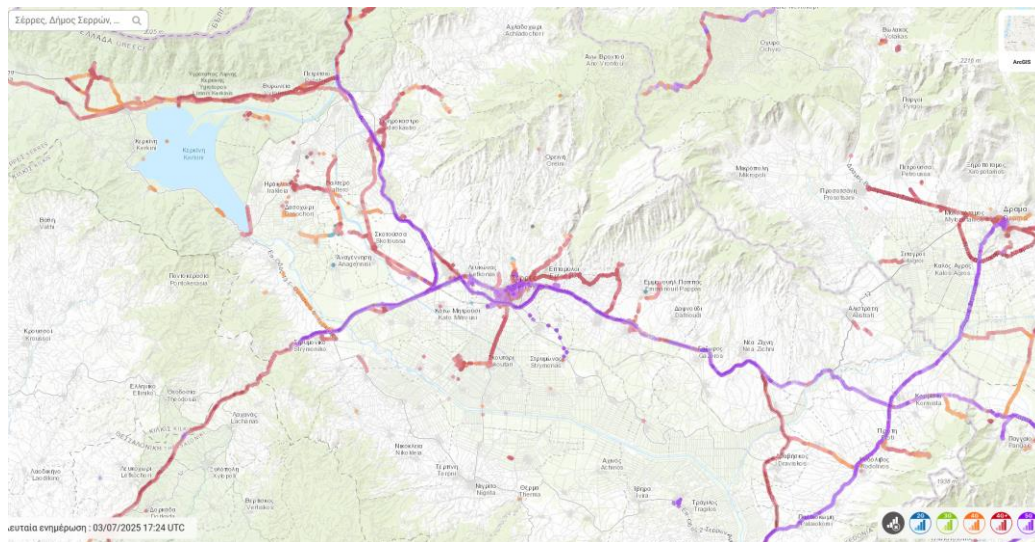
Πηγή:

[<https://www.vodafone.gr/elegxos-taxythtas-internet-diktyou-kinitis/?d=null>]

6.2 Χάρτες κάλυψης στον Νομό Σερρών

6.2.1 Πάροχος: Cosmote

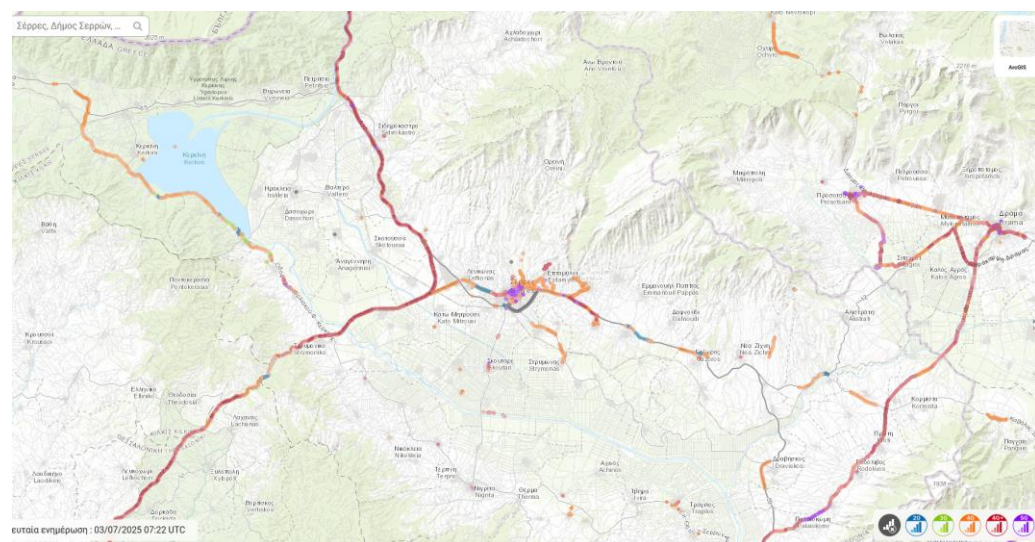
Η κάλυψη της COSMOTE στον Νομό Σερρών αποτυπώνεται παρακάτω (Εικόνα 6-4):



Εικόνα 6-4 Κάλυψη της Cosmote στο Νομό Σερρών
Πηγή: [<https://www.nperf.com/el/>]

6.2.2 Πάροχος: Nova

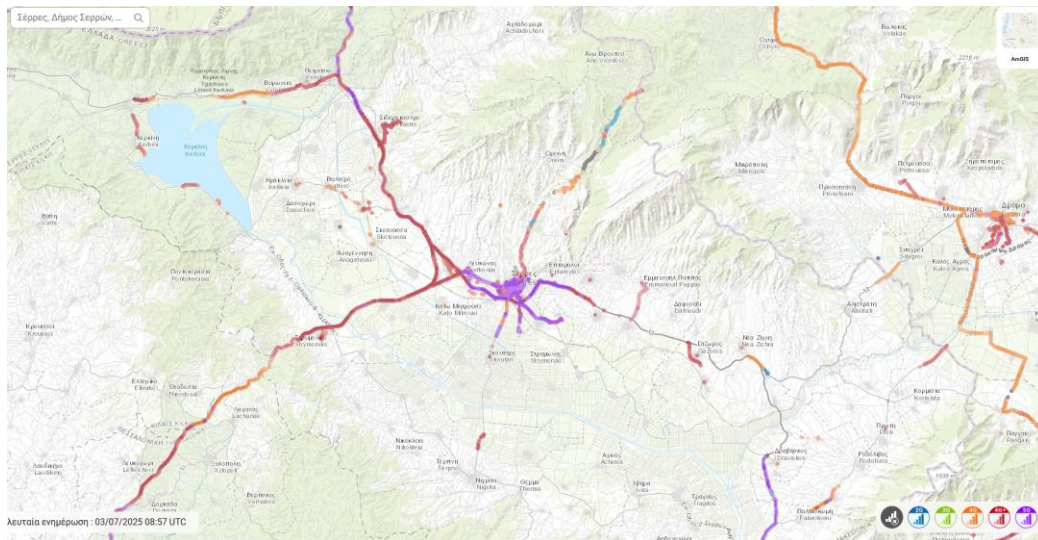
Η κάλυψη της NOVA στον Νομό Σερρών αποτυπώνεται παρακάτω (Εικόνα 6-5):



Εικόνα 6-5 Κάλυψη της Nova στο Νομό Σερρών
Πηγή: [<https://www.nperf.com/el/>]

6.2.3 Πάροχος: Vodafone

Η κάλυψη της VODAFONE στον Νομό Σερρών αποτυπώνεται παρακάτω (Εικόνα 6-6):



Εικόνα 6-6 Κάλυψη της Vodafone στο Νομό Σερρών
Πηγή: [<https://www.nperf.com/el/>]

Κεφάλαιο 7: Βιβλιογραφία

- [1] Harri Holma and Antti Toskala, 5G Technology- 3GPP Evolution to 5G-Advanced, 2024, Εκδόσεις John Wiley & Sons Ltd.
- [2] E. Dahlman, S. Parkvall, J. Skold, 5G- NR Ασύρματά Δίκτυα Επικοινωνιών 5ης γενιάς, Εκδόσεις Fountas
- [3] Babaei, Ofinno Tech- Alireza, New Radio for 5G - The future of mobile broadband, Εκδόσεις Ofinno technologies
- [4] Larry Peterson, Oguz Sunay, 5G Mobile Networks - A systems approach, 2020, Εκδόσεις Morgan & Claypool Publishers
- [5] Ghadialy, Zahid, 6g Mobile Wireless Communications, Εκδόσεις 3g4g
- [6] Velrajan, Saro, An Introduction to 5G Wireless Networks, Εκδότης Saro Velrajan
- [7] Qualcomm Incorporated, Propelling 5G forward- A closer look at 3GPP Release 16, έκδοση Qualcomm
- [8] Dr. Nishith D. Tripathi, Dr. Jeffrey H. Reed, 5G EVOLUTION – ON THE PATH TO 6G, Εκδόσεις Rohde Scwartz White Papers